REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO “MARIO BRICEÑO IRAGORRY”

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA

NÚCLEO UNIVERSITARIO “DR. PABLO VILORIA” – LA BEATRIZ

APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE VENTAS DEL AUTO SERVICIO EL TRIÁNGULO C.A

Autores:

Martínez Edduin V-31.825.153

Molina Adrián V-31.167.961

Pérez Juan V-31.814.987

Pulido Gabriela V-31.665.705

Docente Asesor: Ing. Karina Gutiérrez

Representante Institucional: Dr. Ricardo Dos Santos

Representante Comunitario: Yesenia Toro

Valera, Julio 2026

Valera; 29 de junio de 2026

Estimada:
Ing. Karina Gutierrez
Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico UPTTMBI
Su Despacho

Por medio de la presente, me complace informar que el proyecto socio-tecnológico titulado Aplicación web para la Gestión de Ventas del Auto Servicio El Triángulo C.A, desarrollado por los estudiantes Gabriela Pulido C.I: 31.665.705, Adrián Molina C.I: 31.167.961, Edduin Martínez C.I: 31.825.153, Juan Pérez C.I: 31.814.987, cursantes del Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI), ha sido implementado y culminado de manera satisfactoria en la comunidad Auto Servicio El Triángulo C.A.

Es importante resaltar que dicha proyecto ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos planteados, generando un impacto positivo y brindando soluciones tecnológicas efectivas que contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de nuestra organización. Adicionalmemtene, es necesario mencionar que el equipo demostró compromiso y disposición para el cumpliendo de las actividades establecidas, así como compromiso social e institucional. Por tanto, **reúne los requisitos establecidos para su presentación formal ante la Universidad.**

Por otra parte, agradezco profundamente la confianza brindada a nuestra comunidad para acompañar y brindar apoyo a este grupo de estudiantes y, reitero la disposición de esta comunidad con la institución para brindar apoyo a los proyectos socio-tecnológicos, que puedan ser puesto en marcha dentro de nuestra institución. Estamos convencidos de que, mediante el trabajo colaborativo y el enfoque contextualizado, lograremos resultados significativos que aporten al crecimiento académico y social de cada uno de los estudiantes.

Atentamente.

Yesenia Toro
C.I: 13.049.982
Tutor Comunitario

TRIAL SELLO
RIF. J-3[illegible]301-2

Anexo A: Carta de culminación de parte de la tutora comunitaria

Valera; 29 de junio de 2026

Estimada:
Ing. Karina Gutierrez
Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico UPTTMBI
Su Despacho

Por medio de la presente, me complace informar que el proyecto socio-tecnológico titulado Aplicación web para la Gestión de Ventas del Auto Servicio El Triángulo C.A, desarrollado por los estudiantes Gabriela Pulido C.I: 31.665.705, Adrián Molina C.I: 31.167.961, Edduin Martínez C.I: 31.825.153, Juan Pérez C.I: 31.814.987, cursantes del Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI), ha sido implementado y culminado de manera satisfactoria en la comunidad Auto Servicio El Triángulo C.A.

Cabe destacar que, este proyecto ha cumplido con los objetivos planteados, generando un impacto positivo y demostrando la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos durante la formación académica del Trayecto III. En virtud de lo anterior, considero que dicho proyecto **reúne los requisitos establecidos para su presentación formal ante la Universidad.**

Por otra parte, agradezco profundamente la confianza brindada para acompañar y brindar apoyo a este grupo de estudiantes y, reitero mi firme compromiso con la institución y con los objetivos trazados, asumiendo con responsabilidad la labor encomendada para el desarrollo de los proyectos socio-tecnológicos. Estoy convencido de que, mediante el trabajo colaborativo y el enfoque contextualizado, lograremos resultados significativos que aporten al crecimiento académico y social de nuestros estudiantes.

Atentamente

Dr. Ricardo Dos Santos
C.I: 14.926.190
Tutor Institucional

Anexo B: carta de culminación del Tutor Académico

APLICACIÓN WEB PARA LA GESTION DE VENTAS DEL AUTO SERVICIO EL TRIANGULO C.A.

Autores: Martínez Edduin, Molina Adrián, Pérez Juan y Pulido Gabriela.

Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry”.

Julio 2026.

Resumen:

El presente Proyecto Socio-Tecnológico tuvo como objetivo desarrollar una aplicación web para la gestión de ventas del Auto Servicio El Triángulo C.A., ubicado en Valera, Estado Trujillo, con el fin de automatizar los procesos de inventario, ventas y atención al cliente, los cuales se realizaban de manera manual y generaban inconsistencias en los registros y baja eficiencia operativa. La investigación se enmarcó en un paradigma mixto, utilizando la Investigación-Acción Participativa (IAP) como enfoque metodológico, complementada con la metodología ágil Extreme Programming (XP) para el desarrollo del software, lo que permitió una adaptación continua a los requerimientos de la comunidad. El sistema fue construido con tecnologías de código abierto (PHP, MySQL, JavaScript, HTML5 y CSS3) e integra módulos de catálogo digital, gestión de inventario, proceso de compras, historial de clientes, panel administrativo y reportes estadísticos. Los resultados obtenidos, validados mediante pruebas de usabilidad con el personal y clientes frecuentes, evidenciaron una percepción altamente favorable, confirmando que la aplicación cumple con los principios de facilidad de aprendizaje, eficiencia y satisfacción del usuario. Se concluye que el proyecto cumplió con todos los objetivos planteados, generando un impacto positivo en la comunidad al proporcionar una herramienta tecnológica que optimiza los procesos comerciales del autoservicio.

Palabras clave: Aplicación web, comercio electrónico, gestión de ventas, inventario digital, software libre.

Web Application for Sales Management at Auto Servicio El Triángulo C.A.

Authors: Edduin Martínez, Adrián Molina, Juan Pérez, and Gabriela Pulido.

Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry”.

July 2026.

Abstract:

This socio-technological project aimed to develop a web application for sales management at Auto Servicio El Triángulo C.A., located in Valera, Trujillo State. The goal was to automate inventory, sales, and customer service processes previously handled manually which had resulted in record inconsistencies and low operational efficiency. The research adopted a mixed-methods paradigm, utilizing Participatory Action Research (PAR) as the methodological approach, complemented by the Extreme Programming (XP) agile methodology for software development; this combination allowed for continuous adaptation to the community's requirements. The system was built using open-source technologies (PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, and CSS3) and integrates modules for a digital catalog, inventory management, purchasing processes, customer history, an administrative dashboard, and statistical reporting. Results, validated through usability testing with staff and frequent customers, revealed a highly favorable reception, confirming that the application meets standards for ease of learning, efficiency, and user satisfaction. It is concluded that the project achieved all its stated objectives, generating a positive impact on the community by providing a technological tool that optimizes the self-service business's commercial processes.

Keywords: Web application, e-commerce, sales management, digital inventory, free software.

INDICE

INDICE DE TABLAS viii
INDICE DE GRÁFICOS ix
INDICE DE FIGURAS x
INTRODUCCIÓN 13
PARTE I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 17
1.1 Descripción del contexto 17
1.1.1 Nombre de la comunidad u organización 17
1.1.2 Naturaleza de la Organización 17
1.1.3 Localización geográfica 19
1.1.4 Reseña histórica 19
1.1.5 Organizaciones vinculadas al Proyecto 20
1.2 Problemas, Necesidades o intereses del contexto 21
1.2.1 Descripción del Diagnostico situacional: 21
1.2.2 Identificación de Necesidades 23
1.2.3 Jerarquización de Necesidades 24
1.3 Propuestas de Solución 26
1.3.1 Alternativas de solución 27
1.3.2 Selección de Solución 30
1.3.3 Objetivos 30
1.3.4 Plan de acción 31
1.3.5 Justificación e impacto social de la alternativa de solución 32
1.3.6 Beneficiarios 35
PARTE II. MARCO REFERENCIAL 35
2.1 Antecedentes 36
2.2 Bases teóricas y conceptuales 38
PARTE III. MARCO METODOLÓGICO 49
3.1 Tipo de investigación 49
3.1.1. Investigación- Acción Participativa (IAP) 51
3.1.2. Investigación Tecnológica- Aplicada 51
3.1.2.1 Metodología Ágil 52

3.1.2.1.1 Metodología Extreme Programming (XP) 52
3.2 Diseño de la investigación 54
3.3 Población y Muestra 55
3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 56
3.4.1 Técnica e Instrumentos Cualitativos 56
3.4.2 Técnicas e Instrumentos Cuantitativos 57
3.5 Validez y Confiabilidad 57
3.6 Técnica e Instrumento para el análisis de Datos 58
3.6.1 Para los Datos Cualitativos 58
3.6.2. Para los Datos Cuantitativos 59
3.7. Plan de Acción Metodológico 59
PARTE IV. PRODUCTO FINAL 61
4.1 Descripción de la solución tecnológica 61
4.1.1 Modelado Lógico 65
4.2 Desarrollo bajo Metodología Extreme Programming - XP 89
4.2.1. Fase de Planificación (Planning Game) 89
4.2.2. Fase de Desarrollo (Codificación) 89
4.2.3. Fase de Revisión (Retroalimentación del Cliente) 128
4.2.4. Fase de Pruebas (Testing) 129
4.2.5. Implantación y Transferencia Tecnológica 129
4.3. Análisis de Resultados y Validación 130
4.3.1. Validación Técnica 131
4.3.2. Validación de Usabilidad 131
4.3.3. Matriz de Cumplimiento de Requerimientos 136
4.4. Memoria Descriptiva de Recursos 139
4.5. Registro de Visitas y Soporte de Campo 140
PARTE V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 144
5.1 Conclusiones 144
5.2 Recomendaciones 147
Referencias bibliográficas 148
Anexos 156

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Matriz ROLA. 23
Tabla 2: Matriz evaluación. 24
Tabla 3: Perspectiva de solución. 27
Tabla 4: Matriz de criterio. 29
Tabla 5: Plan de acción. 32
Tabla 6: Plan de Acción Metodológico. 60
Tabla 7: Ficha Técnica. 64
Tabla 8: Cuestionario De Usabilidad Del Auto Servicio El Triángulo C.A 132
Tabla 9: Matriz Del Cumplimiento De Los Requerimientos. 138
Tabla 10: Tabla de valoración de herramientas y recursos. 139
Tabla 11: Registro de visitas y soporte de campo. 143

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Organigrama empresarial. 19
Gráfico 2: Árbol de problemas. 26
Gráfico 3: Alternativas de solución. 28
Gráfico 4: Árbol General. 30
Gráfico 5: Pregunta #1 del Cuestionario de Usabilidad 133
Gráfico 6: Pregunta #2 del Cuestionario de Usabilidad. 133
Gráfico 7: Pregunta #3 del Cuestionario de Usabilidad 134
Gráfico 8: Pregunta #4 del Cuestionario de Usabilidad. 134
Gráfico 9: Pregunta #5 del Cuestionario de usabilidad. 135
Gráfico 10: Pregunta #6 del Cuestionario de Usabilidad 135

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Localización Geográfica 19
Figura 2: Diagrama de Caso de Uso General. 66
Figura 3: Caso de uso: Navegar por el sitio público 67
Figura 4: Caso de Uso: Autenticación y recuperación de contraseña. 68
Figura 5: Caso de Uso: Finalizar Compra (checkout). 69
Figura 6: Caso de Uso: Gestionar historial de compra del cliente. 70
Figura 7: Caso de Uso: Administrar productos y categorías. 71
Figura 8: Caso de Uso: Control de sección e inactividad. 72
Figura 9: Caso de Uso: Procesos automáticos del sistema 73
Figura 10; Caso de Uso: Gestionar pedidos (aprobar, rechazar, editar y eliminar). ..74
Figura 11; Caso de Uso: Configurar ofertas y página de inicio. 75
Figura 12: Caso de Uso: Superadministrar: usuarios, configuración y logs. 76
Figura 13; Diagrama de actividad: proceso de compra y aprobación. 77
Figura 14: Diagrama de secuencia: Aprobación de Pedido (Admin). 79
Figura 15: Diagrama de secuencia: Gestionar administradores. 80
Figura 16: Diagrama de secuencia: Proceso de compra. 81
Figura 17: Diagrama de secuencia: Ver estadísticas. 83
Figura 18: Diagrama de secuencia: Ver historial de compras (Cliente). 84
Figura 19: Diagrama de entidad- relación extendido. 86
Figura 20: Diagrama Entidad- Relación Notación de Chen. 87
Figura 21: db_conexion.php 90
Figura 22: db.php 91
Figura 23: inc/seguridad.php 92
Figura 24: inc/geolocalizacion.php 92
Figura 25: funciones.php 93
Figura 26: verificar_sesion.php 93
Figura 27: verificar_mantenimiento.php 94
Figura 28: Modo Mantenimiento (visual) 94
Figura 29: admin_verificar.php 95
Figura 30: superadmin_verificar.php 95
Figura 31: check_block.php 95
Figura 32: check_pendientes.php 96
Figura 33: extender_sesion.php 96
Figura 34: login.php 97
Figura 35: registro.php 98
Figura 36: Login de la aplicacio (visual) 98
Figura 37: logout.php 98
Figura 38: recuperar.php 99
Figura 39: reset_password.php 99
Figura 40: mensaje de cambio de contraseña (visual) 100
Figura 41: Mensaje restablecer contraseña al correo mediante URL 100

Figura 42: cambiar_rol.php 100
Figura 43: Cambiar rol (visual) 101
Figura 44: index.php 101
Figura 45: catalogo.php 102
Figura 46: Inicio de la aplicación (visual) 102
Figura 47: catálogo de productos (visual) 102
Figura 48: obtener_productos.php 103
Figura 49: obtener_configuracion.php 103
Figura 50: carrito.php 103
Figura 51: compra.php 104
Figura 52: Carrito de productos (visual) 104
Figura 53: Finalizar compra (visual) 104
Figura 54: guardar_compra.php 105
Figura 55: compra_exitosa.php 105
Figura 56: Mensaje de compra finalizada (visual) 105
Figura 57: descontar_stock.php 106
Figura 58: historial.php 106
Figura 59: historial_cliente.php 106
Figura 60: Historial de compras del cliente (visual) 107
Figura 61: eliminar_compra.php 107
Figura 62: admin_dashboard.php 108
Figura 63: Gestión de productos (visual) 108
Figura 64: admin_agregar_producto.php 108
Figura 65: Agregar producto (visual) 109
Figura 66: admin_agregar_producto_procesar.php 109
Figura 67: admin_editar_producto.php 110
Figura 68: Editar productos (visual) 110
Figura 69: admin_editar_producto_procesar.php 110
Figura 70: admin_eliminar_producto.php 111
Figura 71: admin_categorias.php 111
Figura 72: Gestión de categorías (visual) 111
Figura 73: admin_intercambiar_orden.php 112
Figura 74: admin_actualizar_orden.php 112
Figura 75: admin_pedidos.php 112
Figura 76: pedidos pendientes de aprobación (visual) 113
Figura 77: aprobar_compra.php 113
Figura 78: rechazar_compra.php 113
Figura 79: admin_historial_compras.php 114
Figura 80: Gestión de ventas (visual) 114
Figura 81: admin_editar_compra.php 114
Figura 82: editar compra (visual) 115
Figura 83: admin_actualizar_compra.php 115
Figura 84: admin_corregir_compra.php 116

Figura 85: admin_eliminar_compra.php 116
Figura 86: admin_usuarios.php 116
Figura 87: roles (visual) 117
Figura 88: admin_actualizar_usuario.php 117
Figura 89: admin_configuracion.php 118
Figura 90: configuración del sistema (visual) 118
Figura 91: guardar_configuracion.php 118
Figura 92: admin_editar_index.php 119
Figura 93: edición de la página de inicio (visual) 119
Figura 94: admin_estadisticas.php 120
Figura 95: estadísticas de rendimiento (visual) 120
Figura 96: admin_logs.php 120
Figura 97: Log de Administradores (visual) 121
Figura 98: imprimir_logs.php 121
Figura 99: Exportar reporte PDF (visual) 122
Figura 100: generar_pdf.php 122
Figura 101: generar_inventario_pdf.php 123
Figura 102: ejemplo de PDF inventario de los productos (visual) 123
Figura 103: generar_historial_pdf.php 123
Figura 104: config_smtp.php 124
Figura 105: secure/config_smtp_protected.php 124
Figura 106: estilos.css 125
Figura 107: Estilo de la aplicación (visual) 125
Figura 108: scripts.js 126
Figura 109: animación de productos añadidos en el carrito (visual) 126
Figura 110: BASE DE DATOS/tienda_triangulo.sql 127
Figura 111: Archivos .htaccess (control de acceso a nivel de servidor) 128

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la tecnología de la información y la comunicación (TIC) ha transformado radicalmente la forma en que las organizaciones gestionan sus procesos comerciales, convirtiéndose en un factor clave para la competitividad y el desarrollo empresarial. A nivel mundial, la digitalización de los negocios ha permitido optimizar operaciones, reducir costos y mejorar la experiencia de los clientes, tal como lo señalan muchos autores que han abordado la temática del comercio electrónico y la gestión digital (Laudon y Laudon, 2016). En este contexto, las aplicaciones web han emergido como herramientas fundamentales para la automatización de procesos, facilitando la interacción entre las empresas y sus clientes a través de plataformas accesibles, intuitivas y disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, rompiendo con las barreras geográficas y temporales que tradicionalmente limitaban el comercio.

En el ámbito nacional, Venezuela no ha sido ajena a esta realidad, a pesar de las dificultades económicas y tecnológicas que enfrenta el país en los últimos años. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Artículo 110, reconoce el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones como instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político de la nación, destinando recursos suficientes para el fomento y desarrollo de estas actividades. De igual manera, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) establece la soberanía nacional a través del desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, abarcando el software y las aplicaciones como elementos clave para la transformación del aparato productivo nacional. En este marco, las universidades politécnicas territoriales han asumido un rol protagónico en la formación de profesionales capacitados para abordar los desafíos tecnológicos del país, impulsando proyectos socio-tecnológicos que vinculan el conocimiento académico con la resolución de problemas concretos en las comunidades.

Asimismo, el Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI) se ha consolidado como una propuesta educativa que forma a los estudiantes en competencias técnicas y metodológicas para el desarrollo de soluciones

tecnológicas pertinentes y sostenibles. Este programa promueve la investigación aplicada y la extensión universitaria, generando espacios de articulación entre la academia, el Estado y las comunidades organizadas, con el fin de atender necesidades reales y contribuir al desarrollo endógeno del país. Bajo esta premisa, los proyectos socio-tecnológicos constituyen el eje central de la formación, donde los participantes aplican los conocimientos adquiridos en el aula para dar respuesta a problemáticas identificadas en su entorno, demostrando que la tecnología puede ser un motor de cambio y transformación social cuando se articula con las necesidades de las personas.

En este sentido, el presente proyecto se enmarca en la línea de investigación "Aplicaciones web" de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry" (UPTT-MBI), específicamente en la sublínea de aplicaciones cliente-servidor y servicios de integración para aplicaciones web. Esta línea de investigación busca fomentar el desarrollo de plataformas digitales que respondan a las necesidades del contexto regional, promoviendo el uso de software libre y estándares abiertos como parte de la soberanía tecnológica que establece el marco legal venezolano. En este contexto, el proyecto titulado "Aplicación Web para la Gestión de Ventas del Auto Servicio El Triángulo C.A." surge como una respuesta concreta a una necesidad identificada en una empresa de la comunidad de Valera, Estado Trujillo, que durante más de 53 años ha ofrecido servicios de venta de autopartes y cambio de aceite a los habitantes de la zona.

El Auto Servicio El Triángulo C.A. es una empresa familiar fundada en el año 1973 por Xiomara Pabón, quien con esfuerzo y dedicación construyó un negocio que se ha convertido en un referente de servicio y calidad en la comunidad de La Marchantica. Sin embargo, a pesar de su larga trayectoria, la empresa ha enfrentado dificultades en la gestión de sus procesos comerciales, especialmente en lo relacionado con el control de inventario, la facturación de ventas y la atención a los clientes, los cuales se realizaban de manera manual y generaban inconsistencias, demoras y pérdida de oportunidades de negocio. Esta situación motivó al equipo investigador a plantearse la siguiente interrogante: ¿Cómo optimizar la gestión de ventas y el control de inventario en el Auto Servicio El Triángulo C.A.?

Por consiguiente, el objetivo general de esta investigación fue desarrollar una aplicación web para la gestión de ventas en el Auto Servicio El Triángulo C.A., que permita automatizar los procesos de inventario, ventas y atención al cliente, mejorando así la eficiencia operativa de la organización y la experiencia de sus clientes. Para alcanzar este propósito, se plantearon siete objetivos específicos: realizar un diagnóstico sobre las necesidades de la empresa; diseñar la aplicación web; desarrollarla; implantarla en el entorno productivo; realizar pruebas de funcionalidad y usabilidad; capacitar a los usuarios sobre su uso; además mantener y actualizar el contenido periódicamente. Estos objetivos guiaron el desarrollo del proyecto, asegurando que cada fase estuviera orientada a la obtención de un producto final que respondiera efectivamente a las necesidades de la comunidad.

En cuanto a la estructura del proyecto, el mismo se organiza en cinco partes fundamentales, cada una de las cuales aborda un aspecto clave del proceso investigativo. La Parte I, denominada "Descripción del Proyecto", presenta el contexto general de la investigación, incluyendo la descripción de la comunidad u organización, el diagnóstico situacional, la identificación y jerarquización de necesidades, la selección de la solución, los objetivos, el plan de acción, la justificación y los beneficiarios. Esta sección, como señala Kerzner (2017), constituye "una declaración formal de los objetivos, los entregables, las restricciones y los criterios de éxito del proyecto" (p. 47), por lo que sienta las bases para comprender el alcance y la relevancia de la propuesta.

En cuanto a la Parte II, correspondiente al "Marco Referencial", se integra por los antecedentes de investigación y las bases teóricas y conceptuales que sustentan el estudio. Los antecedentes permiten contextualizar el proyecto en relación con investigaciones previas, estableciendo un diálogo con los aportes de otros autores en el campo de las aplicaciones web para la gestión de ventas (Díaz, 2022; Ayala, 2024; Villegas et al., 2025). Por su parte, las bases teóricas abordan los conceptos fundamentales relacionados con la temática, tales como aplicaciones web, gestión de ventas, catálogos digitales, lenguajes de programación, bases de datos y metodologías ágiles, ofreciendo el sustento conceptual necesario para la interpretación de los resultados (Zamora, 2012; Cassini, 2008; Beck, 2000).

Por consiguiente la Parte III, denominada "Marco Metodológico", describe el enfoque, tipo y diseño de la investigación, así como la población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, y el plan de acción metodológico. El proyecto se enmarcó en un paradigma mixto, combinando la Investigación-Acción Participativa (IAP) con la investigación tecnológica aplicada, y utilizando la metodología ágil Extreme Programming (XP) para el desarrollo del software. Como señala Alberich (2006), la IAP "es un método de estudio y acción de tipo cualitativo que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas" (p. 41), lo que permitió que la comunidad participara activamente en la definición y validación de la solución tecnológica.

En cuanto a la Parte IV, titulada "Producto Final", presenta la descripción detallada de la solución tecnológica, incluyendo el modelado lógico (diagramas de casos de uso, actividad, secuencia y entidad-relación), el desarrollo bajo la metodología XP (planificación, codificación, revisión, pruebas e implantación), el análisis de resultados y validación (técnica, de usabilidad y matriz de cumplimiento), y la memoria descriptiva de recursos. En esta sección se evidencia la materialización del esfuerzo investigador, mostrando cómo los requerimientos identificados en el diagnóstico se transformaron en un sistema funcional que responde a las necesidades de la empresa (Pressman, 2010; Sommerville, 2011).

Finalmente, la Parte V, denominada "Conclusiones y Recomendaciones", cierra el proceso investigativo presentando los hallazgos más relevantes del estudio en relación con cada objetivo específico, así como sugerencias para la comunidad, la institución académica y futuros investigadores. Esta sección, como señala Arias (2012), permite "exponer los hallazgos más importantes y responder a las interrogantes planteadas" (p. 145), ofreciendo una reflexión crítica sobre el impacto del proyecto y las proyecciones para su sostenibilidad en el tiempo.

En síntesis, el proyecto optimiza los procesos comerciales del Auto Servicio El Triángulo C.A., mejora la experiencia de sus clientes y fortalece la economía local, demostrando que la tecnología es un motor de transformación cuando se articula con las necesidades reales de las personas, cumpliendo así con el encargo social de la UPTT "Mario Briceño Iragorry".

PARTE I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este es un documento que presenta una descripción general del proyecto, resume el objetivo, el enfoque y los resultados previstos y sirve de pauta en la etapa temprana de compromiso de todas las partes interesadas. En este sentido, la descripción del proyecto tiene como objetivo principal identificar el problema u oportunidad a abordar y determinar metas específicas, que según Kerzner (2017, p. 47) es “una declaración formal de los objetivos, los entregables, las restricciones y los criterios de éxito de este”.

Por tanto, a continuación, se presentan los aspectos más importantes para definir este proyecto.

1.1 Descripción del contexto

En este sentido, se mencionan los elementos que describen el entorno en estudio.

1.1.1 Nombre de la comunidad u organización

Auto Servicio El Triángulo C.A

Rif: J-30762301-2

1.1.2 Naturaleza de la Organización

Auto Servicio El Triángulo C.A es una empresa con más de 52 años de trayectoria, dedicada a la venta de una amplia gama de productos de multimarca, principalmente auto repuestos y aceites para vehículos; se distingue por su servicio de excelencia el cual cuenta con un único local, donde también ofrece servicio de cambio de aceite. En este sentido el Auto Servicio El Triángulo, C.A., es una Empresa de Servicios impulsada y motivada por la siguiente Misión y Visión, además de ser inspirada por sus Valores Organizacionales para la consecución de los objetivos propuestos.

Misión:

Auto Servicio El Triángulo C.A, busca comprometernos a ofrecer servicios de cambio de aceite y venta de productos de alta calidad para vehículos, garantizando la satisfacción de nuestros clientes a través de un servicio rápido, confiable y profesional. Nos esforzamos por ser la empresa de confianza en la comunidad, proporcionando repuestos y aceites que prolonguen la vida de los vehículos y aseguren su óptimo rendimiento, todo en un ambiente amigable y accesible.

Visión:

Ser reconocidos como el líder en servicios automotrices en nuestra comunidad, destacando por la excelencia en el cambio de aceite y la venta de productos de calidad. Aspiramos a expandir nuestras operaciones y ofrecer una gama más amplia de servicios y repuestos, siempre comprometidos con la innovación y la satisfacción del cliente, contribuyendo al bienestar y seguridad de los vehículos de nuestros clientes.

Valores:

Auto Servicio El Triángulo, C.A se rige por valores que fortalecen su identidad y compromiso con la calidad. Promueve la ética, la responsabilidad y la confianza como pilares de su gestión. Fomenta el trabajo en equipo, el respeto, la honestidad y el espíritu de servicio en cada interacción con sus clientes. La empresa valora la justicia, la austeridad y la rentabilidad como principios de equilibrio y sostenibilidad. Además, impulsa la excelencia, la innovación y la calidad en sus procesos, manteniendo siempre una actitud de entusiasmo, comprensión y armonía en su entorno laboral.

Organigrama:

Auto Servicio El Triángulo, C.A., dentro de su ámbito laboral se encuentra conformado por el siguiente Organigrama empresarial:

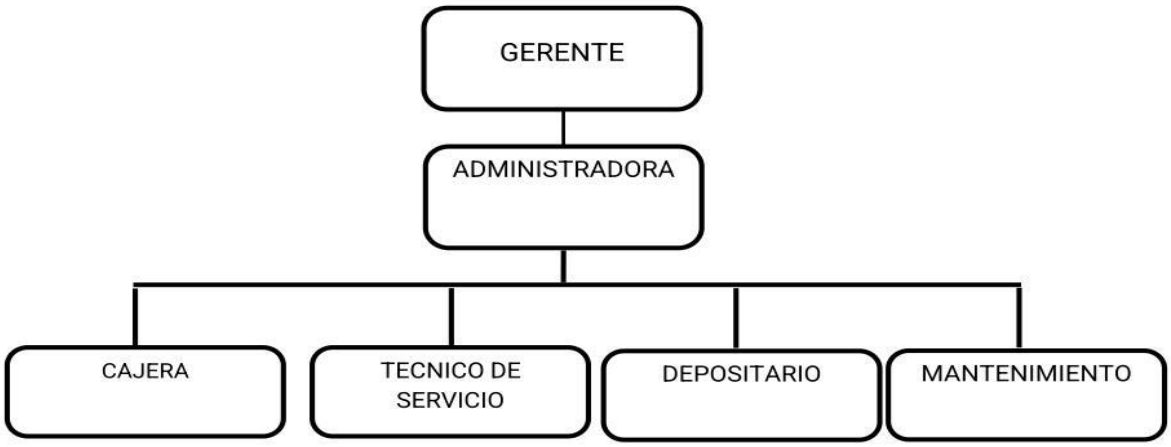


Gráfico 1: Organigrama empresarial.
Fuente: Auto Servicio El Triángulo C.A

1.1.3 Localización geográfica

Avenida Bolívar, Sector la Marchantica al lado del Templo Rosa Cruz, Municipio Valera, Estado Trujillo. 9°19'25.1"N 70°36'06.3"W.

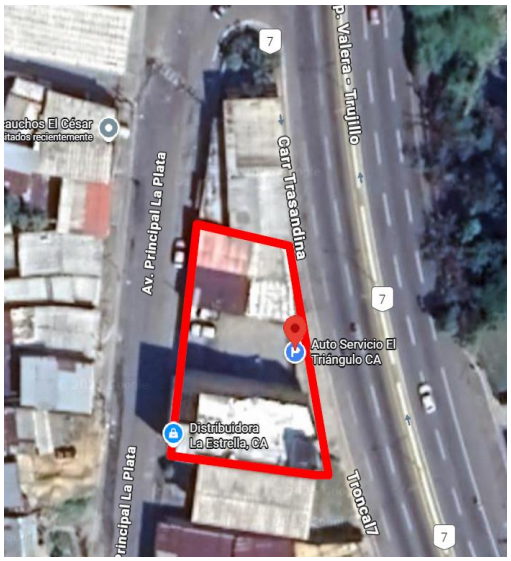


Figura 1: Localización Geográfica
Fuente: Google Maps

1.1.4 Reseña histórica

Corría el año 1973 en el sector La Marchantica, un rincón trabajador de la ciudad, cuando Xiomara Pabón, una mujer visionaria y decidida, tomó una decisión que marcaría el rumbo de su vida y el de su comunidad: fundar su propio negocio.

Con esfuerzo, dedicación y fondos monetarios propios, nació Autoservicios El Triángulo C.A, un emprendimiento que desde sus inicios se propuso ofrecer calidad, cercanía y confianza.

Xiomara no heredó un local ni recibió apoyo financiero externo. Lo que sí tenía era una profunda comprensión de las necesidades de su gente y un compromiso inquebrantable con el servicio. El nombre "El Triángulo" surgió como símbolo de estabilidad, conexión y equilibrio: tres vértices que representaban a la fundadora, la comunidad y el servicio. A lo largo de 52 años, El Triángulo ha resistido cambios económicos, transformaciones urbanas y generaciones de clientes. Siempre en el mismo lugar, con la misma esencia, pero adaptándose con inteligencia y cariño a los nuevos tiempos. Hoy, sigue siendo un referente de servicio de calidad, con raíces profundas y una historia que honra el esfuerzo de una mujer emprendedora y el respaldo de una comunidad que nunca dejó de creer.

1.1.5 Organizaciones vinculadas al Proyecto

El proyecto de mejora y fortalecimiento de Auto Servicio El Triángulo C.A., se vincula con diversas organizaciones sociales y no sociales que influyen en su funcionamiento y en relación con la comunidad; entre ellas:

Organizaciones No Sociales:

- **Proveedores de lubricantes Automotrices:** empresa como PDVSA Lubricantes y distribuidores privados regionales suministran los productos esenciales para la operación del autoservicio. Su vínculo es comercial y estratégico, garantizando calidad y continuidad en el inventario.
- **Clientes particulares:** son el motor comercial del autoservicio. Su vínculo es directo y cotidiano, y sus necesidades orientan la mejora continua del servicio, la atención personalizada y la calidad del producto.

Organizaciones Sociales:

- **Consejo Comunal:** es el ente involucrado directamente ya que es el que se encarga de registrar y organizar legalmente todos aquellos comercios que pertenezcan a su circuito.
- **Alcaldía de Valera:** A través de sus direcciones de desarrollo económico y ambiente, pueden apoyar el proyecto mediante accesorias y permisos. Su relación es institucional y regulatoria.

- **Universidad Politécnica Territorial del estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry":** A través de sus estudiantes participa activamente en el desarrollo del proyecto, aportando conocimientos técnicos, diagnósticos y propuestas de mejora para la realización de la aplicación Web. Su vínculo es académico, investigativo y de extensión universitaria.

1.2 Problemas, Necesidades o intereses del contexto

Según Tobón (2006) plantea que los problemas de las organizaciones surgen cuando existe una brecha entre la situación actual y la deseada, lo que genera la necesidad de que quienes implementen soluciones aborden este problema y contribuyan a un mayor rendimiento y eficiencia. De acuerdo con Lee G. Bolman y Terrence E. Deal (2010), por su parte, argumentan que las exigencias del contexto orientan los esfuerzos hacia la consecución de objetivos específicos, mientras que los intereses reflejan las expectativas de las partes interesadas.

En este sentido, a continuación se mencionan todos los aspectos esenciales que abordan las necesidades de este proyecto.

1.2.1 Descripción del Diagnostico situacional:

La descripción del diagnóstico situacional constituye el elemento más importante de la Parte I, ya que en este apartado los autores exponen, con base en las observaciones realizadas, la realidad que actualmente afecta a la empresa de Auto Servicio El Triángulo C.A.

Dichos problemas fueron identificados a través de una visita técnica al establecimiento y una conversación informal con la encargada del local, quien compartió de forma clara y directa las principales dificultades que enfrentan en su operatividad diaria. Esta interacción permitió comprender de manera más específica las limitaciones que afectan tanto la atención al cliente como la eficiencia del servicio, especialmente en lo relacionado con la gestión manual de pedidos, el control de inventario y la falta de un sistema digital que permita automatizar procesos clave como la facturación de la venta de aceites y repuestos.

Este diagnóstico inicial representa un punto de partida fundamental para proponer soluciones tecnológicas viables que respondan a las necesidades reales

de la empresa y de su comunidad de usuarios. En este sentido y en función del propósito de este proyecto se caracteriza a través de una matriz ROLA (Recursos, Oportunidades, Limitaciones y Amenazas) que pueden afectar de alguna u otra forma el acceso a este proyecto y con ello también se plantean diferentes estrategias que se pueden abordar para poder solucionar dichos problemas.

A continuación se presenta la Matriz ROLA:

Categoría	Elementos	Estrategias
Recursos	R1- Posibilidad de desarrollo de web. R2- Infraestructura física operativa (equipos tecnológicos disponibles). R3- Personal con experiencia en atención al cliente. R4- Base de clientes frecuentes R5- Red de mercado local. R6- Acceso a internet.	RO1- Diseñar una aplicación web que automatice inventarios y optimice la imagen comercial (R1-O1). RO2- usar equipos disponibles para guardar y probar la aplicación web (R2-O1).
Limitaciones	L1- Procesos manuales que dificultan el control del producto. L2- Falta de personal capacitado para realizar la aplicación web (área informática). L3- Falta de espacio para los equipos. L4- ausencia de plataforma digital.	LO1- Digitalizar el control de productos mediante una aplicación web para eliminar procesos manuales (L1 – O1). LO2- Facilitar la participación de estudiantes de informática para apoyar a nivel técnico (L2 – O2).
Oportunidades	O1- desarrollar una aplicación web para automatizar inventarios y fortalecer la imagen comercial mediante la innovación digital. O2- Participación de los estudiantes en el proyecto socio tecnológico. O3- Ampliar el alcance comercial mediante canales digitales.	RO1- Capacitar al personal de la empresa para el uso de herramientas digitales para mejorar la atención en línea y atraer nuevos clientes (R3 – O3).
Amenazas	A1-Vulnerabilidad ante pérdida o deterioro de activos tecnológicos A2- Amenazas físicas	RA1- Crear respaldos en la nube y protocolos de mantenimiento preventivo para proteger los equipos.

	relacionadas con productos líquidos en la empresa.	(R2 – A1) LA2- Reubicar los equipos tecnológicos en zonas seguras para establecer barreras físicas así evitando daños causadores por productos. (L3-A2).

Tabla 1: Matriz ROLA.
Fuente: Martínez et al. (2026).

1.2.2 Identificación de Necesidades

A través de la entrevista a los grupos focales llevada a cabo dentro de la empresa y con la participación de los autores del proyecto se identificaron diferentes necesidades las cuales se listan, a continuación:

Problemas generales de la comunidad:

- Dentro de los problemas generales de la comunidad se identificaron:
  - Ausencia de información técnica clara.
  - Falta de trazabilidad.

Problemas del área de informática:

Respecto a los problemas detectados en el área informática de la empresa de Auto Servicio El Triángulo C.A, se concluye que las principales limitaciones no están relacionadas con los equipos físicos ni con la infraestructura de red ambos se encuentran en estado óptimo y completamente funcional, respaldados por una red recientemente instalada, sino con la ausencia de herramientas digitales y la falta de formación para su uso.

En concreto, se identificó que la empresa no cuenta con una aplicación web que permita automatizar procesos clave como la gestión de ventas, el control de inventario, y el seguimiento del historial de clientes. Esta carencia limita la eficiencia operativa y reduce la capacidad de respuesta ante las necesidades del cliente moderno, que demanda rapidez, trazabilidad y autoservicio digital.

Este diagnóstico permite enfocar las soluciones hacia el desarrollo de una aplicación web funcional y la implementación de un plan de capacitación progresivo, que empodere al equipo y transforme la experiencia del cliente.

A continuación, la Matriz de Evaluación tomando en cuenta la opinión de los grupos involucrados:

Grupo focal	Necesidad
Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry”	Falta de una aplicación web para la gestión de ventas de aceites
Consejo Comunal Armando Carmona.	Capacitación en el uso de la página web
Alcaldía de Valera	Organización de productos vendidos en la empresa

Tabla 2: Matriz evaluación.
Fuente: Martínez et al. (2026).

1.2.3 Jerarquización de Necesidades

La jerarquización de necesidades es un instrumento básico para el asistente social en el análisis y la identificación de problemas, intereses y necesidades en el contexto que se tiene en las manos.

En este sentido, se establecen la jerarquización del problema que se abordara en este proyecto.

1.2.3.1 Problema Central

Deficiencia en el proceso de gestión de ventas y distribución de productos debido a la falta de un sistema digital.

1.2.3.2 Causas del Problema

Las causas que se evidencian, las cuales son la raíz del problema vienen dadas por:

- **Causas directas:**
  - ✓ Manejo del inventario manual.
  - ✓ Falta de personal capacitado.
  - ✓ No hay equipos suficientes.
- **Causas indirectas:**
  - ✓ Dependencia de métodos tradicionales.
  - ✓ Escasa cultura tecnológica.
  - ✓ Los equipos no cumplen con los requerimientos.

1.2.3.3 Efectos del problema

Los efectos que se evidencian, las cuales son las ramas del problema vienen dadas por:

- **Efectos directos:**
  - ✓ Inconsistencia en los registro de inventario.
  - ✓ Baja eficiencia en el proceso de ventas.
  - ✓ Dificultad para implementar soluciones tecnológicas.
- **Efectos indirectos:**
  - ✓ Deterioro de la reputación del negocio debido a errores frecuentes.
  - ✓ Disminución en la satisfacción del cliente.
  - ✓ Estancamiento en el crecimiento del negocio.

1.2.3.4 Árbol de Problemas

En la empresa Auto Servicio El Triángulo C.A, el manejo actual de las ventas de aceites se hace a mano, lo cual ha provocado problemas y fallos en el trámite. Que no haya un sitio web correcto reduce la opción del negocio para mejorar su trabajo, subir la calidad para el cliente y ajustarse a lo que el mercado pide. Al no tener un medio digital que apoye el manejo de ventas, la empresa tiene retos fuertes que podrían dañar su nivel para competir, a continuación, se representara gráficamente:

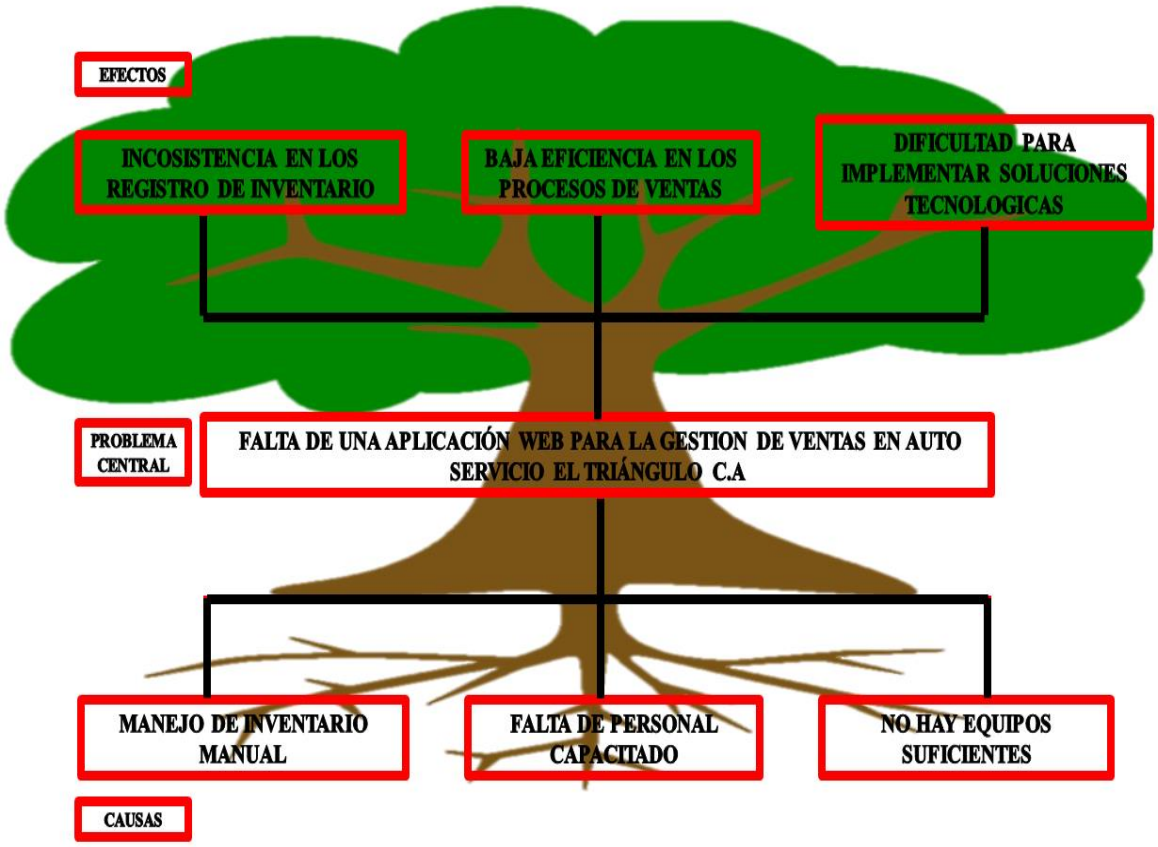


Gráfico 2: Árbol de problemas.
Fuente: Martínez et al. (2026)

1.3 Propuestas de Solución

Es una fase crítica de investigaciones activas o proyectos factibles, enfocada en diseñar alternativas viables para resolver problemas prácticos o satisfacer necesidades tras un diagnóstico previo. Según Arias (2006, p. 46) considera que la propuesta de solución es una acción para resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad, la cual debe estar acompañada obligatoriamente por la demostración de su factibilidad.

1.3.1 Alternativas de solución

En base al diagnóstico que se realizó a los grupos focales, se plantean tres alternativas de solución al problema encontrado:

Perspectiva de solución:

Grupo	Perspectiva de solución	Recursos involucrados
Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"	Creación de una aplicación web para la gestión de ventas de aceites.	Humano, Tecnológico.
Consejo Comunal Armando Carmona	Crear página web comercial con catálogo y pedido.	Diseñar página web, dominio, base de datos.
Alcaldía de Valera	Creación de un sistema de gestión donde se pueda visualizar la información.	Computadoras para la administración

Tabla 3: Perspectiva de solución.
Fuente: Martínez et al. (2026).

Considerando la perspectiva de solución de cada uno de los involucrados, se proponen alternativas de solución al problema central, haciendo referencia a que las alternativas que parten de las necesidades reales de la empresa para dar respuesta a la problemática:

Alternativas de solución:

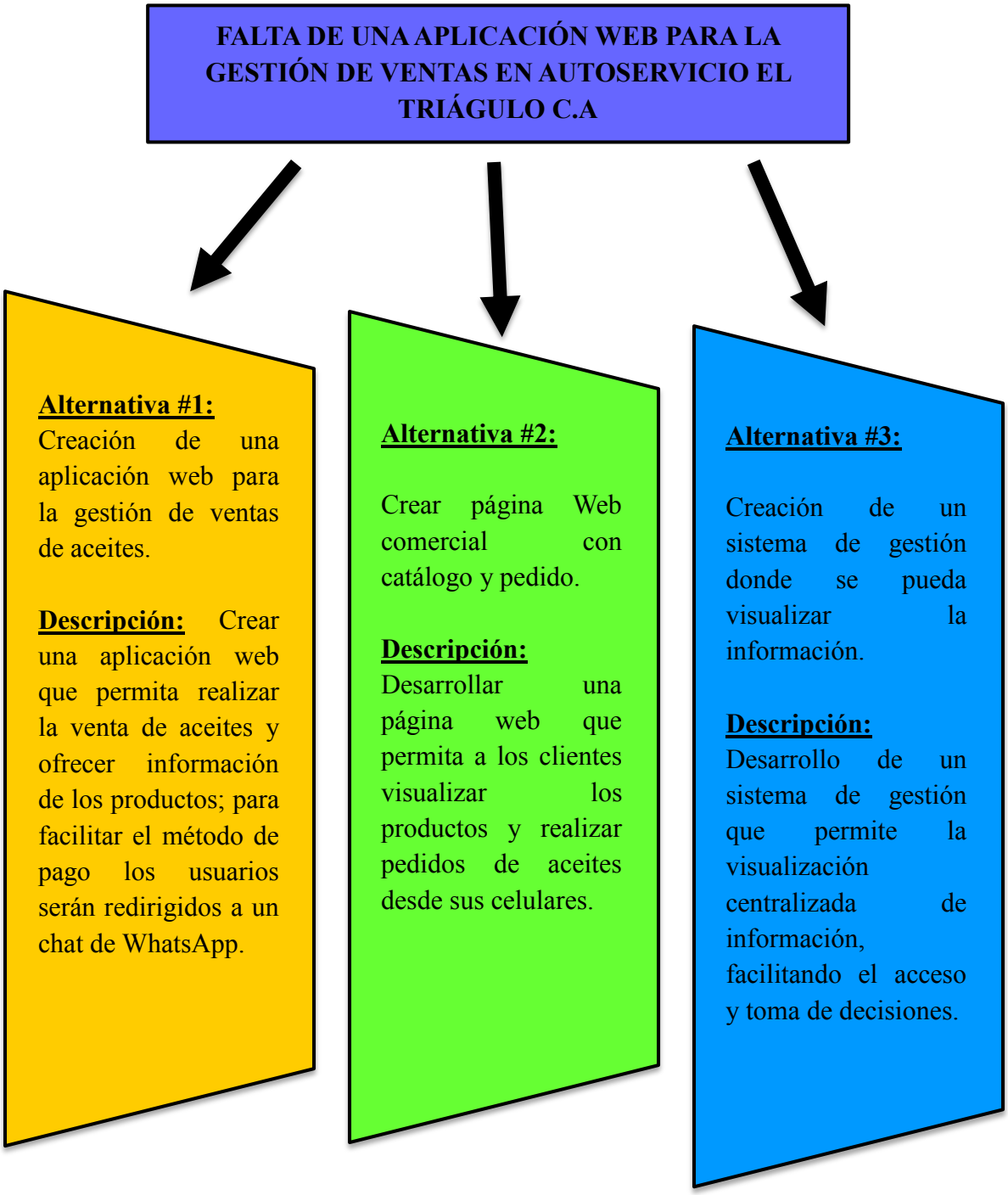


Gráfico 3: Alternativas de solución.
Fuente: Martínez et al. (2026)

Seguidamente se muestra la matriz de evaluación tomando en cuenta la opinión de cada uno de los grupos focales:

Matriz de criterio:

Promedio de todos los grupos focales			
Criterio	Desarrollar una aplicación web para la gestión de ventas de aceites.	Crear página web comercial con catalogo y pedido.	Creación de un sistema de gestión donde se pueda visualizar la información
Costo	1	1	1
Viabilidad técnica	5	4	3
Impacto social	5	4	4
Tiempo de implementación	4	4	3
Sostenibilidad	5	3	3
Promedio:	4	3	3

Tabla 4: Matriz de criterio.
Fuente: Martínez et al. (2026).

De acuerdo a lo anterior, se presenta de manera organizada y visual, las causas y efectos del problema central. Para ello, se elabora el árbol general donde nos permite observar de manera clara las soluciones concretas, relacionándolas con los factores que originan el mismo:

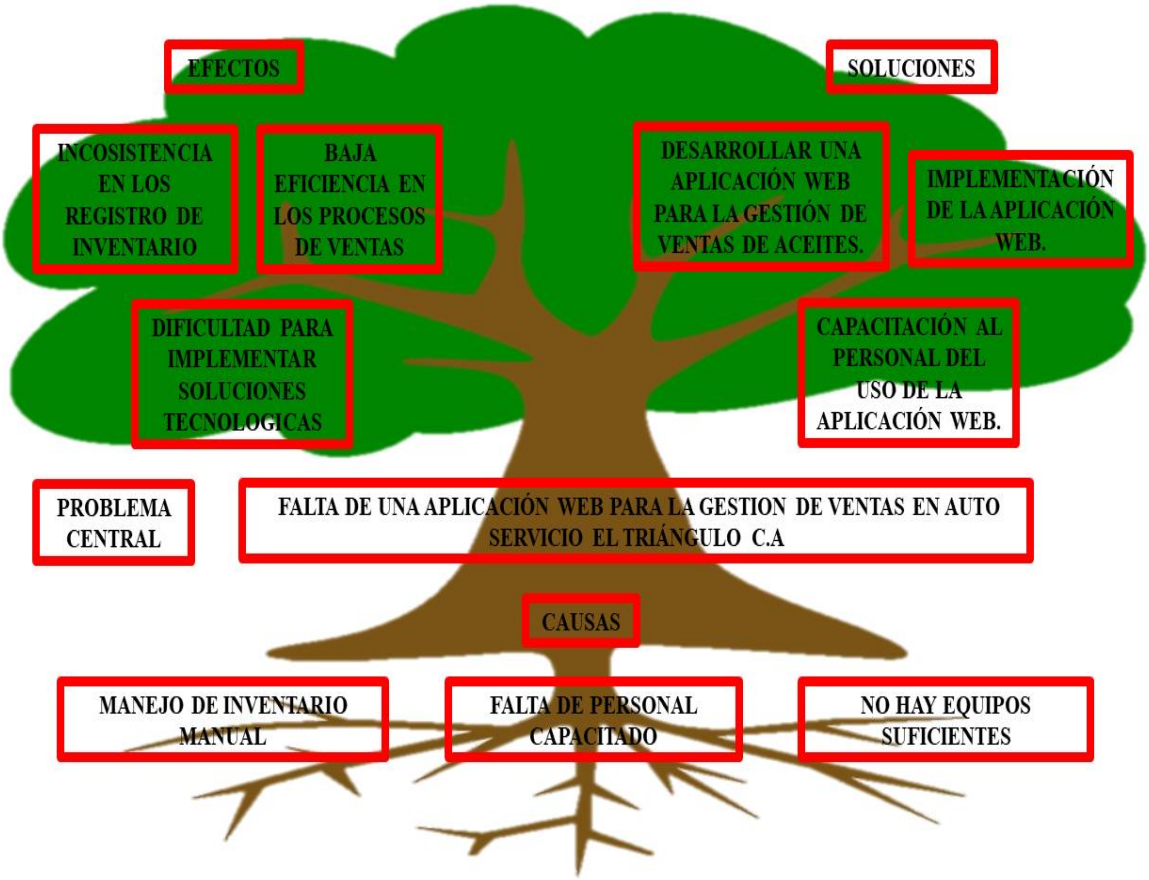


Gráfico 4: Árbol General.
Fuente: Martínez et al. (2026).

1.3.2 Selección de Solución

Tras realizar un análisis de la matriz de criterios y la opinión de cada uno de los grupos focales, se seleccionó la alternativa de solución con mayor puntuación y la más viable para nuestro proyecto que es: Desarrollar una aplicación web para la gestión de ventas, esta opción se destaca por su gran impacto, viabilidad técnica y su alineación con los objetivos de la empresa. De esta manera la implementación del mismo atender las necesidades identificadas y optimizara el uso de recursos disponibles, asegurando resultados sostenibles a largo plazo.

1.3.3 Objetivos

Constituye la base sobre la cual se edifica la solución a la problemática; el objetivo se define según Arias (2012) indica que el objetivo de investigación es un “enunciado que expresa lo que se desea indagar y conocer para responder a un problema planteado” (p 43).

1.3.3.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación web para la gestión de ventas en Autoservicio El Triángulo C.A.

1.3.3.2 Objetivos Específicos

- ✓ Realizar un diagnóstico sobre las necesidades de la empresa.
- ✓ Diseñar una aplicación web para Auto Servicio El Triángulo C.A.
- ✓ Desarrollar una aplicación web para Auto Servicio El Triángulo C.A.
- ✓ Implantar una aplicación web en Auto Servicio El Triángulo C.A.
- ✓ Realizar pruebas de la aplicación web.
- ✓ Capacitar a los usuarios sobre el uso de la aplicación web.
- ✓ Mantener y actualizar el contenido periódicamente.

1.3.4 Plan de acción

El plan de acción nos permite organizar y visualizar de manera más clara cada una de las fases metodológicas, en correspondencia con los objetivos específicos planteados anteriormente:

Fase metodológica	Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Responsables
Diagnostico	Diagnostico participativo							
Acción	Aplicar entrevistas y encuestas a los encargados de la empresa para el diagnóstico.	X						Coordinadores del proyecto
Planificación	Diseño de la estructura de la aplicación web	X						Coordinadores del proyecto
Ejecución	Desarrollo de la aplicación web		x	x	x			Coordinadores del proyecto

Implementación	Implementar de la aplicación web				x	x		Coordinadores del proyecto
Evaluación	Análisis de los resultados					x	x	Coordinadores del proyecto

Tabla 5: Plan de acción.
Fuente: Martínez et al. (2026).

1.3.5 Justificación e impacto social de la alternativa de solución

- **Justificación Teórica:** Radica en los fundamentos académicos adquiridos a través del Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI). Las asignaturas "Programación II" y "Bases de Datos" brindan un marco conceptual solido que permite a los autores de este proyecto entender y aplicar técnicas avanzadas en el desarrollo del software. Este conocimiento adquirido es crucial para la creación de una aplicación web que gestione las ventas de Auto Servicio El Triángulo C.A. Al implementar esta herramienta, no solo beneficiará los trabajadores de la empresa, sino que también mejorara la experiencia de los clientes, facilitando el acceso más eficiente y efectivo a los servicios ofrecidos.
- **Justificación Técnica:** Desde un enfoque técnico, la implementación de una aplicación web se justifica por la necesidad de modernizar y optimizar la gestión comercial de Auto Servicio El Triángulo C.A. La herramienta facilitara el acceso a un catálogo de productos y los servicios ofrecidos, así como información general de la empresa. Además, incluirá datos de contacto y enlaces a las redes sociales, facilitando así la interacción con los clientes. Esta mejora no solo aumentara la visibilidad de la empresa en el mercado, sino que también contribuirá a una experiencia del usuario más satisfactoria, fomentando así la fidelización y el crecimiento sostenible.
- **Justificación Metodológica:** En el enfoque metodológico adoptado para este proyecto es la metodología acción participativa, que involucra a los diferentes actores relevantes en el proceso de desarrollo. Esto asegura que las necesidades y expectativas de los usuarios finales sean consideradas desde las etapas iniciales, lo que resulta en una solución más alineada con las realidades y dinámicas del entorno empresarial. Esta metodología no solo promueve la colaboración, sino que

también empodera a los participantes al permitirles contribuir activamente en el diseño y la implementación de la aplicación.

Además, se complementa con un enfoque de investigación aplicada, que busca generar conocimiento práctico y relevante a partir de la interacción directa con los participantes. Este enfoque no solo promueve la colaboración, sino que también empodera a los participantes al permitirles contribuir activamente en el diseño y la implementación de la aplicación web.

- **Justificación Práctica:** se manifiesta en su impacto directo en la comunidad. La implementación de la aplicación web no solo va a beneficiar a Auto Servicio El Triángulo C.A, sino que también proporcionara recursos valiosos para los clientes al facilitar el acceso a productos y servicios, esto puede traducirse en un aumento de ventas y en la satisfacción del cliente, lo cual podría generar empleo y fortalecer la economía local. Al mejorar la eficiencia operativa de la empresa, se espera que esta actividad contribuya al desarrollo económico de la comunidad en general.
- **Justificación Legal:** Desde una perspectiva legal, esta investigación se fundamenta en diversos artículos y leyes que rigen su desarrollo, los cuales están enmarcados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es esencial destacar que la justificación legal no solo proporciona un respaldo normativo, sino que también garantiza el respeto a los derechos y principios consagrados en nuestra carta magna.

  Artículo 108. Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley.

  Artículo 109 El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía

universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley.

Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía.

El cual este articulo reconoce como de interés público el uso de la ciencia, tecnología, el conocimiento, la innovación y los servicios de formación en pro de lograr el desarrollo del país tanto en el sector político, económico y social.

Esta investigación también se fundamenta en diversos artículos de las leyes de Infogobierno:

Artículo 1 y 2: Establecen el uso de tecnologías de información es obligatorio en el Poder Público, promoviendo la automatización y el gobierno electrónico.

Artículo 39: Impulsa el desarrollo de tecnologías de información libres en el estado.

Artículos de software libre: Exigen que las aplicaciones web, sitios web y sistemas informáticos del estado se desarrollen bajo estándares abiertos y software libre, priorizando la soberanía tecnológica.

Artículo 6: garantiza que las personas puedan realizar trámites y acceder a la información pública a través de aplicaciones web y medios electrónicos.

Así como también se fundamenta en diversos artículos de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI):

Artículo 1: Establece la soberanía nacional a través del desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, lo que abarca el software y aplicaciones.

Artículo 20: Crea espacios para la investigación y desarrollo, fomentando la creación de aplicaciones para resolver problemas sociales.

- **Participante-Comunidad:** los participantes del proyecto han compartido sus vivencias y experiencias en la comunidad, destacando como este tipo de iniciativas pueden generar cambios significativos. La importancia del proyecto radica en su alineación con el Plan de Desarrollo Nacional vigente, que busca promover el uso de la tecnología para mejora la calidad de vida y fomentar el desarrollo sostenible, la participación activa de la comunidad no solo fortalece el sentido de pertenencia, sino que también asegura que las soluciones propuestas sean relevantes y efectivas.
- **Línea de Investigación:** Este proyecto se llevara a cabo bajo la línea de investigación Aplicaciones web, en las sublíneas aplicaciones cliente – servidor y servicios de integración para aplicaciones web, durante el periodo comprendido entre octubre 2025 – julio 2026.

1.3.6 Beneficiarios

Dentro del grupo de personas que se ven directamente beneficiadas con la realización de este proyecto, se incluyen; el personal administrativo y empleados de Auto Servicio El Triángulo C.A, el representante legal de la empresa Yesenia Toro, sus clientes que tendrán un mejor acceso a la información sobre productos y servicios.

Con respecto a los beneficiarios indirectos, se mencionan la comunidad local, proveedores, entidades gubernamentales, sus clientes potenciales a futuro y socios comerciales. Así como también el grupo de investigadores ya que adquieren más conocimientos y experiencia práctica para el desarrollo de la aplicación web.

PARTE II. MARCO REFERENCIAL

Es esencial en la investigación ya que sienta las bases del estudio, que, haciendo referencia a Sabino (1996), tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. En este sentido, Hernández et. al (2014, p. 58), define el marco teórico como “el compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio.”

Por tanto, la correcta construcción de este esqueleto teórico es crucial, ya que no se trata solo de evitar desviaciones y prevenir errores ya documentados, sino de establecer el sustento referencial - conceptual que permitirá interpretar con rigor los resultados de la investigación. En este sentido, cumpliendo con estos

criterios metodológicos, el presente marco referencial se desarrollará a través de los siguientes apartados clave para dar soporte al Proyecto Socio tecnológico.

2.1 Antecedentes

A continuación, se presentan una serie de investigaciones que anteceden y respalda la nuestra; Estos estudios previos son fundamentales para contextualizar nuestro trabajo y demostrar la relevancia de nuestra investigación en el campo:

Teniendo en cuenta a Díaz (2022), en su trabajo titulado Aplicación Web Para La Gestión De Ventas de Paquetes Turísticos Para La Empresa Perú Travel Enjoy, La agencia de viajes Perú Travel Enjoy, enfocada en promover el turismo, tiene el problema de no tener automatizados los procesos de ventas de paquetes turísticos y en temporada alta donde hay más afluencia de turistas, el problema se torna recurrente, generando malestar no solamente al turista sino también a los trabajadores de la empresa, ya que los tiempos en el proceso de ventas y atención al cliente son tardíos.

La finalidad de este trabajo fue desarrollar una aplicación web centrada en el proceso de ventas de paquetes turísticos, para desarrollar la solución se optó por la metodología RUP, la cual permite realizar un trabajo con orden, disciplina y respetando sus fases, el lenguaje de programación web que se utilizó fue PHP y gestor de base de datos fue MySQL.

Los resultados al usar la aplicación web, fueron la mejora en la gestión de ventas de la empresa Perú Travel Enjoy, satisfaciendo los objetivos planteados. Esta investigación nos proporciona un marco valioso sobre cómo abordar el desarrollo y la implementación de aplicaciones web centradas en el usuario y en la mejora de procesos, al integrar estas lecciones y enfoques en nuestro proyecto realizado en Auto Servicio El Triángulo C.A, puede aumentar las posibilidades de éxito y crear una solución que realmente beneficie tanto a los clientes como a la empresa.

De acuerdo con Ayala (2024), en su trabajo titulado, Sitio web para la Gestión de pedidos y publicidad en la empresa Cactus Western pro ubicada en palo negro estado Aragua, este trabajo de investigación tiene como objetivo principal desarrollar un sitio web con diseño de tienda virtual respetando la identidad de marca para la empresa “Western Pro” ubicada en el Centro Comercial Parque los Aviadores, Maracay Edo. Aragua. El diseño de la investigación es no experimental, el tipo de

investigación es de campo, su nivel es descriptivo y la modalidad es de proyecto especial. La población de la investigación estuvo compuesta por los cinco integrantes de la empresa, lo que permitió trabajar con una muestra de tipo censal sin necesidad de realizar muestreo. Para la recolección de datos se utilizó la encuesta junto con un cuestionario que se les aplicó a los dueños del establecimiento “Luis Espinoza” y “Francisco Mon”.

Para el desarrollo de la tienda virtual, se utilizó la metodología RMM. El objetivo de esta investigación fue mejorar los canales de comercialización y distribución de los productos de la empresa a través de la implementación de una Tienda Virtual. La propuesta busca ofrecer una nueva opción de compra a los clientes, brindando la posibilidad de adquirir productos de manera cómoda y segura desde cualquier lugar, lo que podría aumentar las ventas, optimizar la gestión de pedidos y mejorar la relación con los clientes.

Esta investigación nos ofrece valiosas lecciones que pueden ser aplicadas a nuestro proyecto, al centrarse en la identidad de la marca, adoptar metodologías agiles como RMM, y priorizar la experiencia del cliente, se puede crear una plataforma que no solo optimice los canales de comercialización, sino que también fortalezca la relación con el cliente y la mejora de la eficiencia operativa. La recolección de datos a través de encuestas y la implementación de funcionalidades que faciliten el proceso de compra son estrategias clave para asegurar que la aplicación web responda a las necesidades del mercado.

Como señala Villegas et. al (2025), en su trabajo titulado, Aplicación Web para Optimizar la Gestión de Productos y Servicios en Super Kauchos Gilsa, C.A, Valera Estado Trujillo, Este proyecto se centra en el diseño e implementación de una aplicación web destinada a optimizar la gestión de productos y servicios en Super Kauchos Gilsa, C.A., una empresa ubicada en Valera, Estado Trujillo. El objetivo principal de esta iniciativa es mejorar la eficiencia operativa, calidad del servicio al cliente, comercialización de su catálogo de productos y ampliar su alcance a un mayor número de personas. En primera instancia, la investigación se centró en comprender exhaustivamente el contexto de nuestra comunidad mediante entrevistas detalladas con el personal clave.

Este diagnóstico inicial permitió evaluar la situación informática actual de la empresa y fundamentar la selección de la metodología ágil Extreme Programming

(XP) como marco de trabajo para la construcción de la aplicación web, debido a su enfoque iterativo y colaborativo. El proceso de desarrollo siguió las etapas fundamentales de esta metodología: planificación, diseño, codificación, pruebas y lanzamiento. Cada etapa fue cuidadosamente ejecutada para garantizar un producto final que satisficiera las necesidades de la empresa. Esta investigación resalta la importancia de desarrollar una aplicación web que optimice la gestión de productos y los servicios, enfocándose en la eficiencia operativa y la calidad del servicio al cliente.

Al implementar metodologías agiles como XP y realizar un diagnóstico inicial con los usuarios, se puede crear una herramienta adaptativa que responda a las necesidades de mercado, esto no solo va a mejorar la experiencia del cliente, sino que también fortalecerá la competitividad de Auto Servicio El Triángulo C.A en su sector.

2.2 Bases teóricas y conceptuales

A continuación, se presentan las bases teóricas que sustentan este proyecto:

Aplicación web

Según Zamora (2012, s/p) no son más que ficheros de texto en un formato estándar denominado HTML (HyperText Markup Language). Estos ficheros se almacenan en un servidor el cual se accede utilizando el protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol), uno de los protocolos de internet.

Igualmente según Alegsa L (2010, s/p) "Una aplicación web es cualquier aplicación que es accedida vía web por una red como internet o una intranet". Para el presenta trabajo es necesario que la aplicación sea de tipo web ya que esta debe de presentarse los clientes en la comodidad de sus hogares.

Las aplicaciones web son herramientas de software caracterizada por la interactividad y arquitectura cliente/servidor, también permiten gestionar, procesar y visualizar información de forma dinámica, superando la función de un sitio web estático tradicional.

Estructura de una aplicación web:

Es decir que una aplicación web se divide en tres fases o etapas según lo explica González (2004, s/p) estas etapas son:

- Primera capa: está constituida por un navegador web.
- Segunda capa: la capa intermedia se compone por un motor que permite Leer una tecnología web de tipo dinámico.
- Tercera capa: esta última capa se integra por una base de datos sólida.

En la aplicación web se trabajara con las tres etapas: el navegador usar dependerá del cliente, sin embargo en als pruebas se utilizara Google Chorme; el entorno de desarrollo se realizara con un editor de código (como Visual Studio Code o Sublime Text) y finalmente la base de datos será administrada con phpMyAdmin en el servidor local (XAMPP) sobre su respectivo localhost.

¿Cómo funciona una aplicación web?

Según Angie Quiroz (2022). Para que una aplicación web funcione se necesitan tres elementos básicos: un servidor web, un servidor de aplicaciones y una base de datos. Los servidores web administran las solicitudes que provienen de un cliente, mientras que el servidor de aplicaciones completa las tareas solicitadas. Y, por último, las bases de datos almacenan toda la información necesaria.

Además de lo anterior, las aplicaciones web suelen desarrollarse en ciclos cortos, con pequeños equipos de trabajo y la mayoría de ellas están escritas en JavaScript, HTML5 y hojas de estilo en cascada (CSS).

Según Mora (2002), son herramientas que permiten al usuario interactuar con un servidor, lo cual coincide con la visión de la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) que enfatiza la "relación recíproca" con la información.

Una aplicación web es un software que se ejecuta en el navegador web. Las empresas tienen que intercambiar información y proporcionar servicios de forma remota. Utilizan aplicaciones web para comunicarse con los clientes cuando lo necesiten y de una forma segura.

Características de aplicación web

Según Londoño (2023) nos menciona las características de las aplicaciones web que son las siguientes:

- **Accesibilidad y compatibilidad:** Las aplicaciones web son accesibles desde todos los navegadores web, por medio de diferentes dispositivos y desde diferentes ubicaciones.
- **Estabilidad:** Las aplicaciones web pueden agregar usuarios cuando sea necesario, sin requerir infraestructura adicional o hardware costoso.
- **Almacenamiento eficiente:** La mayor parte de los datos de las aplicaciones web se guardan en la nube, por lo que las empresas no requieren invertir en almacenamiento adicional para ejecutarlas. Por su parte, los usuarios no tienen que descargar las aplicaciones y no se requiere capacidad en el disco duro para usarlas.
- **Automatización y seguridad:** Las aplicaciones web reciben actualizaciones automáticas de software y seguridad, por lo cual siempre están funcionales, rápidas y pueden mitigarse sus riesgos de seguridad.

En la actualidad la mayoría de las aplicaciones web son utilizadas desde el teléfono móvil, pero en cualquier caso deben estar adaptadas para todos los dispositivos. Esa base de datos que permiten el acceso a la aplicación no se almacenan en tu dispositivo móvil, sino en la nube como ya hemos indicado, y así no ocupa espacio en la memoria de tu móvil. Lo único que tiene que hacer tu ordenador o tu dispositivo es conectarse a internet para poder acceder a los servidores de la aplicación y recibir así la información. Por eso para utilizar cualquier aplicación es requisito indispensable conectarse a internet.

Tipos de aplicaciones web

- **Aplicación web estática:** Según Franzolini (2023) son los sitios diseñados para presentar información a los visitantes sin permitir que interactúen con el contenido más allá de su lectura. Estos sitios son de los más simples que existen y generalmente están diseñados únicamente como datos HTML con algunas líneas de código CSS.

En estos raramente los visitantes tienen un espacio para interactuar con el sitio y, por el contrario, están diseñados para mostrar información. En ocasiones incluyen imágenes o videos integrados, aunque por convención se piensa que deben ser lo más simples posibles para diferenciarlos de otros tipos de aplicaciones web.

Por otro lado, según Maluenda (2020) Una aplicación web estática es lo que normalmente entendemos como sitio web y se caracteriza por lo siguiente:

- ✓ Se suelen desarrollar en HTML y CSS y puede utilizarse algo de JavaScript.
- ✓ Pueden presentar contenido digital con movimiento, como vídeos, audio, banners, o GIF animados.
- ✓ No dispone de muchas funcionalidades y el usuario no puede modificarla por sí mismo. Ofrecen poca o ninguna interactividad.
- ✓ Su actualización es compleja, es un proceso lento, tedioso y manual.
- ✓ Cambiar los contenidos también es complicado, se necesita modificar el HTML (recodificar la página) y actualizarlo en el servidor.
- ✓ Se suelen emplear para ofrecer información concisa y permanente.

- **Aplicación web dinámica:** Según Romotion (2025) nos dice que es un tipo de aplicación que puede cambiar su contenido, apariencia y funcionalidad en respuesta a la entrada del usuario, eventos del sistema e información. Las aplicaciones web dinámicas pueden hacer uso de características como formularios controlados por datos en tiempo de carga, AJAX, bases de datos u otros servicios que responden a eventos externos.

Las aplicaciones web dinámicas pueden cambiar su funcionalidad sin tener que reescribir partes de su código base. Ofrecen a los desarrolladores la oportunidad de crear aplicaciones que se puedan adaptar en función del comportamiento del usuario y otros factores externos. Están formadas por tres componentes: el componente backend (la base de datos), los componentes del lado del cliente y los componentes frontend. Estas piezas funcionan juntas para permitir que los usuarios interactúen con una DWA, que puede cambiar con el tiempo, como ocurre en cualquier otra aplicación dinámica.

- **Aplicaciones web para comercio electrónico:** Según Franzolini (2023). Las aplicaciones web de comercio electrónico son una de las más populares en el mercado digital de hoy. Esto se debe a que cada vez son más la empresa y personas que prefieren el uso de plataformas digitales para comercializar sus mercancías. Pero el que algo sea popular no significa que sea simple.

Un sitio web de comercio electrónico debe estar optimizado para muchas cosas: mostrar un producto, describirlo y exponer sus características principales; permitir que se añadan o quiten productos; administrar el pago de los clientes; generar

facturas electrónicas y hasta contar con un buen diseño y herramientas de contacto como formularios y chat en vivo.

- **Aplicaciones web para gestión de contenido:** Según Franzolini (2023). Los CMS, también conocidos como sistemas de gestión de contenidos, son un tipo de aplicación web accesible desde navegador. Sirven para administrar los contenidos que se muestran en un sitio web, así como en cada una de sus páginas.

Con estas herramientas es realmente fácil editar textos para blogs, integrar imágenes y videos dentro de una publicación, o incluso editar tus páginas en ventanas de desarrollo web con HTML o CSS. Como tal, estas aplicaciones funcionan como intermediarios entre tú y tu sitio web. Por ello están optimizadas con todas las herramientas necesarias para que tus contenidos estén actualizados y en la mejor condición para ser publicados en tu sitio.

- **Aplicaciones web de página única:** Según Acharya (2024). Una aplicación de página única (SPA) es una página web, sitio web o aplicación web que funciona dentro de un navegador web y carga un único documento. No necesita recargar la página durante su uso, y la mayor parte de su contenido sigue siendo el mismo mientras que sólo una parte necesita actualizarse. Cuando es necesario actualizar el contenido, la SPA lo hace a través de las API de JavaScript.

De este modo, los usuarios pueden ver un sitio web sin necesidad de cargar toda la página nueva y los datos desde el servidor. Como resultado, aumenta el rendimiento y se tiene la sensación de estar utilizando una aplicación nativa. Por tanto, ofrece una experiencia web más dinámica a los usuarios. Las SPA ayudan a los usuarios a estar en un espacio web único y sin complicaciones de forma fácil, viable y sencilla.

- **Aplicaciones web de portal:** Según Franzolini (2023), Otro formato de aplicación web es aquella en la que, en contraposición a los sitios web de una sola página, un mismo portal funciona como matriz que redirige al visitante, mediante enlaces, a otras páginas. Este tipo de aplicaciones son especialmente útiles cuando un mismo sitio resguarda información o funcionalidades de muchos tipos y que requieren ser clasificados en categorías fácilmente accesibles.

- **Aplicaciones web progresivas:** Según Franzolini (2023). Desde hace algunos años se ha notado una clara tendencia para migrar las aplicaciones web a formatos móviles. Muchas de las herramientas que hasta hace una década podíamos utilizar desde un sitio web han cambiado al formato de aplicación, que solo puede descargarse desde las tiendas oficiales de apps.

Para mitigar este fenómeno, algunas aplicaciones móviles han optado por integrar la experiencia de navegación y uso de las plataformas mediante interfaces que recuerdas o que se ajustan a la experiencia de uso móvil. Es por ello por lo que son conocidas como aplicaciones web progresivas. Esto ayuda a que quienes no pueden acceder a tiendas de aplicaciones puedan familiarizarse con ecosistemas de este tipo. También para que las marcas sigan promoviendo su identidad gráfica y de navegación, ya sea que ocurra dentro de un navegador, una aplicación web o un software instalado.

Gestión

Según Cassini (2008, s/p) proviene del latín gesĭo y hace referencia a la acción y al efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, de la concreción de diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. La noción implica además acciones para gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organiza.

Asi como tambien Atencio J y Sanchez G (2009, s/p) El termino gestión puede concebirse como proceso y disciplina. Como proceso comprende determinadas actividades laborales que los gestores (individuos que guían, dirigen o supervisan) deben llevar a cabo a fin de lograr los objetivos de la empresa. Clasificar la gestión como una disciplina implica un cuerpo acumulado de conocimientos susceptibles de aprendizaje mediante el estudio.

La palabra gestión suele relacionarse principalmente con el mundo corporativo, con las acciones que desarrolla una empresa para alcanzar, por ejemplo, su objetivo de ventas o de ganancias.

Gestión de ventas

Según Aguirre (2020) nos dice que es una disciplina que consiste en una agrupación de procesos, destinados a organizar, planificar y desarrollar la fase de ventas.

De acuerd con Jobber, D. Lancaster, G. (2015) describen la gestión de ventas como “el arte de dirigir y coordinar las actividades del equipo de ventas para maximizar los ingresos, lo que incluye la selección de personal, la formación, la motivación y la evaluación del desempeño”, este enfoque abarca tanto aspectos estratégicos como operativos.

La gestión de ventas es el proceso estratégico de planificar, implementar y controlar las actividades comerciales para alcanzar los objetivos de ingresos de una empresa.

Gestión de ventas consultivas

Se centran en ofrecer soluciones personalizadas, según Cespedes, F. V. (2014), menciona que “la venta consultiva es un enfoque que transforma al vendedor en un asesor, capaz de proporcionar valor añadido al cliente mediante el entendimiento profundo de su situación y necesidades.

Gestión de ventas transaccional

Por otro lado se enfoca en realizar ventas rápidas y efectivas, priorizando el cierre de la venta sobre la construcción de las relaciones a largo plazo, según Kotler, P. Keller, K. L. (2016), describe la venta transaccional como un enfoque que se centra en la eficiencia del proceso de ventas, donde le objetivo principal es cerrar la venta rápidamente, este tipo de ventas es común en entornos donde los productos son estándar y los clientes toman decisiones rápidas.

Catálogo

Según Florencia Ucha (2022). Definición de catálogo. En términos generales, un catálogo es la lista ordenada o clasificada que se hará sobre cualquier tipo de objetos (monedas, bienes a la venta, documentos, entre otros) o en su defecto personas y también catálogo será aquel conjunto de publicaciones u objetos que se encuentran clasificados normalmente para la venta.

En tanto, popularmente, por catálogo se conoce a aquella publicación empresarial cuyo fin primero es el de la promoción de aquellos productos o servicios que una empresa ofrece y sobre la cual en definitiva versará el catálogo.

De acuerdo con Telematel (2018) Define el catálogo digital no como un documento, sino como una herramienta multimedia y dinámica de gestión, esencial para la omnicanalidad y para enriquecer la información del producto.

El catálogo muchas veces resulta ser la mejor manera y la más ordenada que tiene una empresa más a mano a la hora de presentarle al mundo los productos que fabrica o comercializa. El catálogo está compuesto principalmente por imágenes de los productos o servicios que se ofrecen en la empresa y que pueden ir acompañadas de breves descripciones, como por ejemplo el precio o algunos de los principales beneficios del producto. Un catálogo, en definitiva, es una comunicación visual de lo que se ostenta o produce.

El catálogo es una comunicación visual pero también es algo así como el punto de encuentro que tendrá la compañía con sus potenciales clientes, por eso casi siempre además del producto o servicio presentado a toda pompa visual con sus funciones, apariencia, materiales y especificaciones, el catálogo es una buena oportunidad para presentar a la empresa, quienes la fundaron, quienes trabajan allí, sus objetivos, sus principales quehaceres, sus instalaciones, sus formas más tradicionales de contacto, entre otros datos inherentes a la empresa.

Términos adicionales:

Con la finalidad de facilitar la comprensión técnica de la aplicación web desarrollada y garantizar una interpretación unificada de los componente de software e infraestructura utilizados en este proyecto socio tecnológico, se presenta a continuación una lista de términos adicionales que detallan los conceptos claves de la herramienta tecnológica:

Lenguaje de programación

Según Cristhian Cañón (2024), Un lenguaje de programación consiste en un sistema de instrucciones y normas que facilita la comunicación entre los programadores y las computadoras. Estos lenguajes se emplean para desarrollar programas, aplicaciones y sistemas capaces de llevar a cabo una variedad de funciones. Sus características son:

Sintaxis: Es la forma en que se escriben las instrucciones. Cada lenguaje tiene su propia sintaxis.

Semántica: Se refiere al significado de las instrucciones. La semántica asegura que las instrucciones hagan lo que se espera de ellas.

Estructura: La manera en que se organizan las instrucciones dentro de un programa.

Según Wilson (1993, p. 75), un lenguaje de programación “es un idioma artificial diseñado para expresar computaciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las computadoras.” Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicación humana. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila y se mantiene el código fuente de un programa informático se le llama programación.

El lenguaje de programación es un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que permite a los desarrolladores escribir instrucciones para que un ordenador realice tareas específicas.

CSS

Según Rey (2023), podría definirse como un tipo de lenguaje que permite definir y crear la presentación visual de un documento ya estructurado y escrito en un lenguaje de marcado como puede ser HTML. Es decir, permite generar el diseño visual de páginas web e interfaces de usuario. CSS es fundamental para el diseño web, ya permite darle una presentación visual más atractiva para los usuarios.

Según Pro Solutions Soluciones Informáticas Integrales (2013, s/p) Las hojas de estilo en cascada o (Cascading Style Sheets, o sus siglas CSS) se crearon para separar el contenido de la forma, es decir, el aspecto y formato de un documento de la información que contiene. De esta forma los diseñadores mantienen un control más preciso del aspecto de las páginas.

En la aplicación web se utiliza CSS para crear un ambiente más amigable a la hora de mostrar la información guardada, de esta manera el usuario se sentirá más cómodo interactuando con la aplicación.

HTML

Según Santos Martínez Perandones (2024). De las siglas en inglés, HTML es HyperText Markup Language, y quiere decir “lenguaje de marcado de hipertexto”. Se usa para la elaboración de páginas web por medio de etiquetas que sirven para definir el texto y otros elementos que compondrán nuestras páginas web. HTML resalta por su simplicidad y estructura basada en etiquetas que permiten a los desarrolladores crear y organizar contenido de manera efectiva. Además, establece la base sobre la cual se construyen aplicaciones web más complejas.

Asi como para Velásquez, (2019, p. 4) nos menciona que es un lenguaje de marcas que permite poner títulos, subrayar, crear enlaces, marcar texto en negrita y más.

El HTML es el lenguaje estándar de marcado utilizado para crear y estructurar sitios web, definiendo elementos como títulos, párrafos, imágenes y enlaces.

PHP

Según Sobrino (2024). Conceptos básicos de PHP. El lenguaje PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto que puede ser incrustado en HTML. Es un lenguaje de programación de estilo clásico, es decir, un lenguaje de programación con variables, sentencias condicionales, bucles, funciones, etc. PHP tiene una gran capacidad para combinarse con HTML, lo que lo hace ideal para crear aplicaciones dinámicas y robustas, además permite gestionar bases de datos de manera eficiente.

Como señala Peña (2018, p. 29) es un lenguaje de programación de uso general del lado del servidor, es un lenguaje interpretado que puede ser embebido en código HTML.

El lenguaje PHP, es un lenguaje de programación que permite desarrollar webs y aplicaciones web dinámicas. Además, el lenguaje PHP favorece a la conexión entre el servidor y la interfaz del usuario.

JavaScript

Según Perez y Gardey (2023) JavaScript es el nombre de un lenguaje de programación: es decir, un lenguaje formal que brinda instrucciones a una

computadora (ordenador) para generar ciertos datos. Se utiliza sobre todo para producir recursos interactivos en una página web. Por sus características, JavaScript es un lenguaje imperativo, basado en prototipos y orientado a objetos.

De acuerdo con Velásquez, (2019, p. 4).Es un lenguaje de programación que aporta dinamismo a una página HTML, se usa por ejemplo, para crear efectos como animaciones o para modificar un elemento cuando un usuario hace clic en él.

JavaScript es un lenguaje esencial en el desarrollo web moderno, por su capacidad para crear interactividad y dinamismo en las páginas. Permite construir aplicaciones complejas de manera eficiente.

Base de datos

Según Bermúdez (2020). Es un almacenamiento de datos formalmente definido, controlado centralmente para intentar servir a múltiples y diferentes aplicaciones. La base de datos es una fuente de datos que son compartidos por numerosos usuarios para diversas aplicaciones. Una base de datos es como el cerebro organizativo de cualquier sistema. Es el lugar donde la información cobra vida, donde se estructura y se pone a disposición de quien la necesite.

Así mismo, Ildefonso (2007, p. 94), en su acepción más amplia es una colección de informaciones relacionadas y accesibles según algún criterio de selección. Significa entonces, que las bases de datos es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Para lo cual hay que utilizar dispositivos de almacenamientos de acceso directo.

La base de datos es una herramienta digital que permite organizar, almacenar y gestionar grandes volúmenes de información de forma estructurada y segura, facilitando su consulta y manipulación.

MYSQL

Según el equipo editorial de IONOS. ¿Qué es MYSQL? MySQL es, como su nombre indica, un sistema de gestión de bases de datos relacionales o SGBD basado en SQL. En la actualidad, este software de código abierto forma parte de Oracle, la empresa que también desarrolló el lenguaje de programación Java.

Como señala Luna, Peña, Iacono, (2018, p. 4). Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario (puede ser usado por varios

usuarios y efectuar diferentes consultas al mismo tiempo). Se trata de uno de los gestores más utilizados, por lo que es frecuente encontrarnos con desarrollo web que hace uso de sus posibilidades y características.

MySQL almacena, gestiona y muestra datos en tablas. Funciona como un sistema cliente-servidor. Se considera, que MySQL es una excelente opción para muchas aplicaciones, especialmente aquellas que requieren una base de dato relacional robusto, fácil de usar y de código abierto.

PARTE III. MARCO METODOLÓGICO

El marco metodológico es esencial en cualquier investigación, ya que proporciona la estructura necesaria para llevar a cabo el estudio de manera sistemática y organizada. Según Franco (2011, p. 15) consiste en el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado, a través de procedimientos específicos que incluye las técnicas de observación y recolección de datos, determinando el “cómo” se realizará el estudio, esta tarea consiste en hacer operativa los conceptos y elementos del problema que estudiamos.

Asimismo, Arias (2006, p. 16) explica el marco metodológico como el “Conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas”. Este método se basa en la formulación de hipótesis las cuales pueden ser confirmadas o descartadas por medios de investigaciones relacionadas al problema.

Con base a esto, a continuación se exponen los elementos claves que fundamentan la metodología del proyecto Sociotecnológico II. Se abordarán el tipo de enfoque utilizado, el diseño de estudio, la población objetivo y los instrumentos que se emplearan para la recolección de datos. Esto permitirá establecer un cambio claro hacia el logro de los objetivos planteados en la investigación.

3.1 Tipo de investigación

Este proyecto se llevara a cabo utilizando la Investigación Acción Participativa (IAP), una metodología que se centra en generar cambios en las personas al involucrarlas activamente en el proceso de investigación. Este enfoque implica un análisis crítico de las situaciones a través de un ciclo de planificación, acción, observación y reflexión.

Como señala Alberich (2006) Investigación-Acción Participativa o IAP:

> Es un método de estudio y acción de tipo cualitativo que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar. Así, se trata de que los grupos de población o colectivos a investigar pasen de ser "objeto" de estudio a "sujeto" protagonista de la investigación, controlando e interactuando a lo largo del proceso investigador (diseño, fases, evolución, acciones, propuestas,...), y necesitando una implicación y convivencia del personal técnico investigador en la comunidad a estudiar.

Como señala Bernal (2016, p. 113), "la determinación del tipo de investigación está intrínsecamente ligada a la naturaleza del problema que se busca abordar, los objetivos que se pretenden alcanzar y los recursos disponibles para llevarla a cabo". Por tanto, el tipo de investigación debe responder a una evaluación cuidadosa de las características del fenómeno a estudiar, las preguntas de investigación y los resultados esperados.

En este contexto, y a partir del diagnóstico participativo realizado, este proyecto se clasifica como una investigación sociotecnológica que se enmarca dentro de un paradigma mixto. Al respecto, Creswell y Plano Clark (2017, p. 17) "la investigación mixta se caracteriza por la integración de enfoques cuantitativos y cualitativos, la búsqueda de triangulación de resultados, la complementariedad entre ambos enfoques, la flexibilidad en el diseño, el enfoque holístico y el uso de métodos mixtos".

Es decir, dicha investigación se operativiza a través de la Investigación-Acción Participativa (IAP), la cual funge como el motor inicial y rector del proceso, definiendo el rumbo del proyecto apoyada en una investigación aplicada-tecnológica, la cual se apoya en la modalidad de metodologías ágiles de desarrollo. En este contexto, se utilizará específicamente la metodología XP, debido a su enfoque en la calidad del software y su capacidad para integrar feedback constante obtenido en los espacios de participación de la comunidad. Esto asegura que el producto tecnológico evolucione como una respuesta directa a las necesidades validadas por los actores sociales.

A continuación, se detallan los niveles y enfoques que sustentan esta metodología:

3.1.1. Investigación- Acción Participativa (IAP)

A través de esta modalidad, el proyecto evoluciona más allá del desarrollo convencional, convirtiéndose en un proceso de transformación social. En este sentido, para Alban, Arguello y Molina (2020, p. 41), la investigación-acción participativa (IAP), constituye una opción metodológica de mucha riqueza, que permite la expansión del conocimiento y genera respuestas concretas a problemáticas que se plantean los investigadores y coinvestigadores cuando deciden abordar una interrogante, temática de interés o situación problemática y desean aportar alguna alternativa de cambio o transformación.

Con relación a esto, Cornish et al. (2023, p. 42) plantean que la Investigación-Acción Participativa (IAP) es un enfoque de investigación que prioriza el valor del conocimiento experiencial para abordar los problemas causados por sistemas sociales desiguales y perjudiciales, así como para visualizar e implementar alternativas; lo que implica la importancia de la experiencia colectiva ya que al ser un trabajo participativo, las vivencias de todos los actores alimentan el proceso de retroalimentación, lo que enriquece las postulaciones de posibles soluciones para la situación problemática.

De este modo, este enfoque asegura que los beneficiarios no sean simples receptores pasivos, sino co-investigadores que validan la relevancia de la solución tecnológica en su contexto real a través de ciclos de: Planificación, Acción, Observación y Reflexión.

3.1.2. Investigación Tecnológica- Aplicada

Este componente se centra en la operatividad de los sistemas y no busca solo la teoría, sino la solución práctica de problemas técnicos, este estudio se catalogó de tipo Investigación Tecnológica, (llamada también investigación aplicada y desarrollo experimental) según Martínez y Albornoz (1998, p. 52), es toda actividad orientada a la generación del nuevo conocimiento (técnico) que pueda ser aplicado directamente a la producción y distribución de bienes y servicios, pude conducir a una investigación, una innovación o una mejora (la aplicación menor). La investigación tecnológica no es la única fuente de cambio en la tecnología. Investigación científica y tecnológica perecen ser términos más adecuados, al

menos en el caso de países de menor desarrollo que le tradicional y un tanto ambiguo de investigación y desarrollo.

De igual forma Según el propósito se clasifica en investigación de tipo aplicada, Sabino (1994, p. 67), por estar vinculada a la resolución de un problema práctico y los conocimientos a obtener son insumos necesarios para proceder luego a la acción.

En este sentido, dentro del Proyecto Sociotecnológico II, se enmarcan en la investigación tecnológica aplicada para solucionar problemas concretos dentro de la comunidad. Al integrar la IAP y las metodologías agiles, se logra un desarrollo interactivo del software; se crea un ciclo continuo de retroalimentación donde la comunidad participa en la construcción, logrando que el producto final no sea complejo, sino que sea una herramienta práctica, amigable y refleje fielmente las necesidades del entorno.

3.1.2.1 Metodología Ágil

Las metodologías agiles proponen una manera de trabajar, flexible y colaborativa, donde lo importante es ir entregando resultados útiles de forma continua. A diferencia de los métodos tradicionales, no se busca obtener todo planificado desde el arranque, sino que asume que los requisitos pueden cambiar sobre la marcha. Según Beck et al. (2001, p. 3), el enfoque ágil se basa en "responder ante el cambio sobre seguir un plan", de esta forma se alinea muy bien con la IAP, que también es dinámica y participativa.

Desde una perspectiva Sociotecnológica, trabajar con agilidad permite que el software no sea un producto terminado y estático, sino algo que se va construyendo junto a la comunidad, mejorando errores y sumando nuevas funcionalidades en cada vuelta del proceso.

3.1.2.1.1 Metodología Extreme Programming (XP)

Dentro del amplio espectro de las metodologías agiles, para este proyecto se ha seleccionado Extreme Programming (XP), esta elección se fundamenta en su capacidad para adaptarse a requerimientos cambiantes mediante entregas frecuentes, fomentar la comunicación constante con el usuario y promover la simplicidad del código, aspectos clave en un entorno Sociotecnológico donde la

comunidad del Auto Servicio El Triángulo C.A participa activamente en la definición y validación de la aplicación web. Según Beck (2004, p. 12), XP se define como una metodología orientada a "mejorar la calidad del software y la capacidad de respuesta ante los requisitos cambiantes del cliente".

En este contexto esta metodología se operativiza a través de las siguientes fases adaptadas al proyecto Sociotecnológico:

- ✓ **Planificación:** A partir de las encuestas aplicadas a los grupos focales del Auto Servicio El Triángulo C.A, se identificaron las necesidades y se organizaron usando una matriz de priorización, que permitió saber qué problemáticas eran más urgentes e importantes para la comunidad. La planificación se fue revisando constantemente, y aproximadamente cada dos semanas se buscaba tener un software útil y funcional, listo para probar.
- ✓ **Diseño:** Aquí se buscó mantener el código lo más sencillo posible, haciendo solo lo necesario para que funcionara. Con base en lo que la comunidad expresó en las encuestas y en la matriz de priorización, se creó un primer prototipo, pensando en resolver los problemas reales del día a día en Auto Servicio El Triángulo C.A.
- ✓ **Revisión:** Una vez que se tenía un avance funcional, se presentó a la comunidad. En esta reunión se les mostró cómo funcionaba lo desarrollado, se escucharon sus opiniones y se verificó si lo que se había hecho realmente respondía a los requerimientos que ellos pidieron. Esta validación comunitaria fue clave para asegurar que el software iba por buen camino.
- ✓ **Pruebas:** Se realizaron pruebas automáticas de forma continua. Pero lo más importante fue que los propios usuarios del Auto Servicio El Triángulo C.A, probaron el sistema y lo evaluaron para ver si cumplía con los requerimientos propuestos donde fueron marcando qué funcionaba bien y qué había que mejorar. Así el software se fue ajustando a lo que la comunidad realmente necesitaba.
- ✓ **Mejoras:** Se corrigieron los errores encontrados, se mejoraron aspectos de usabilidad y se refinaron las funcionalidades que la comunidad señaló como necesarias. Esta fase permitió que el software se fuera puliendo en cada ciclo de trabajo.

- ✓ **Implantación:** Una vez que todas las funcionalidades priorizadas fueron desarrolladas, probadas, revisadas y mejoradas, se procedió a la instalación final de la aplicación web en el entorno real del Auto Servicio El Triángulo C.A. Se puso el sistema en marcha, se capacitó al personal y se dejó abierta la posibilidad de seguir haciendo ajustes participativos, tal como lo propone la Investigación-Acción Participativa.

3.2 Diseño de la investigación

El diseño de la investigación es como el plano o la ruta que guía todo el estudio. No es un simple trámite, sino una herramienta fundamental para responder las preguntas que nos planteamos de manera ordenada y coherente. Como explican Hernández, Fernández y Baptista (2014), el diseño es esa estructura que nos ayuda a decidir cómo recolectar y analizar los datos, es el esquema que concebimos para obtener respuestas.

En este proyecto, el diseño elegido es de campo y no experimental. Siendo así el diseño de campo significa que vamos directamente a la fuente, al lugar donde ocurren las cosas. Tal como lo define Arias (2012, p. 31), este tipo de diseño consiste en recolectar los datos directamente de las personas involucradas y de la realidad donde suceden los hechos, sin manipular nada artificialmente. En nuestro caso, eso implicó sentarnos con los trabajadores y grupos focales del Auto Servicio El Triángulo C.A, escucharlos, observar cómo trabajan, qué problemas enfrentan en el día a día. Eso permitió que los investigadores, los usuarios y la tecnología pudiéramos dialogar de verdad.

Por otro lado el diseño no experimental, por su parte, quiere decir que no vamos a modificar adrede las condiciones del entorno para ver qué pasa. Como señalan Palella y Martins (2012, p. 87), este diseño observa los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, sin manipular variables. En este proyecto no nos interesa alterar la realidad del Auto Servicio para medir reacciones, sino todo lo contrario: partimos de un problema que ya existe y buscamos construir una solución tecnológica que se adapte a esa realidad, no al revés.

Esta combinación de diseño de campo y no experimental es la que hace posible que la investigación aplicada tenga sentido. Los requerimientos del software no nacen de un laboratorio o de supuestos teóricos, sino de los datos que recogemos directamente en el terreno, en el lugar donde la aplicación va a funcionar. Así nos aseguramos de que lo que desarrollemos sea técnica y socialmente viable.

Y hay un último detalle muy importante como además estamos usando un enfoque de Investigación-Acción Participativa (IAP), nuestro diseño se vuelve flexible y emergente. Eso significa que no está todo atado de antemano, sino que se va construyendo sobre la marcha, a medida que la comunidad y los investigadores interactúan y van descubriendo juntos qué se necesita. En palabras de Sandín (2003, p. 87), este tipo de diseño implica que la investigación no sigue un esquema rígido y predeterminado, sino que se va armando desde la realidad y la acción de los participantes, permitiendo ajustes constantes según lo que va apareciendo en el camino.

3.3 Población y Muestra

Toda investigación trabaja con un grupo de personas a las que llamamos población. Según Sampieri, Fernández y Baptista (2014, p. 174), la población es el "conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones". En términos más sencillos, son todas aquellas personas que comparten una característica común y sobre quienes queremos sacar conclusiones. En este proyecto Sociotecnológico, la población está formada por las personas que trabajan o hacen vida en el Auto Servicio El Triángulo C.A, un total de 5 personas, todas ellas afectadas de una u otra manera por el problema que identificamos al inicio del proyecto.

Pero aquí hay un detalle importante como este proyecto se basa en la Investigación-Acción Participativa (IAP), no nos interesa elegir participantes al azar como si fuera una encuesta de opinión. No buscamos números para generalizar estadísticamente, sino personas con quienes podamos conversar a fondo, entender sus vivencias y construir soluciones juntos. Por eso, usamos lo que se conoce como muestreo intencional o muestreo por conveniencia. Como explican Otzen y

Manterola (2017, p. 228), este tipo de muestreo "permite seleccionar casos característicos de la población limitando la muestra solo a estos casos", y es muy útil cuando lo que importa es la profundidad y no la cantidad. O como lo ponen Taylor y Bogdan (1987, p. 102), en los estudios cualitativos "los investigadores seleccionan a los participantes en función de su capacidad para proporcionar información rica y relevante para la investigación".

En la práctica, esto significó que no echamos números al azar ni usamos fórmulas estadísticas. Simplemente, identificamos a las personas que por su rol, su experiencia o su disposición podían aportar más al proyecto. Así definimos dos grupos de participantes:

- ✓ **Informantes Clave:** es 1 persona el representante legal de la empresa Yesenia Toro que conoce muy bien cómo funciona el Auto Servicio El Triángulo C.A por dentro, se seleccionó porque sabe mucho de los procesos y porque mostró disposición para involucrarse en las reuniones, las reflexiones y las decisiones importantes del proyecto.

- ✓ **Usuarios de Control:** Son 11 personas que representan a quienes van a usar la aplicación web en el día a día. Algunos son trabajadores de mostrador, otros son cajeros, otros incluso clientes frecuentes. Su tarea principal fue probar el sistema, decirnos qué les parecía, si entendían las pantallas, si los botones hacían lo que esperaban. En resumen, ellos nos ayudaron a validar que el software fuera útil y fácil de usar.

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Según Arias (2012, p. 25) “Las técnicas de recolección de datos son los distintas formas o maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas, la observación, la encuesta, el análisis documental, análisis de contenido”. En consecuencia, y dada la naturaleza mixta y sociotecnológica de este trabajo, las técnicas seleccionadas fueron:

3.4.1 Técnica e Instrumentos Cualitativos

Estas herramientas nos permiten captar, desde adentro, la realidad social y las necesidades de la comunidad que impulsan este proyecto. Como señalan

González, Molina y López (2022, p. 3), las técnicas cualitativas como la entrevista y la observación "permiten interpretar y comprender la intersubjetividad como formas de obtener la verdad de esa realidad". En este sentido, y siguiendo a Kvale (2012, pp. 18-30), la entrevista no es solo una conversación, sino una forma de producir conocimiento a través de la interacción entre el investigador y el participante, donde ambos construyen significado sobre la experiencia vivida; en este sentido se utilizó un registro de visitas para registrar nuestras impresiones de las reuniones y asesorías. Y también una entrevista semiestructurada, con su respectiva guía de entrevista, para conversar de manera flexible con los informantes clave y validar los procesos actuales de la organización.

3.4.2 Técnicas e Instrumentos Cuantitativos

Estas herramientas permiten formalizar el desarrollo del software y medir su efectividad técnica, y según Martínez (2006) para este tipo de investigación se utilizan las siguientes:

a) El análisis de Requerimientos como técnica para identificar las necesidades del sistema, donde el instrumento recomendado son las historias de usuario que sirven de puente entre el lenguaje de la comunidad y el lenguaje técnico del programador.
b) La encuesta, técnica utilizada para obtener datos estandarizados, en este caso el instrumento es el cuestionario de usabilidad, basado en una escala de Likert, para medir la satisfacción del usuario final con la herramienta desarrollada.

3.5 Validez y Confiabilidad

Para que los instrumentos que diseñamos (la guía de entrevista y el cuestionario de usabilidad) sean realmente útiles y estén bien hechos, y tomando en cuenta que este es un proyecto participativo (IAP) con un grupo pequeño de personas, no vamos a usar fórmulas matemáticas ni pruebas estadísticas como él (Alfa de Cronbach). En cambio, vamos a validarlos con Juicio de Expertos. Como explican Escobar y Cuervo (2008, p. 29), "la validez de contenido es el grado en que un instrumento realmente mide aquello que pretende medir, y se logra mediante la opinión de jueces expertos en el tema".

En consecuencia, se seleccionan tres personas con conocimientos distintos que revisen nuestros instrumentos y nos digan si las preguntas son claras, si tienen sentido y si realmente sirven para lo que necesitamos. Este tipo de validación es más apropiado para una investigación-acción como la nuestra, porque lo importante no es aplicar estadísticas complicadas, sino asegurarnos de que las herramientas que usamos sean pertinentes y ayuden a resolver el problema real de la comunidad.

En este proyecto, el juicio de expertos estará conformado por la tríada evaluadora vinculada directamente al proceso de formación y ejecución sociotecnológica, garantizando una visión integral del fenómeno:

1. **El Docente Asesor de Proyecto:** como experto en el área metodológica, quien velará por la coherencia entre los objetivos, las técnicas y los resultados esperados.
2. **El Tutor Académico (Institucional):** como experto en el área tecnológica, encargado de validar que las Historias de Usuario y el cuestionario de usabilidad cumplan con los estándares de ingeniería de software.
3. **El Tutor Comunitario:** como experto en el contexto social, quien certificará que el lenguaje y el enfoque de los instrumentos sean adecuados para la realidad de la comunidad investigada (IAP).

3.6 Técnica e Instrumento para el análisis de Datos

Una vez que tengamos la información recolectada con los instrumentos, pasaremos a organizarla y analizarla. Como dice Bonilla (2013, p. 78), "el análisis es el proceso de dar sentido a la información recogida, identificando patrones, temas y categorías que respondan a las preguntas de investigación". Para este proyecto, y según el enfoque participativo que manejamos, usamos lo siguiente:

3.6.1 Para los Datos Cualitativos

La información que obtuvimos con el registro de visitas y la guía de entrevista la organizamos y analizamos tras la categorización como técnica principal, donde esta se define como, la agrupación de todas las respuestas y observaciones por temas parecidos. Según Strauss y Corbin (2002), la categorización es el primer paso para darle orden a la información cualitativa y poder interpretarla.

Ahora bien, es importante señalar que todo este proceso de recoger y analizar la información de manera cualitativa no fue un trámite aparte, sino que se refleja especialmente en el diagnóstico participativo. Esto lo hicimos así para asegurarnos de que el desarrollo tecnológico del proyecto realmente respondiera a lo que la comunidad del Auto Servicio El Triángulo C.A necesitaba y no a lo que nosotros creíamos sin preguntarles.

3.6.2. Para los Datos Cuantitativos

Las respuestas del cuestionario de usabilidad las analizamos con estadística descriptiva, que no es más que una forma de organizar y resumir los números para que digan algo útil. Como explican Sampieri y Mendoza (2018, p. 580), la estadística descriptiva permite "describir, resumir y visualizar los datos de manera sencilla, sin hacer cálculos complicados". Para esto usamos herramientas como hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel), con las que elaboramos tablas de frecuencia y gráficos de barras o circulares. Así podemos ver de un solo vistazo qué tan contentos quedaron los usuarios con el software.

3.7. Plan de Acción Metodológico

El plan de acción metodológico constituye la fase práctica de la investigación, donde se articulan tanto el trabajo de campo como las actividades de ingeniería de software, con el fin de alcanzar el objetivo general del proyecto. Para ello, dicho plan se estructura bajo los trece momentos de la Investigación-Acción Participativa (IAP), integrando de manera secuencial las fases de la metodología ágil, lo que garantiza un producto final acorde con la realidad social del autoservicio.

En este orden de ideas, esta integración se fundamenta en que la labor técnica desarrollada en un entorno participativo exige que el conocimiento científico se traduzca en soluciones concretas. Al respecto, Quintana (2008, p. 45) sostiene que "la investigación tecnológica no se limita a comprender la realidad, sino que apunta a transformarla mediante la creación de bienes o servicios que respondan a necesidades reales de las personas".

Bajo esta premisa, la metodología ágil permite que dicha transformación sea progresiva, ajustándose en cada ciclo a las reflexiones y sugerencias de la comunidad. A continuación, se detalla la matriz operativa que rige el presente estudio:

Fase Metodológica (IAP)	Fase Ágil XP	Actividades e Instrumentos	Mes								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Diagnóstico	Inicio	Identificación de nudos críticos y procesos manuales. Observación.	X								
2. Acción	Inicio	Abordaje y levantamiento de información (Entrevista).	X								
3. Reflexión y Análisis	Inicio	Creación y validación de las Historias de Usuario.	X								
4. Planificación	Planificación	Fase de definición de prioridades basadas en el diagnóstico participativo.		X							
5. Acción	Diseño / Desarrollo	Fase de codificación técnica del producto.		X	X						
6. Reflexión y Análisis	Revisión	Fase de presentación del avance a la comunidad para su validación. Pruebas de aceptación.			X						
7. Nuevas Acciones	Pruebas	Fase de verificación técnica y funcional para asegurar el correcto comportamiento del software.				X					
8. Implementación	Mejoras	Período de ajustes y optimización del código basándose en el feedback. Refactorización.				X	X				
9. Acción	Implantación	Etapa de instalación final y puesta en marcha del sistema en el entorno real (Piloto).						X			
10. Evaluación y ajustes		Verificación de usabilidad y detección de fallas menores durante el uso real (Jornada laboral).							X		
11. Nuevas Acciones		Aplicación del Cuestionario de Usabilidad (Escala de Likert).								X	
12. Evaluación y Reflexiones	Cierre Metodológico	Análisis del impacto social de la solución tecnológica alcanzada. Grupo Focal.									X
13. Difusión	Transferencia	Socialización final, entrega de manuales y firma del acta de entrega.									X

Tabla 6: Plan de Acción Metodológico.
Fuente: Martínez et al. (2026).

Debido al carácter flexible y emergente del diseño de investigación, este plan no actúa como una camisa de fuerza. Por el contrario, la naturaleza de las metodologías ágiles permite que, si en las fases de Reflexión y Análisis (Fases 3 y 6) la comunidad identifica nuevos problemas, el equipo pueda ajustar los procesos en la siguiente iteración. Así se garantiza que la acción en las fases siguientes sea siempre coherente con la realidad social del Auto Servicio El Triángulo C.A.

PARTE IV. PRODUCTO FINAL

En esta fase se describen las actividades ejecutadas para materializar la solución tecnológica propuesta, dando respuesta a los objetivos planteados. Esta sección abarca desde la identificación de los requerimientos técnicos y operativos hasta la puesta en funcionamiento de la aplicación web y la formación de usuarios finales. Cada actividad fue desarrollada bajo los principios del paradigma mixto y la Investigación- Acción Participativa (IAP), lo que permitió ajustar l solución a las necesidades reales de la comunidad.

De acuerdo con Ortegón, et al. (2005, p. 45), “los componentes o productos son las obras, estudios, servicios y capacitación que requiere completar la gerencia del proyecto para lograr el propósito”. No obstante, desde una perspectiva más amplia, autores como Hernández Sampieri y Mendoza (2018) señalan que en proyectos de enfoque mixto, el producto final debe integrar tanto evidencias cuantitativas (como indicadores de funcionamiento del sistema) como cualitativas (como la percepción de los grupos focales). Por tanto, a continuación, se evidencia cada aspecto importante de esta sección.

4.1 Descripción de la solución tecnológica

En el presente apartado se caracteriza el producto tecnológico resultante del proceso investigativo, el cual, en concordancia con lo señalado por Cegarra (2012, p. 45), constituye la materialización tangible del esfuerzo investigador orientado a resolver un problemática contextual especifica. Para el autor, la investigación tecnológica “persigue la generación de conocimiento útil para la transformación de la realidad, mediante la creación o mejora de productos, procesos o servicios”. De allí que el producto desarrollado no aspire únicamente a su correcto funcionamiento instrumental, sino que su última validación resida en su

capacidad de integrarse eficazmente en las dinámicas sociales y operativas del entorno para el cual fue concebido.

Desde esta perspectiva, el sistema diseñado parte del principio de que cualquier desarrollo técnico debe constituir una respuesta ajustada a una necesidad humana o institucional detectada con antelación. Por consiguiente, para el grupo investigador, esto significa que la efectividad del producto se determina por su facultad de incorporarse armoniosamente en las rutinas diarias de los actores sociales, disminuyendo los lazos de respuesta y reduciendo el margen de equivocación en el manejo de los datos. De esta manera, la investigación tecnológica encuentra su validación a través de la práctica, donde el software elaborado deja de ser una construcción solamente teórica sino se convierte en una solución evidente que impulsa el desarrollo Sociotecnológico del entorno abordado.

Además, resulta necesario garantizar todas las especificaciones y atributos del producto sean comprendidos tanto por la comunidad como por los evaluadores, razón por la cual se recomienda elaborar una ficha técnica que organice los elementos fundamentales de la solución tecnológica. Dicho instrumento técnico, de acuerdo con Arias (2012), representa una herramienta referida a los registros y procedimientos mediante los cuales se determinan las “magnitudes de lo real”, posibilitando que los actores sociales dispongan de un documento base para entender la arquitectura del sistema.

COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN DETALLADA
Identificación	**Nombre del producto:** Aplicación web para la gestión de ventas del Auto Servicio El Triángulo C.A **Versión Actual:** 1.0.
Plataforma de desarrollo	**Lenguajes:** PHP, JavaScript, SQL, HTML5, CSS. **Entorno de desarrollo:** Visual Studio Code. **Servidor local:** XAMPP (Apache + MySQL).
Requerimientos del sistema	**Hardware Base:** un mínimo de 2 GB de RAM y sistemas operativos a partir de Windows 7, Computadoras o dispositivo móvil con acceso a internet; en cuestión es una aplicación web totalmente responsiva y corre en cualquier navegador.
Módulos principales	**Módulo Cliente:** se registra e inicia sección y puede recuperar contraseña, Catálogo digital de productos (aceites, filtros y baterías); consulta de precios y disponibilidad en el carrito de compras; redirección a WhatsApp para pedidos y pagos; información institucional, historial de compras. **Módulo Administrador:** Gestión de inventario, productos y categorías, gestiona ofertas de productos y página de inicio, registro de ventas (aprobar, rechazar y editar pedidos); control de stock; reportes básicos (ve las estadísticas de ventas).

	Módulo Súper Administrador: Control total del sistema; gestión de usuarios (crear, modificar, deshabilitar); auditoría de accesos; reportes ejecutivos; configuración de parámetros del sistema.
Seguridad y respaldo	**Protocolos de seguridad:** Validación de datos de entrada; autenticación por contraseña cifrada; protección contra inyección SQL y XSS; diferenciación de permisos por rol. **Respaldos:** Copias de seguridad semanales (formato .sql); almacenamiento local y en la nube (Google Drive).
Garantía y soporte	**Período de acompañamiento técnico:** Tres (3) meses posteriores a la entrega (mayo - julio 2026). **Modalidad de soporte:** Atención presencial semanal; asistencia remota vía WhatsApp; capacitación inicial al personal. **Responsables:** Equipo desarrollador, bajo supervisión del Docente Asesor.

Tabla 7: Ficha Técnica.
Fuente: Martínez et al. (2026).

Dentro de este marco, tal como se observa en la tabla anterior, la ficha técnica no únicamente desempeña un rol informativo, sin que opera como un mecanismo de certificación donde se especifican los requisitos mínimos, las herramientas empleadas en el desarrollo y los mecanismos de resguardo, asegurando que cualquier profesional del área o usuarios con conocimientos avanzados pueden darle continuidad y mantenimiento a la herramienta en el futuro.

4.1.1 Modelado Lógico

Como elemento esencial para la construcción del producto y la organización de los procesos técnicos, resulta necesario emplear herramientas de modelado lógico que faciliten la visualización de la interacción existente entre el usuario y el sistema propuesto. Al respecto, Sabino (2014, p. 28) señala que el marco técnico constituye el "conjunto de procedimientos, normas, registros y estrategias mediante los cuales una teoría y su metodología logran cuantificar y describir los elementos de la realidad estudiada". En tal sentido, el modelado lógico funciona como el esquema estructural de la solución, donde las necesidades sociales identificadas a través del diagnóstico participativo se transforman en un lenguaje técnico ordenado que asegura el correcto desempeño del software y la confiabilidad de los procesos que este busca automatizar.

Desde esta perspectiva, se presentan inicialmente los Diagramas de Casos de Uso, cuya finalidad principal es explicar el comportamiento del sistema en función de las interacciones que realizan los distintos actores sociales reconocidos como informantes clave. Por ello, para Méndez (2015, p. 98), el desarrollo de proyectos tecnológicos exige una representación visual clara, afirmando que "la representación gráfica de los procesos y la construcción de esquemas facilitan al investigador anticipar el comportamiento de la realidad intervenida tecnológicamente". En consecuencia, estos diagramas reflejan la manera en que los usuarios finales emplean la herramienta para cubrir sus necesidades funcionales, evitando interpretaciones erróneas en la ejecución técnica y garantizando que el producto entregado constituya una respuesta acertada a las historias de usuario validadas previamente con la comunidad. A continuación se presentan los Diagramas de caso de uso:

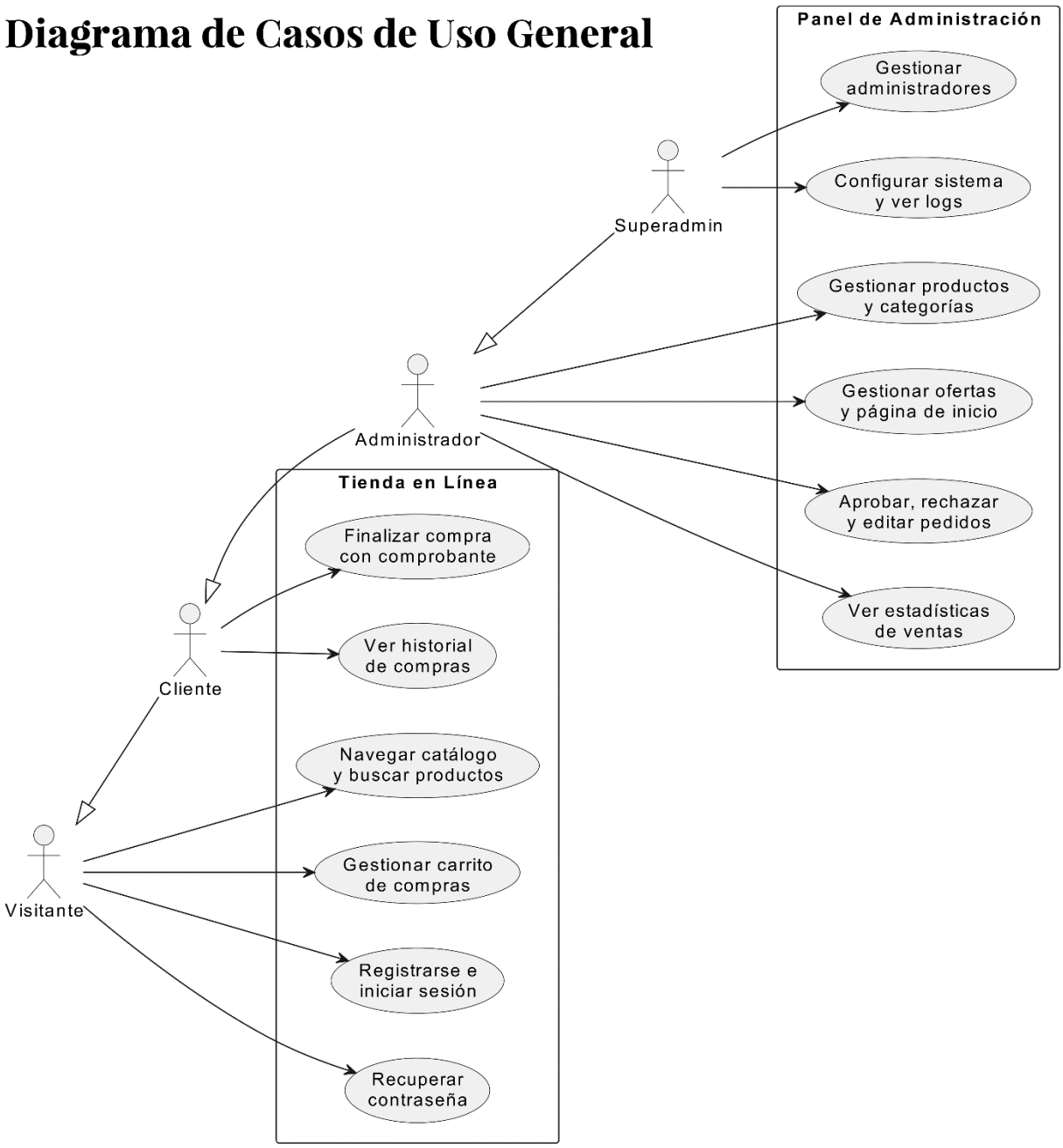


Figura 2: Diagrama de Caso de Uso General.
Fuente: Martínez et al. (2026)

La imagen detalla las tareas que cada usuario puede realizar dentro de la aplicación web, separando la experiencia del cliente de la gestión de la empresa. El sistema funciona bajo la estructura de permisos donde los roles superiores heredan las funciones de los anteriores. Así, el visitante realiza las acciones básicas de navegación y registro; el cliente se encarga de concretar y consultar sus compras; el administrador maneja el día a día de la empresa (productos, ofertas, pedidos y

ventas); el superadmin supervisa todo el sistema, controlando los accesos del personal y la configuración general.

Casos de Uso - Sistema Auto Servicio El Triángulo

Caso de Uso: Navegar por el sitio público

Nombre:	Navegar por el sitio público
Actor:	Visitante
Precondición:	El sitio no está en mantenimiento (o el visitante es administrador).
Flujo principal:	1. El visitante accede a la página de inicio (index.php), catálogo (catalogo.php) o carrito (carrito.php). 2. En el catálogo puede buscar productos por nombre y filtrar por categoría dinámica. 3. Puede hacer clic en una imagen para verla ampliada en un modal. 4. Desde el catálogo agrega productos al carrito (sessionStorage). 5. En el carrito gestiona cantidades (+/-) y elimina ítems. 6. Visualiza precios en USD y su equivalente en bolívares según tasa BCV. 7. En la página de inicio ve ofertas, historia, horarios y datos de contacto editables.
Flujo alternativo:	2a. Si una categoría no tiene productos, se muestra mensaje informativo. 4a. Si un producto no tiene stock, el botón 'Agregar' aparece deshabilitado. Mantenimiento: si está activado y no es admin, se muestra la página de mantenimiento.
Postcondición:	El visitante puede explorar todos los contenidos públicos y llenar un carrito de compras sin necesidad de registrarse.
Posibles respuestas:	Visualización de las páginas con contenido dinámico; carrito almacenado en el navegador.

Figura 3: Caso de uso: Navegar por el sitio público
Fuente: Martínez et al. (2026)

Este caso de uso define el recorrido y las opciones disponibles para cualquier usuario que viste la aplicación web de forma abierta. El objetivo principal es permitirle al visitante explorar el catálogo de aceite y repuestos, filtrar productos por categorías, armar y gestionar un carrito de compras dinámico (utilizando el almacenamiento del navegador) y visualizar los precios calculados en dólares y en bolívares a tasa BCV. Todo esto ocurre de manera fluida y sin restricciones de registro obligatorio, a menos que el sistema se encuentre en modo mantenimiento.

Casos de Uso - Sistema Auto Servicio El Triángulo

Caso de Uso: Autenticación y recuperación de contraseña

Nombre:	Autenticación y recuperación de contraseña
Actor:	Visitante
Precondición:	El usuario no está autenticado.
Flujo principal:	1. En login.php, el visitante puede cambiar entre pestañas: Iniciar sesión, Registrarse, Recuperar contraseña. 2. Registro: ingresa nombre, apellido, correo y contraseña (validación de fortaleza). El sistema la almacena con hash. 3. Inicio de sesión: ingresa correo y contraseña. Si son válidos, se crea la sesión y se registra log de acceso. 4. Recuperación: ingresa correo. El sistema genera un token temporal, envía enlace por email (PHPMailer). 5. Al hacer clic en el enlace, accede a reset_password.php para cambiar la contraseña (con validación). 6. Control de seguridad: bloqueo por 5 intentos fallidos en 15 min desde una IP.
Flujo alternativo:	3a. Credenciales incorrectas → mensaje de error. 4a. Correo no registrado → mensaje de error. 5a. Token expirado o inválido → mensaje de error. 6a. Superado el límite de intentos → bloqueo temporal.
Postcondición:	El usuario queda autenticado (cliente) o redirigido al flujo de recuperación. Los administradores también usan el mismo login.
Posibles respuestas:	Redirección a la página de origen o dashboard; mensajes de éxito/error.

Figura 4: Caso de Uso: Autenticación y recuperación de contraseña.
Fuente: Martínez et al. (2026)

Este caso de uso detalla el ciclo de ingreso, registro y protección de cuentas para los usuarios de la aplicación web. El proceso se centraliza en una sola vista (login.php) las opciones para iniciar sección mediante el correo y contraseña, crea cuentas nuevas aplicando validación y encriptación de seguridad (hash), y gestionar el autorestablecimiento de contraseñas olvidadas a través de enlaces tokens temporales enviados por correo. Adicionalmente, el flujo incorpora reglas estrictas para el manejo de errores (como credenciales incorrectas o tokens vencidos) y un bloqueo temporal de seguridad por intentos fallidos recurrentes.

Casos de Uso - Sistema Auto Servicio El Triángulo

Caso de Uso: Finalizar compra (checkout)

Nombre:	Finalizar compra (checkout)
Actor:	Cliente
Precondición:	Cliente autenticado con productos en el carrito.
Flujo principal:	1. Desde el carrito o menú, accede a compra.php. 2. Llena formulario: nombre, cédula, teléfono, método de pago, retiro/delivery. 3. Opcionalmente marca 'compra para tercero' e ingresa sus datos. 4. Según método de pago, se muestran instrucciones dinámicas (transferencia, pago móvil, zelle, efectivo). 5. Si no es efectivo, puede adjuntar comprobante de pago (imagen) y datos del titular. 6. El sistema valida formato de cédula, teléfono y stock. 7. Guarda la compra con estado 'pendiente', guarda los ítems y el comprobante (si existe). 8. Abre WhatsApp con un mensaje predefinido y redirige a compra_exitosa.php.
Flujo alternativo:	1a. Si no está autenticado, redirige a login.php?redirect=compra.php. 6a. Datos inválidos o stock insuficiente → mensaje de error.
Postcondición:	La compra queda registrada, el carrito se vacía y el pedido aparece en el panel de administración.
Posibles respuestas:	Redirección a página de éxito y apertura de WhatsApp. Errores con mensaje específico.

Figura 5: Caso de Uso: Finalizar Compra (checkout).
Fuente: Martínez et al. (2026)

Este caso de uso define el flujo transaccional de la aplicación web. Permite a los clientes autenticados procesar el contenido de su carrito completando un formulario de despacho, seleccionando múltiples opciones de pago (efectivo o electrónico) y cargando sus respectivos comprobantes de pago digitales. El sistema valida los datos obligatorios y la disponibilidad de inventario en tiempo real, registrando la orden con estatus “PENDIENTE” para el control administrativo. Finalmente, agiliza la comunicación al enlazar directamente con un mensaje automatizado hacia el WhatsApp del negocio y limpiar el carrito para una nueva compra.

Casos de Uso - Sistema Auto Servicio El Triángulo

Caso de Uso: Gestionar historial de compras del cliente

Nombre:	Gestionar historial de compras del cliente
Actor:	Cliente
Precondición:	Cliente autenticado.
Flujo principal:	1. Accede a historial_cliente.php, que obtiene vía fetch las compras aprobadas. 2. Visualiza cada compra con fecha, método de pago, retiro, productos, totales (USD y Bs). 3. Puede eliminar una compra con confirmación modal; se envía solicitud a eliminar_compra.php. 4. El sistema verifica propiedad y elimina compra e ítems.
Flujo alternativo:	2a. Si no hay compras, muestra mensaje informativo.
Postcondición:	El historial se actualiza; las compras eliminadas desaparecen de la vista.
Posibles respuestas:	Interfaz actualizada con lista de compras o mensaje de vacío.

Figura 6: Caso de Uso: Gestionar historial de compra del cliente.
Fuente: Martínez et al. (2026).

Este caso de uso detalla el mecanismo de seguridad compartida entre el “Sistema” y el “Cliente” para mitigar riesgos por abandono de cuentas. La aplicación monitorea la interacción física en el navegador (mouse, teclado, scroll); tras 25 minutos de inactividad, dispara un aviso preventivo con un temporizador de 5 minutos que le permite al usuario renovar el acceso o salir voluntariamente. Si la cuenta regresiva expira sin respuesta, el sistema destruye la sección y redirige al login con una alerta de expiración. Paralelamente, el servidor ejecuta validaciones periódicas cada 30 minutos para garantizar el cierre seguro en el backend.

Casos de Uso - Sistema Auto Servicio El Triángulo

Caso de Uso: Administrar productos y categorías

Nombre:	Administrar productos y categorías
Actor:	Administrador
Precondición:	Usuario autenticado con rol admin o superadmin.
Flujo principal:	1. Dashboard (admin_dashboard.php): productos agrupados por categoría, orden personalizable. 2. Agregar producto: completa formulario (nombre, descripción, precio, stock, categoría, imagen). 3. Editar: modifica campos y opcionalmente cambia la imagen. 4. Eliminar: borra producto con confirmación. 5. Orden: ajusta numéricamente o con botones ↑↓. 6. Categorías (admin_categorias.php): crear, eliminar (si no tiene productos asociados). 7. Generar PDF de inventario con todos los productos.
Flujo alternativo:	4a. Eliminar categoría con productos → error de restricción. Cualquier acción queda registrada en admin_logs.
Postcondición:	Cambios reflejados inmediatamente en la tienda y en el panel.

Figura 7: Caso de Uso: Administrar productos y categorías.
Fuente: Martínez et al. (2026)

Este caso de uso define el módulo de gestión de inventario exclusivo para los usuarios con privilegios administrativos. La interfaz centralizada las operaciones de visualización, creación, modificación y eliminación tanto de productos (filtros, aceite y baterías) como de las categorías dinámicas. El flujo integra validaciones importantes, como impedir la eliminación de categorías con stock activo, ajustar la prioridad visual de los artículos y exportar el inventario general a formato PDF. Al completarse los cambios se reflejan inmediatamente en la tienda pública y cada movimiento queda auditado en la base de datos.

Casos de Uso - Sistema Auto Servicio El Triángulo

Caso de Uso: Control de sesión e inactividad

Nombre:	Control de sesión e inactividad
Actor:	Sistema / Cliente
Precondición:	Cliente con sesión activa.
Flujo principal:	1. Un script en el cliente monitorea inactividad (mouse/teclado/scroll). 2. Tras 25 min de inactividad, muestra un modal 'Sesión próxima a expirar' con cuenta atrás de 5 min. 3. El cliente puede extender la sesión (extender_sesion.php) o cerrar sesión. 4. Si no actúa, al agotarse el tiempo cierra la sesión y redirige a login.php?aviso=expirada. 5. En paralelo, el servidor valida last_activity cada 30 min.
Flujo alternativo:	
Postcondición:	La sesión se mantiene activa o se cierra automáticamente.
Posibles respuestas:	Modal de advertencia, cierre de sesión o redirección.

Figura 8: Caso de Uso: Control de sección e inactividad.
Fuente: Martínez et al. (2026).

Este caso de uso define el funcionamiento del módulo de consultas para los clientes autenticados. La interfaz permite listar de forma dinámica los pedidos aprobados, detallando fechas, métodos de pago, formas de entrega, montos en divisas y moneda nacional. Asimismo, otorga al usuario la opción de remover el registro mediante confirmaciones visuales seguras (modals), donde el sistema valida la propiedad de dato antes de aplicar los cambios en la base de datos. Si no existen transacciones previas el sistema responde con una notificación amigable de historial vacío.

Casos de Uso - Sistema Auto Servicio El Triángulo

Caso de Uso: Procesos automáticos del sistema

Nombre:	Procesos automáticos del sistema
Actor:	Sistema
Precondición:	Configuración y código desplegados.
Flujo principal:	1. Mantenimiento: cada carga de página verifica el modo en la BD. Si está activo y el usuario no es admin, muestra página 503. 2. Tasa BCV: al incluir db.php, si la última actualización es >1h, consulta la API y guarda el nuevo valor en sistema_ajustes. 3. Seguridad en login: bloqueo por intentos fallidos (5 en 15 min). Límite de tasa en registro/recuperación. 4. Correo de recuperación: envía token con PHPMailer usando credenciales SMTP. 5. Control de sesión: el servidor expira sesiones inactivas >30 min.
Flujo alternativo:	
Postcondición:	El sistema se mantiene seguro y con información actualizada (tasa BCV).
Posibles respuestas:	Redirecciones, mensajes de bloqueo, correos enviados.

Figura 9: Caso de Uso: Procesos automáticos del sistema
Fuente: Martínez et al. (2026)

Este caso de Uso describe las operaciones automatizadas que realiza el servidor para mantener la aplicación web operativa, segura y actualizada. El “sistema” actúa como el actor principal, ejecutando rutinas automáticas como la verificación del modo mantenimiento, la actualización horaria de la tasa BCV desde su API, el bloqueo de seguridad por intentos fallidos de login, el envió automatizado de correos para recuperar contraseña y el cierre de secciones inactivas. Al completarse, la aplicación asegura una navegación protegida y con datos financieros precisos en tiempo real.

Casos de Uso - Sistema Auto Servicio El Triángulo

Caso de Uso: Gestionar pedidos (aprobar, rechazar, editar, eliminar)

Nombre:	Gestionar pedidos (aprobar, rechazar, editar, eliminar)
Actor:	Administrador
Precondición:	Existen compras en la base de datos.
Flujo principal:	1. Pedidos pendientes (admin_pedidos.php): muestra todas las pendientes con comprobante e ítems. 2. El admin puede Aprobar (descuenta stock, cambia estado a 'aprobada') o Rechazar (solo cambia estado). 3. Editar pedido: redirige a admin_editar_compra.php donde modifica datos del comprador, productos, precios, etc. 4. Eliminar pedido (con confirmación) borra la compra y sus ítems. 5. Historial de ventas (admin_historial_compras.php): filtros por estado, comprador, fechas; permite acciones rápidas. 6. Corrección: si pasó < 30 min, puede volver una compra a 'pendiente' para reeditarla. 7. Generar PDF del historial filtrado.
Flujo alternativo:	3a. Si al aprobar no hay stock suficiente, muestra error y no aprueba.
Postcondición:	Stock actualizado (si aplica); estado de compra modificado. Todo queda registrado en logs.
Posibles respuestas:	Recarga de página, mensajes de éxito/error, descarga de PDF.

Figura 10; Caso de Uso: Gestionar pedidos (aprobar, rechazar, editar y eliminar).
Fuente: Martínez et al. (2026)

Este caso de uso define el proceso de control de ventas y facturación por parte del personal administrativo. El sistema centraliza las órdenes entrantes para que el administrador valido los comprobantes de pagos digitales, permitiéndole aprobar las compras (l que actualiza el inventario en tiempo real) o rechazarlas según corresponda. El flujo ofrece funciones avanzadas de edición de datos, un mecanismo de revisión de estatus limitado a 30 minutos para corregir errores humanos, y un historial completo con herramientas de filtrad avanzado. Finalmente, el modulo permite la descarga de PDF y registra cada acción en el sistema de auditoria interna (logs).

Casos de Uso - Sistema Auto Servicio El Triángulo

Caso de Uso: Configurar ofertas y página de inicio

Nombre:	Configurar ofertas y página de inicio
Actor:	Administrador
Precondición:	Acceso al panel de administración.
Flujo principal:	1. Ofertas (admin_ofertas.php): crear/editar/eliminar ofertas con título, descripción, imagen, posición (izq/der) y orden. 2. Página de inicio (admin_editar_index.php): editar texto del héroe, historia (editor Quill), horarios, datos de contacto. 3. Previsualizar cambios antes de guardar. 4. Guardar actualiza los registros en la BD.
Flujo alternativo:	
Postcondición:	El contenido de la página principal se actualiza instantáneamente.
Posibles respuestas:	Mensaje de éxito y recarga de la página.

Figura 11; Caso de Uso: Configurar ofertas y página de inicio.
Fuente: Martínez et al. (2026)

Este caso de uso define el funcionamiento del módulo del diseño y contenidos exclusivos para el administrador. A través de interfaces dedicadas, el usuario puede gestionar el catálogo de ofertas dinámicas (configurando textos, imágenes, alineación y orden) actualizar los datos informativos de la portada del sitio, como la historia del negocio (usando el editor Quill), horarios y contactos. El flujo incluye una opción de previsualización de seguridad antes de confirmar los cambios, garantizando que el contenido de la página principal se actualice de forma inmediata y correcta en la base de datos.

Casos de Uso - Sistema Auto Servicio El Triángulo

Caso de Uso: Superadministrar: usuarios, configuración y logs

Nombre:	Superadministrar: usuarios, configuración y logs
Actor:	Superadministrador
Precondición:	Usuario autenticado con rol superadmin.
Flujo principal:	1. Gestión de admins (admin_usuarios.php): lista de usuarios no superadmin. Puede promover a admin o revocar. 2. Configuración del sistema (admin_configuracion.php): modificar WhatsApp, modo mantenimiento, mensaje de mantenimiento, instrucciones de pago. 3. Auditoría (admin_logs.php): visualiza logs de acciones de admins, inicios de sesión, entradas/salidas. 4. Desde cada tabla puede generar un PDF de auditoría.
Flujo alternativo:	
Postcondición:	Los cambios en configuración afectan a todo el sitio al instante. Los logs quedan almacenados.
Posibles respuestas:	Actualización de la interfaz, descarga de PDF.

Figura 12: Caso de Uso: Superadministrar: usuarios, configuración y logs.
Fuente: Martínez et al. (2026).

Este caso de uso define las facultades globales asignadas al rol de Superadministrador. El modulo centraliza la administración de cuentas del personal (permitiendo otorgar o retirar permisos de administrador), la gestión de parámetros globales de la aplicación (como el contacto de WhatsApp, pasarelas de pago y el interruptor de modo mantenimiento) y la auditoria completa del sistema mediante la visualización de logs de seguridad. Toda la información de control recopilada puede ser exportada a documento PDF, y cualquier cambio en la configuración impacta de manera inmediata en toda la aplicación web.

De manera complementaria, se elaboró Diagramas de Actividad con el propósito de mostrar de forma ordenada y secuencial el flujo de trabajo y las acciones que ejecuta la solución tecnológica. Al respecto, Kimmel (2008) sostiene que "los diagramas de actividades ayudan a describir en forma visual la secuencia de acciones que conducen a través de la compleción de la tarea, constituyendo un puente progresivo que conduce del análisis hacia el diseño y, por último, a la implementación" (p. 47). Cabe resaltar que estos diagramas permiten evidenciar la toma de decisiones dentro del software y el flujo de las operaciones, sirviendo no

únicamente como referencia para la etapa de codificación, sino también como un instrumento didáctico que favorece la transferencia tecnológica y la apropiación del sistema por parte de la comunidad y la tríada evaluadora. A continuación, se evidencia el diagrama de actividad:

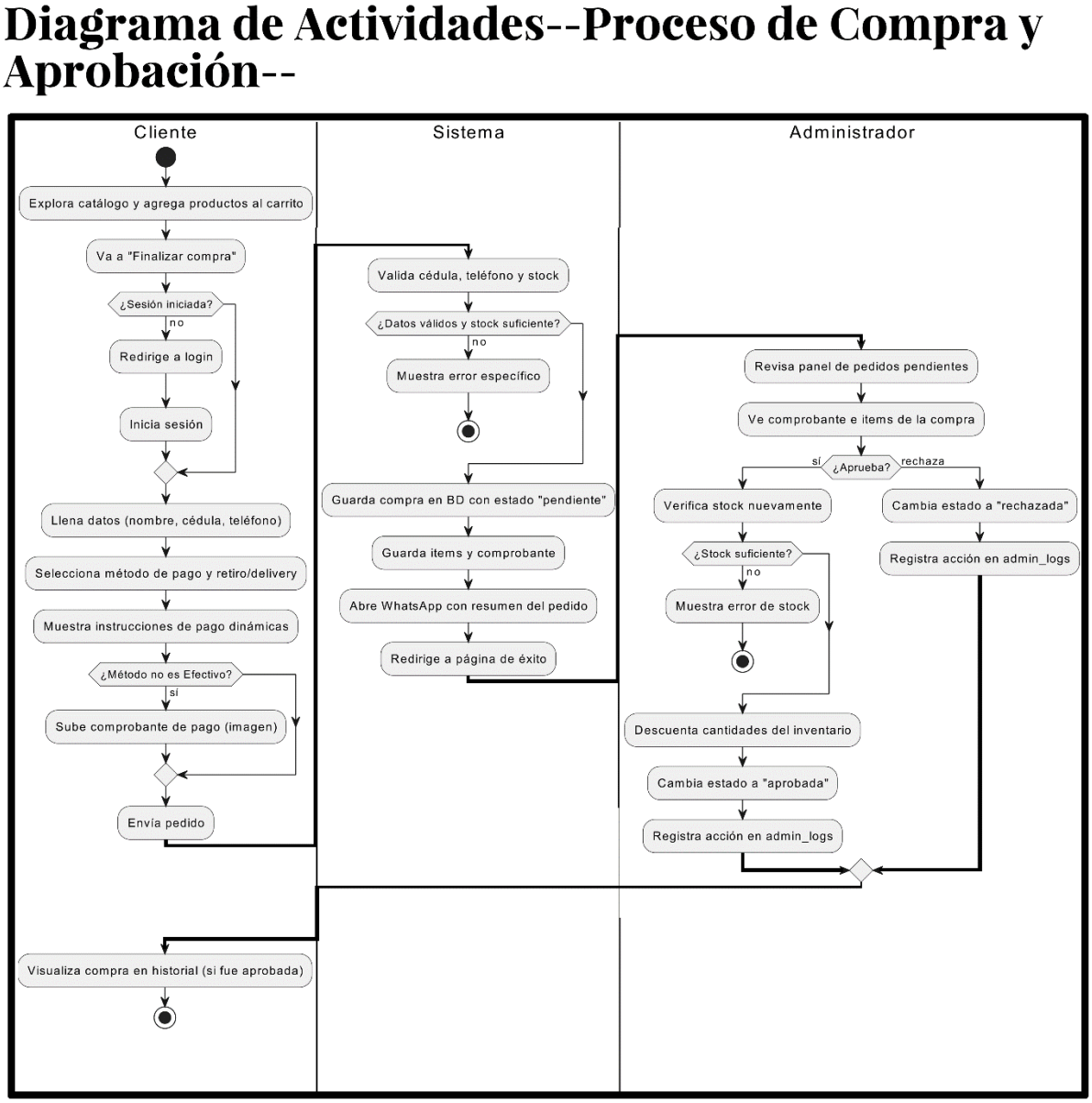


Figura 13; Diagrama de actividad: proceso de compra y aprobación.
Fuente: Martínez et al. (2026).

Este diagrama de actividad muestra el flujo completo donde el cliente explora el catalogo, inicia sección si es necesario, llena sus datos, selecciona el método de pago y sube su comprobante si no paga en efectivo. Por su parte, el sistema valida los datos y el stock, guarda el pedido como “Pendiente”, redirige a una página de éxito y genera un resumen en WhatsApp. Finalmente, el administrador revisa los

pedidos pendientes y decide si aprobarlos o rechazarlos; si lo aprueba, el sistema cambia el estado a “aprobada”, permitiendo que el cliente vea la compra en su historial.

Asimismo, se incorporan los Diagramas de Secuencia, los cuales tienen como objetivo representar la interacción temporal entre los objetos del sistema y el orden en que se intercambian los mensajes durante un proceso determinado. Según Booch, Rumbaugh y Jacobson (1999), creadores del Lenguaje Unificado de Modelado (UML), "los diagramas de interacción, entre ellos los diagramas de secuencia, muestran cómo se comportan los sistemas a través del tiempo, documentando la forma en que los objetos colaboran para realizar una funcionalidad específica" (p. 156). En palabras de Guedes (2009), "el diagrama de secuencia se preocupa con la orden temporal en que las mensajes son intercambiados entre los objetos involucrados en determinado proceso, determinando qué métodos deben ser disparados y en qué orden" (p. 64). Estos diagramas resultan especialmente útiles para documentar cada caso de uso, permitiendo al equipo desarrollador comprender a profundidad la lógica de interacción que los usuarios esperan del sistema. A continuación, se presentan los diagramas de secuencia:

Diagrama de Secuencia--Aprobación de Pedido --Admin--

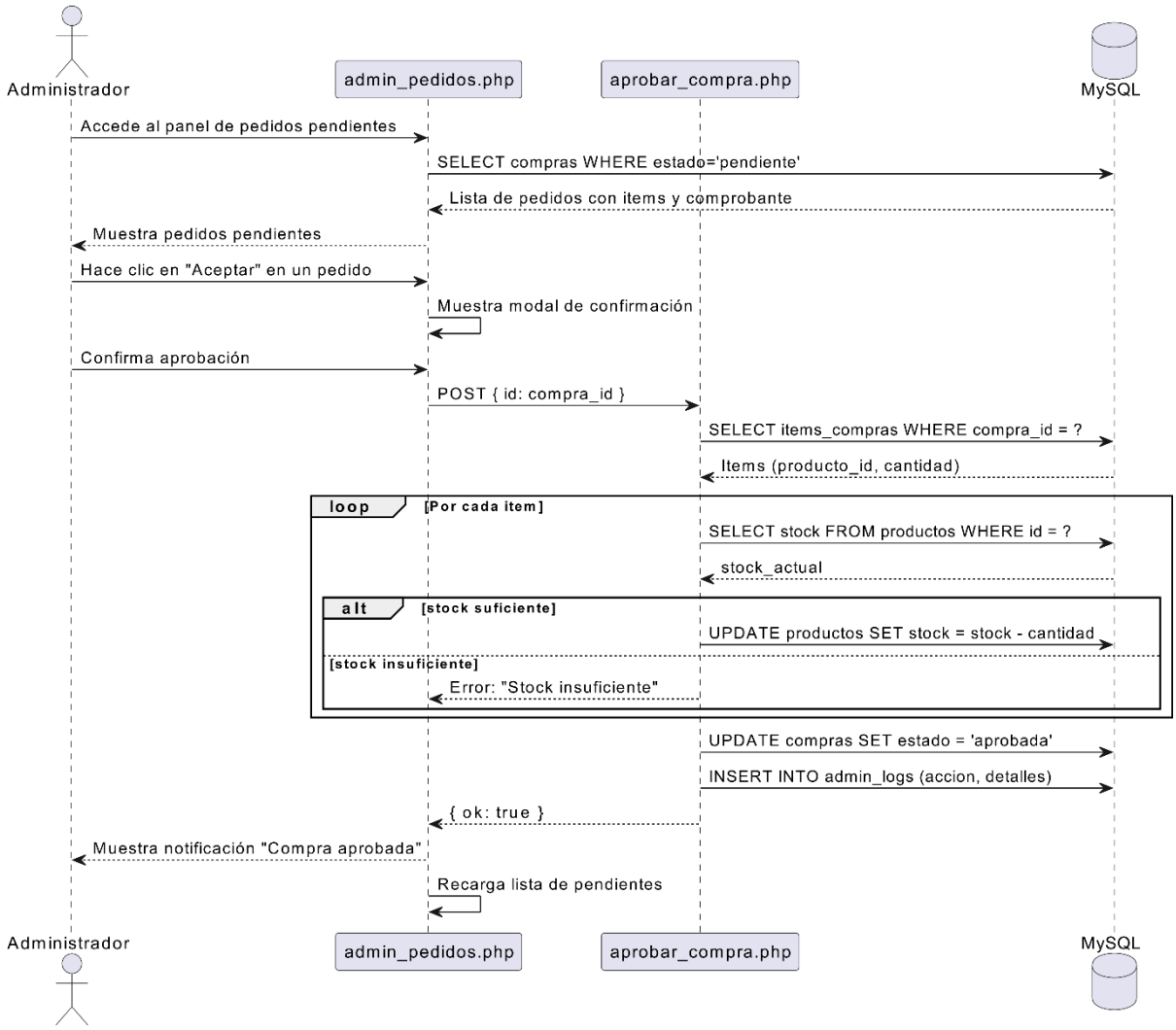


Figura 14: Diagrama de secuencia: Aprobación de Pedido (Admin).
Fuente: Martínez et al. (2026).

Este diagrama de secuencia dice que el Administrador accede al panel de pedidos en “Admin_pedidos.php”, el cual consulta a MySQL mediante “SELECT compras WHERE estado= ‘pendiente’ ” para mostrar la lista en la pantalla. Al elegir un pedido y hacer clic en “Aceptar”, se despliega un modal donde el usuario confirma la aprobación. Esto una solicitud POST con el “compra_id” hacia “aprobar_compra.php”, que de inmediato consulta los artículos del pedido con “SELECT ítems_compras WHERE compras_id=?”.

A partir de ahí, el sistema evalúa cada artículo en un bucle (loop): consulta su disponibilidad con “SELECT stock FROM productos” y, mediante una condicional (alt), si hay suficiente stock, lo descuenta con “UPDATE productos SET stock=stock-cantidad”; si no, frena el flujo con error “Stock insuficiente”. Finalmente, si todo es correcto, el script actualiza el estado del pedido a “aprobada”, registra la acción en “Admin_logs”, y devuelve un estado exitoso (ok: true) a “Admin_pedidos.php”, el cual muestra la notificación de “Compra aprobada” y recarga la lista de pendientes.

Diagrama de Secuencia--Gestionar Administradores--

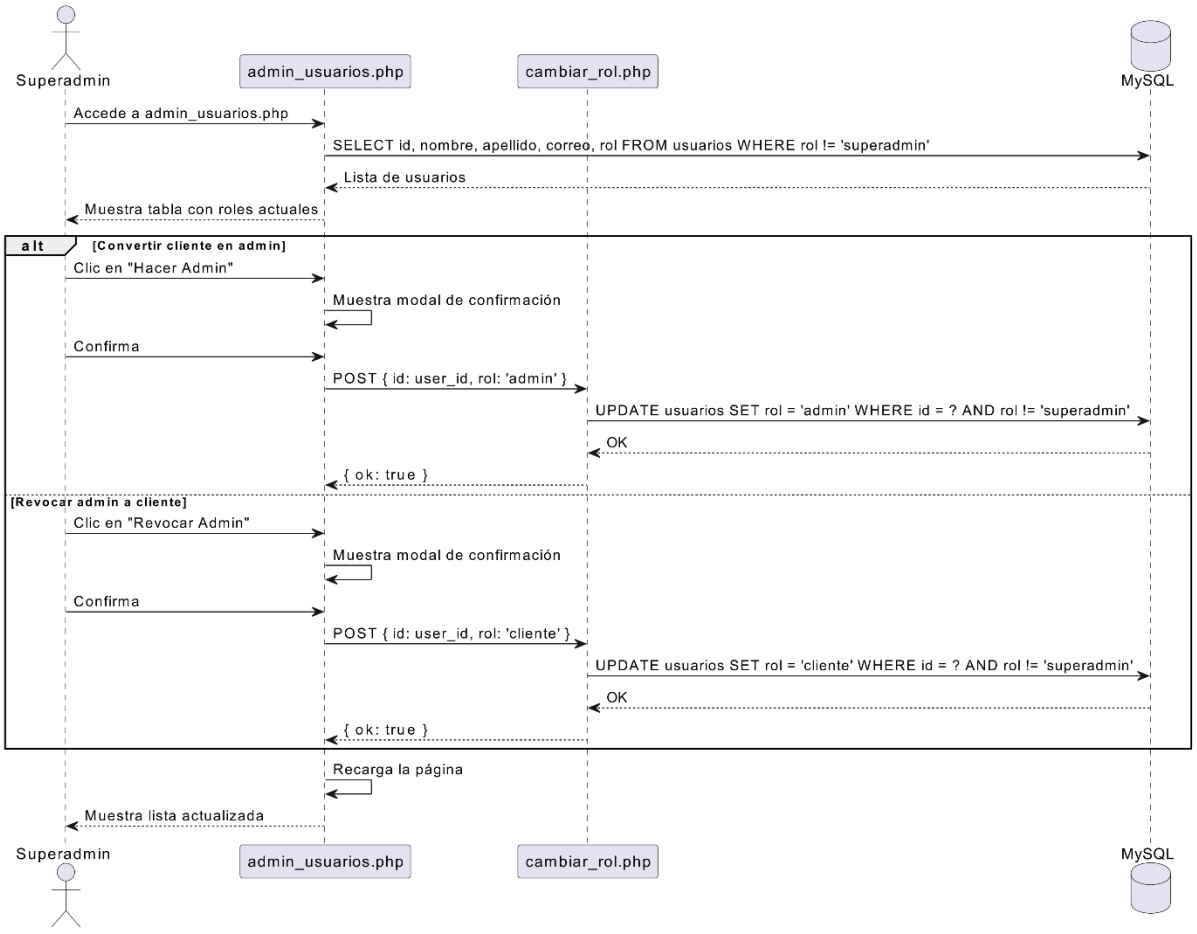


Figura 15: Diagrama de secuencia: Gestionar administradores.
Fuente: Martínez et al. (2026).

En este Diagrama de secuencia se muestra que el Superadmin accede al panel de “Admin_usuario.php”, lo que genera una consulta a la base de datos MySQL mediante la instrucción “SELECT id, nombre, apellido, correo, rol FROM usuarios WHERE rol != ‘superadmin’ ” para mostrar una tabla con los usuarios y sus

roles actuales en la pantalla. A partir de ahí se abre un bloque condicional (alt) con dos opciones posibles según la acción del usuario: en la primera opción, para “Convertir cliente en Admin”, el Superadmin hace clic en “hacer Admin”, confirmar la acción en un modal y se envía una solicitud POST con los datos del nuevo rol a “cambiar_rol.php”, el cual se ejecuta en MySQL un “UPDATE usuarios SET rol = ‘admin’ ”; en la segunda opción, para “Revocar Admin a cliente”, el superadmin hace clic en “Revocar Admin”, confirma en el modal y se envía una petición POST a “cambiar_rol.php” para ejecutar en la base de datos la orden “UPDATE usuarios SET rol = ‘cliente’ ”.

En cualquiera de los dos casos anteriores, tras recibir una confirmación de éxito de MySQL, el script devuelve un estado positivo (ok: true) hacia “Admin_usuario.php”, el cual recarga automáticamente la página y le muestra la lista actualizada al Superadmin.

Diagrama de Secuencia---Proceso de Compra--

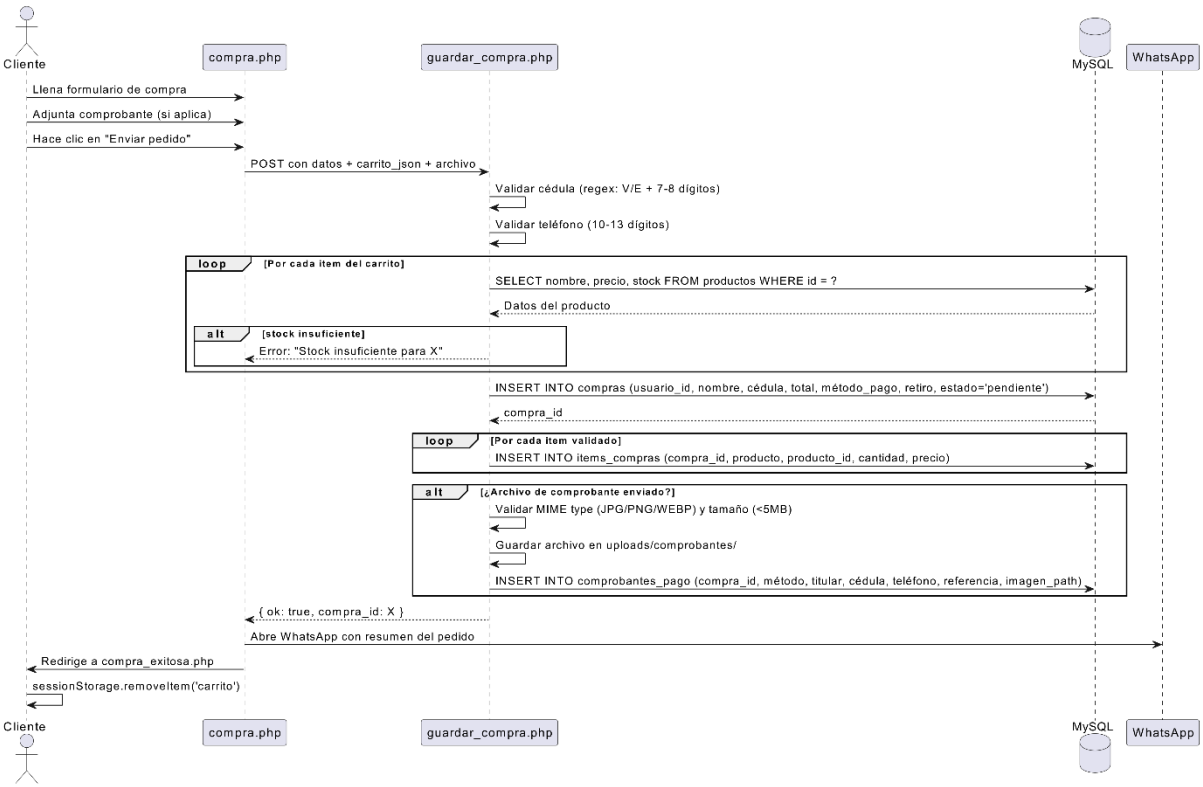


Figura 16: Diagrama de secuencia: Proceso de compra.
Fuente: Martínez et al. (2026).

En este diagrama de secuencia nos dice que el cliente interactúa con la interfaz de “compra.php” llenando el formulario, adjuntando su comprobante de pago si aplica y haciendo clic en “enviar pedido”, lo que despacha un solicitud POST con los datos del usuario, el carrito en formato JSON y el archivo cargado hacia “guardar_compra.php”. Este script procesa la petición validando primero el formato de la cedula y el teléfono, para luego iniciar un ciclo repetitivo (loop) por cada artículo del carrito donde consulta a MySQL mediante “SELECT nombre, precio, stock FROM productos WHERE id=?. Si durante esta revisión se activa la condición (alt) de stock insuficiente, el sistema interrumpe el flujo devolviendo de inmediato un mensaje de error en pantalla.

Si todos los artículos cuentan con disponibilidad, el script registra la orden principal ejecutando “INSERT INTO compras” con estado “pendiente” y recupera el identificador generado (compra_id). Acto seguido, inicia un segundo ciclo para registrar individualmente cada producto validado a través de “INSERT INTO ítems_compras”. Luego se evalúa otra condicional (alt) en caso de que se haya enviado un archivo: se valida su tipo de tamaño menor a 5MB, se almacena en la carpeta del servidor y se guarda en el registro del pago con la sentencia “INSERT INTO comprobantes_pago”.

Finalmente, “guardar_compra.php” responde de forma exitosa enviando un estado positivo y el identificador de la compra a “compra.php”, componente que abre la plataforma externa de WhatsApp con el resumen del pedido para el cliente, limpia el carrito de compras guardado en el navegador mediante “sessionStorage.removeItem(‘carrito’)” y se redirige al usuario hacia la página de éxito.

Diagrama de Secuencia---Ver Estadísticas---

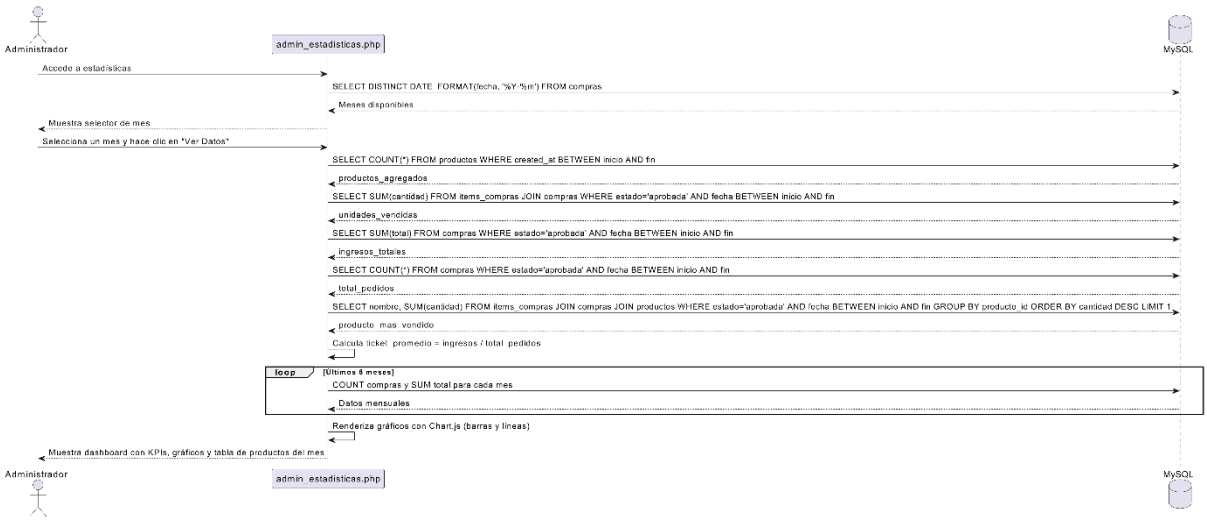


Figura 17: Diagrama de secuencia: Ver estadísticas.
Fuente: Martínez et al. (2026).

Este diagrama de secuencia nos muestra el proceso que inicia cuando el Administrador accede al panel de estadísticas en la interfaz de “admin_estadisticas.php”, lo que hace que el sistema consulte a la base de datos MySQL los mese disponibles mediante la sentencia “SELECT DISTINCT DATE_FORMAT”. Una vez más cargados, la interfaz le muestra un selector de mes en pantalla, donde el Administrador selecciona un periodo especifico y hace clic en “Ver datos”.

A partir de esta acción, el script ejecutara de forma secuencial una serie de consultas analíticas en MySQL para extraer los indicadores del mes seleccionado: cuenta los artículos nuevos ingresados, suma las unidades vendidas mediante un JOIN, calcula los ingresos totales y el número de pedidos aprobados y determina cual fue el articulo más vendido ordenado los resultados de forma descendente. Con los datos de ingreso y pedidos recuperados, el componente calcula internamente el ticket promedio.

Finalmente, el sistema entra en un ciclo repetitivo (loop) para consultar las compras y totales de los últimos seis meses con el fin de recopilar la información mensual; una vez obtenidos estos datos históricos de MySQL, el script renderiza gráficos dinámicos de barras y líneas utilizando la librería “Chart.js”, mostrando en la pantalla del Administrador el panel del control completo con sus respectivos KPIs, gráficos y tablas informativas.

Diagrama de Secuencia--Ver Historial de Compras -- Cliente--

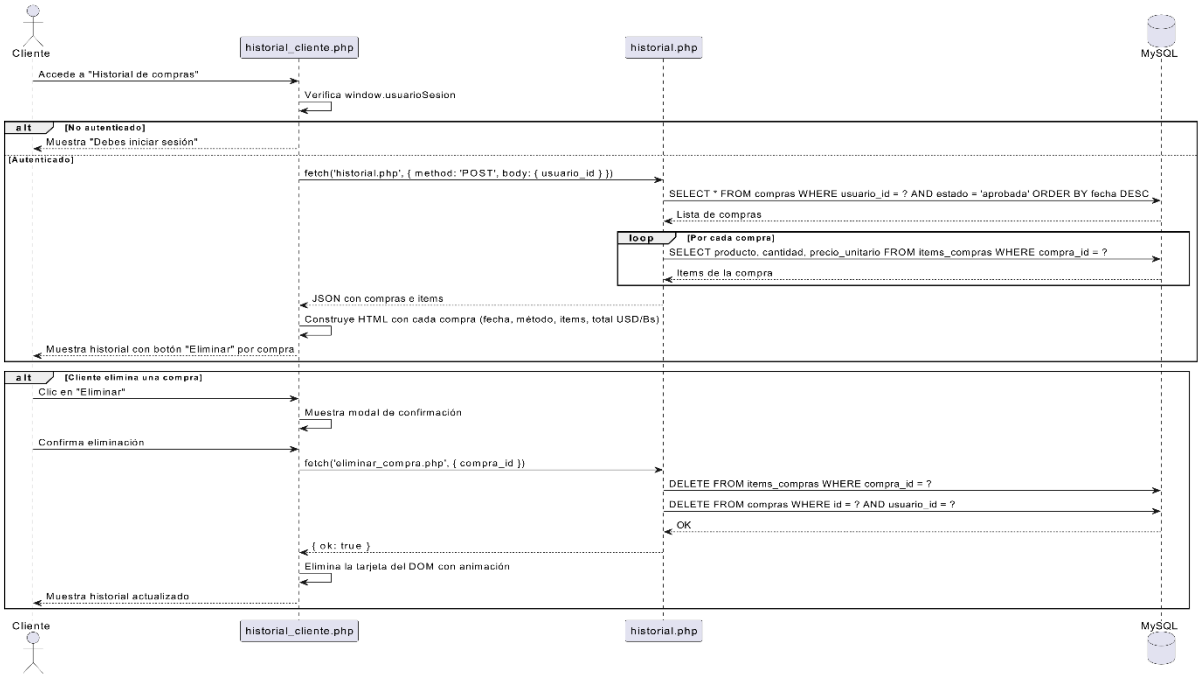


Figura 18: Diagrama de secuencia: Ver historial de compras (Cliente).
Fuente: Martínez et al. (2026).

Este diagrama de secuencia muestra que el cliente accede a “Historial de compras” en la interfaz de “historial_cliente.php”, la cual verifica la sección del usuario para evaluar una estructura condicional (alt); si no está autenticado, le muestra el mensaje “Debes iniciar sección”, pero si esta autenticado, le muestra una petición “fetch” enviando el “usuario_id” hacia “historial.php”. Este script consulta a MySQL mediante “SELECT * FROM compras WHERE usuario_id =? AND estado = ‘aprobada’ ” y, a través de un ciclo (loop) por cada compra, extrae los artículos correspondientes ejecutando “SELECT producto, cantidad, precio_unitrio FROM ítems_compras”. Una vez consolidada la información, el servidor devuelve un objeto JSON con las compras e ítems a “historial_cliente.php”, componente que construye la estructura HTML dinámicamente y despliega el historial en pantalla con un botón “Eliminar” por cada registro.

Posteriormente, en caso de que ocurra la condición (alt) donde el cliente decide eliminar una compra, este hace clic en “Eliminar”, confirma la acción en un modal y la interfaz realiza un nuevo “fetch” hacia “eliminar_compra.php” con el “compra_id”. Dicho script procesa la baja en la base de datos MySQL ejecutando de forma secuencial “DELETE FROM ítems_compras WHERE compra_id =?” y luego

“DELETE FROM compras WHERE id =?”, recibiendo la respuesta conforme de la base de datos. Finalmente, el backend responde con un estado de éxito (ok: true) hacia “historial_cliente.php, el cual elimina visualmente la tarjeta de la compra desde el DOM mediante una animación y le muestra al usuario el historial actualizado.

Por otra parte, resulta indispensable la construcción de Diagramas de Entidad-Relación (DER) para el diseño estructurado de la base de datos que almacenará y gestionará la información generada por la aplicación web. Al respecto, Silberschatz, Korth y Sudarshan (2006) definen el modelo entidad-relación como "una herramienta de modelado de alto nivel que permite a los diseñadores representar los requisitos de datos de un sistema de manera conceptual, independientemente de los detalles físicos de almacenamiento" (p. 43). En este sentido, según Elmasri y Navathe (2016), "el diagrama entidad-relación (DER) es un esquema o plan que describe gráficamente la estructura lógica de una base de datos, mostrando las entidades que intervienen en un sistema, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas" (p. 57). Estos diagramas permiten identificar entidades como "Producto", "Cliente", "Venta", "Usuario" y "Proveedor", así como las relaciones que las conectan, garantizando que el modelo de datos responda fielmente a las necesidades de gestión de inventario, ventas y control de accesos que demanda Auto Servicio El Triángulo C.A.

Diagrama de entidad-relación extendido

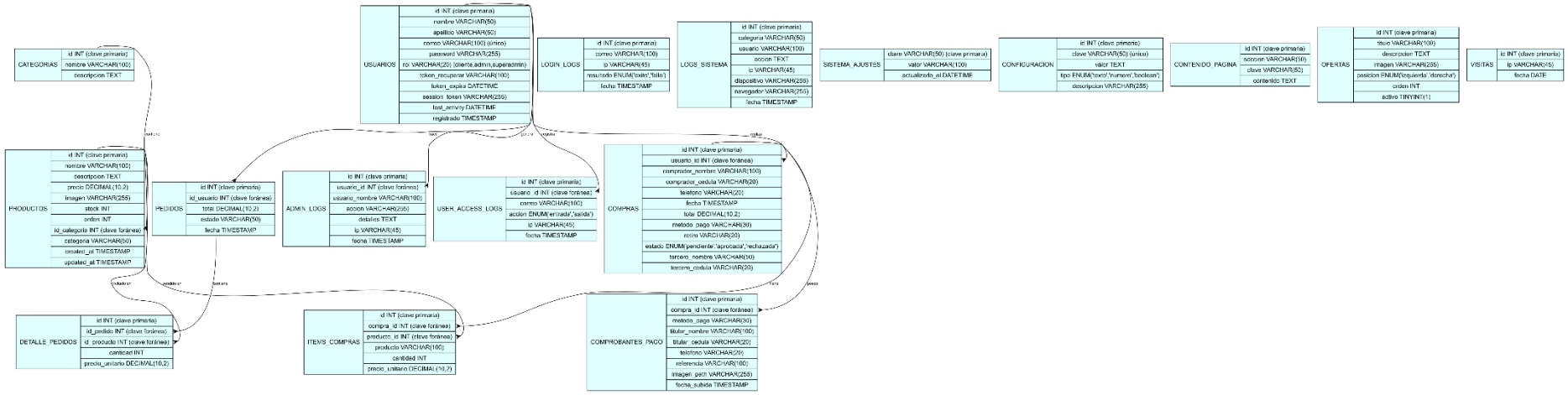


Figura 19: Diagrama de entidad- relación extendido.
Fuente: Martínez et al. (2026).

El sistema utiliza una arquitectura de datos relacionales orientados a garantizar la integridad, seguridad y eficiencia en las operaciones de la plataforma. La estructura se organiza en los siguientes módulos operativos:

- ✓ **Autenticación y Seguridad:** La tabla usuarios centraliza las credenciales y la gestión de roles (cliente, admin,

superadmin). Para auditoría y trazabilidad, las tablas login_logs, user_access_logs, admin_logs y logs_sistema registran los accesos, direcciones IP, navegadores y acciones críticas dentro del sistema.

- ✓ **Inventario y Catálogo:** Las tablas categoríasg y productos gestionan los artículos disponibles, almacenando detalles como nombre, descripción, precio, imagen y el control estricto del stock para las ventas.
- ✓ **Ventas y Facturación:** Administra el flujo comercial desde la preventa con pedidos y detalle_pedidos, hasta la consolidación de la transacción mediante compras e items_compras. Incluye la tabla comprobantes_pago para almacenar y validar los soportes de pago cargados por los clientes.
- ✓ **Configuración y Contenidos:** Las tablas sistema_ajustes, configuración y contenido_pagina permiten la configuración dinámica del sitio web, complementadas por ofertas para banners promocionales y visitas para el análisis de tráfico.

Diagrama Entidad-Relación Notación de Chen

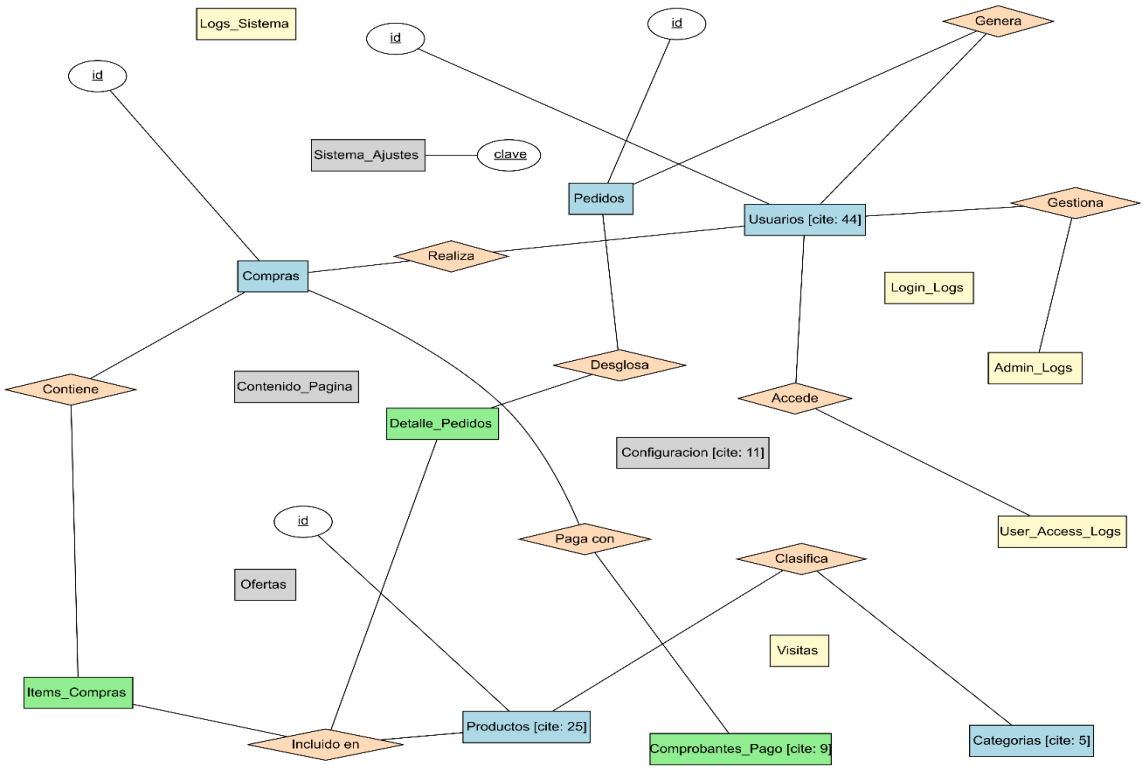


Figura 20: Diagrama Entidad- Relación Notación de Chen.
Fuente: Martínez et al. (2026).

Este diagrama presenta la estructura de una base de datos diseñada para la aplicación web que es de comercio electrónico y gestión de usuarios. El núcleo del sistema gira en torno a los usuarios, quienes realizan compras y pedidos, desenlazando un desglose en el detalle del pedido. Cada pedido y compra incluye productos específicos que se relacionan a través de ítems de compra, vinculándose directamente con el catálogo de productos, los cuales a su vez están organizados por categorías y pueden contar con ofertas especiales. Al momento de finalizar la transacción, el proceso se asocia con los comprobantes de pago correspondientes.

Por otro lado, el sistema cuenta con un fuerte componente de administración, control de accesos y personalización; existe una entidad de configuración a la que se accede para gestionar la preferencia y el contenido de la página. Además, se registran de manera estricta la actividad mediante una sección de auditoria que almacena visitas y diversos registros del sistema (logs); entre ellos se encuentran los logs del sistema, ajustes del sistema, logs de inicio de sección (login logs), los logs de administración (admin logs) y los logs de acceso de usuario (user Access logs), los cuales permiten supervisar y gestionar el comportamiento global de la plataforma.

Por otro lado, es importante destacar que el modelado lógico mediante Casos de Uso, Diagramas de Actividad, Diagramas de Secuencia y Diagramas de Entidad-Relación se ejecuta de manera pormenorizada para cada módulo funcional, respondiendo a la necesidad de asegurar la exactitud técnica y la consistencia del sistema. En este contexto, Méndez (2015) plantea que la investigación tecnológica requiere una fragmentación ordenada, pues "la división de un conjunto en sus elementos individuales permite al investigador entender el comportamiento interno de cada componente y su contribución al propósito global" (p. 106).

Asimismo, esta forma de trabajo se corresponde con los postulados de la ingeniería de software contemporánea y las metodologías ágiles, donde la división en módulos facilita el mantenimiento y la capacidad de crecimiento del producto. De acuerdo con Pressman (2007), la efectividad se alcanza mediante la estructuración cuidadosa, señalando que "el modelado es esencial en la ingeniería de software porque ayuda a los desarrolladores a visualizar, especificar, construir y documentar la estructura y el comportamiento del sistema" (p. 189). Por consiguiente, al presentar diagramas individualizados para cada módulo, se está entregando una

"guía de navegación" clara y precisa para la tríada evaluadora, permitiendo una revisión más ágil y una transferencia tecnológica mucho más efectiva, dado que la comunidad podrá entender el funcionamiento del sistema componente por componente, sin ambigüedades en los procedimientos.

4.2 Desarrollo bajo Metodología Extreme Programming - XP

Siguiendo el enfoque de Beck (2000), fundador de Extreme Programming (XP), el desarrollo se ejecutó de forma iterativa e incremental, priorizando la adaptación al cambio sobre la rigidez de un plan preestablecido. Beck señala que "XP se construye sobre valores como la comunicación, la simplicidad, la retroalimentación y el coraje" (p. 28). Esta postura permitió que el equipo investigador ajustara los requerimientos técnicos a la realidad social de Auto Servicio El Triángulo C.A en tiempo real. Para Larman (2004), la efectividad en proyectos ágiles se alcanza cuando "el desarrollo se organiza en iteraciones cortas donde el cliente participa activamente en la validación de los avances" (p. 112).

Bajo esta premisa, el proceso de desarrollo no fue lineal sino un ciclo continuo de mejora mutua entre desarrolladores y comunidad. Como lo expresa Wells (2009), "la retroalimentación constante es el corazón de XP" (p. 45). En consecuencia, el desarrollo de la Aplicación Web para la Gestión de Ventas del Auto Servicio El Triángulo C.A se estructuró en las siguientes fases:

4.2.1. Fase de Planificación (Planning Game)

Se definieron las prioridades técnicas basadas en el diagnóstico participativo. Se elaboraron “historias de usuario” a partir de entrevistas con la representante legal Yesenia Toro y el personal de ventas. Según Jeffries (2001), "el Planning Game es el mecanismo donde equipo y cliente negocian el alcance de cada iteración" (p. 32). Se priorizaron: catálogo digital, módulo de inventario y panel de autenticación por roles.

4.2.2. Fase de Desarrollo (Codificación)

Se transformaron los requerimientos en módulos funcionales utilizando PHP para la lógica del servidor, JavaScript para interactividad, MySQL como base de datos, y HTML5/CSS3 para la interfaz. Según Ullman (2011), "PHP permite integración nativa con HTML y MySQL" (p. 7). El desarrollo se dividió en iteraciones

de dos semanas, construyendo tres módulos: Cliente (catálogo y WhatsApp), Administrador (inventario y ventas) y Superadministrador (usuarios, auditoría y respaldos).

A continuación, se muestran las partes del código más importantes que hacen que la interfaz funcione y se conecte a la base de datos:

1. **Núcleo del sistema (includes y servicios comunes):**

Archivos que no forman una página por sí solos, sino que son incluidos por casi todos los demás: conexión a la base de datos, sesión, seguridad HTTP, geolocalización y funciones auxiliares. Forman la base sobre la que se apoya el resto de la aplicación. A continuación, se muestran partes del núcleo del sistema:

```php
$servername = getenv('DB_HOST') ?: "localhost";
$username   = getenv('DB_USER') ?: "root";
$password   = getenv('DB_PASS') ?: "";
$dbname     = getenv('DB_NAME') ?: "tienda_triangulo";

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
if ($conn->connect_error) {
    if ($env === 'production') {
        error_log("Conexión fallida: " . $conn->connect_error);
        die("Error interno del servidor. Intente más tarde.");
    } else {
        die("Conexión fallida: " . $conn->connect_error);
    }
}
$conn->set_charset("utf8mb4");
```

Figura 21: db_conexion.php
Fuente: Martínez et al. (2026).

db_conexion.php: Es el archivo más elemental de todo el sistema: abre la conexión con la base de datos MySQL usando la extensión mysqli. Lee el host, usuario, contraseña y nombre de la base de datos desde variables de entorno del servidor (con valores por defecto solo para desarrollo local), de modo que las credenciales reales nunca quedan escritas dentro del código fuente. También ajusta el nivel de reporte de errores de PHP según la constante ENVIRONMENT (oculta los errores y registra el detalle con error_log() en producción, para no filtrar información sensible al usuario final pero conservar el rastro en el servidor), y define la función obtenerTasaBCV(), que consulta la API pública ve.dolarapi.com para obtener la tasa oficial del dólar y la cachea en la tabla sistema_ajustes durante una hora antes de volver a consultarla. Prácticamente todos los demás archivos PHP del proyecto dependen, directa o indirectamente, de este archivo para poder hablar con la base de datos.

Estructura de programación utilizada: Script PHP procedural puro (sin clases). Abre la conexión con mysqli y expone una función global reutilizable (obtenerTasaBCV) que sí actualiza la tasa mediante una consulta interpolada directamente (no usa sentencia preparada, por tratarse de un valor numérico generado por el propio servidor y no por el usuario). Actúa como la capa de acceso a datos (Data Access) más baja de una arquitectura por capas informal.

Este código no genera una interfaz visual propia (es lógica interna / backend), por lo que no requiere una captura de pantalla independiente.

```
require_once __DIR__ . '/db_conexion.php';
require_once __DIR__ . '/inc/seguridad.php';
require_once __DIR__ . '/inc/geolocalizacion.php';
require_once __DIR__ . '/funciones.php';

// Control de sesión única por cliente (un solo dispositivo a la vez)
if ($row['session_token'] !== ($_SESSION['session_token'] ?? '')) {
    $cerrar_sesion = true;
    $motivo = 'sesion_cerrada';
} else {
    if (!isset($_COOKIE['session_check'])) {
        $cerrar_sesion = true;
        $motivo = 'sesion_cerrada';
    }
}
```

Figura 22: db.php
Fuente: Martínez et al. (2026).

db.php: Es el verdadero 'punto de entrada' de seguridad y sesión que casi todas las páginas incluyen al principio (require_once 'db.php' / include 'db.php'). Primero define la constante ENVIRONMENT a partir de la variable APP_ENV e incluye a db_conexion.php, inc/seguridad.php, inc/geolocalizacion.php y funciones.php, formando así una única puerta de entrada a varios servicios.

Después registra en la tabla user_access_logs cada entrada de un usuario autenticado (con IP, user-agent, geolocalización aproximada y una huella digital de sesión), y, solo para usuarios con rol 'cliente', controla que no tenga dos sesiones activas en dispositivos distintos comparando el session_token guardado en la tabla usuarios y una cookie de control (session_check), cerrando la sesión automáticamente si pasaron más de 30 minutos sin actividad. Opcionalmente inyecta un bloque de JavaScript con los datos de sesión del usuario (window.usuarioSesion) para que el frontend sepa quién ha iniciado sesión, cuando la página lo solicita definiendo INJECT_SESSION_JS antes de incluir este archivo.

Estructura de programación utilizada: Script de orquestación procedural que actúa como 'middleware' de sesión: agrupa varios includes y ejecuta lógica de

control de acceso antes de que la página continúe. No define funciones propias, pero depende de las que exponen sus includes.

Este código no genera una interfaz visual propia (es lógica interna / backend), por lo que no requiere una captura de pantalla independiente.

```php
function verificarFingerprint() {
    $token = $_SESSION['fingerprint_token'] ?? '';
    $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ?? '';
    $ua = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ?? '';
    $fingerprint_actual = hash('sha256', $ip . $ua . $token);

    if (!isset($_SESSION['fingerprint'])) {
        $_SESSION['fingerprint'] = $fingerprint_actual;
    } elseif ($_SESSION['fingerprint'] !== $fingerprint_actual) {
        session_unset();
        session_destroy();
        header('Location: login.php?error=sesion_invalida');
        exit;
    }
}
```

Figura 23: inc/seguridad.php
Fuente: Martínez et al. (2026).

inc/seguridad.php: Concentra las cabeceras y políticas de seguridad HTTP de toda la aplicación: inicia la sesión activando cookies con HttpOnly y SameSite=Lax (y Secure cuando la petición llega por HTTPS), y agrega cabeceras como X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Content-Security-Policy, Referrer-Policy y Permissions-Policy. Strict-Transport-Security solo se envía cuando el sitio corre en producción fuera de localhost. Además define dos funciones clave: verificarFingerprint(), que compara una huella (IP + navegador + token) contra la guardada en sesión para detectar un posible secuestro de sesión (inicializándola la primera vez), y regenerarSesionSiEsNecesario(), que renueva el identificador de sesión cada 30 minutos para mitigar ataques de fijación de sesión.

Estructura de programación utilizada: Biblioteca de funciones de seguridad transversal (cross-cutting concern), incluida desde db.php y ejecutada de forma temprana en cada request.

```php
function obtenerGeolocalizacion($ip) {
    if ($ip == '127.0.0.1' || $ip == '::1' || $ip == 'localhost') {
        return 'Localhost';
    }
    $url = "http://ip-api.com/json/" . urlencode($ip) . "?fields=city,country";
    $respuesta = @file_get_contents($url);
    if ($respuesta === false) {
        return 'Desconocida';
    }
    ...
}
```

Figura 24: inc/geolocalizacion.php
Fuente: Martínez et al. (2026).

inc/geolocalizacion.php: Define una única función, obtenerGeolocalizacion($ip), que consulta la API pública gratuita ip-api.com para traducir una dirección IP en 'ciudad, país'. Se usa desde login.php, logout.php y los

registros de acceso (db.php) para enriquecer los logs de auditoría con datos de ubicación aproximada de cada visitante, sin necesidad de una base de datos GeoIP local.

Estructura de programación utilizada: Función utilitaria aislada con manejo defensivo de errores (si la API externa falla o no responde, devuelve 'Desconocida' en vez de romper la página).

```
function h($string) {
    return htmlspecialchars((string)$string, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}

function limpiarHtml($html) {
    $allowed_tags = '<p><b><i><u><strong><em><br><ul><ol><li><a><span><h1><h2><h3><h4><h5><h6><img>';
    $clean = strip_tags($html, $allowed_tags);
    $clean = preg_replace('/\s+on\w+\s*=\s*("[^"]*"|\'[^\']*\'|[^\s>]+)/i', '', $clean);
    $clean = preg_replace('/\s+style\s*=\s*("[^"]*"|\'[^\']*\'|[^\s>]+)/i', '', $clean);
    // ... a continuación filtra los enlaces <a> para conservar solo href http(s):// o mailto:
    return $clean;
}
```

Figura 25: funciones.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

funciones.php: Contiene dos utilidades reutilizadas en toda la aplicación: h(), un envoltorio corto de htmlspecialchars() usado para imprimir cualquier dato de la base de datos de forma segura en HTML (evita inyecciones XSS), y limpiarHtml(), un sanitizador más elaborado que se usa para el contenido enriquecido que el administrador edita (por ejemplo la historia de la empresa en admin_editar_index.php): permite solo una lista blanca de etiquetas seguras, elimina atributos on* (onclick, onerror, etc.) y el atributo style, y filtra los enlaces <a> para que solo conserven href que empiecen por http://, https:// o mailto:, descartando así los esquemas javascript: o data:.

Estructura de programación utilizada: Biblioteca de funciones auxiliares de propósito general (helpers), sin estado ni clases.

```
define('SESSION_LIFETIME', 1800);

if (isset($_SESSION['last_activity'])) {
    $inactividad = time() - $_SESSION['last_activity'];
    if ($inactividad > SESSION_LIFETIME) {
        session_unset();
        session_destroy();
        header('Location: login.php?expirado=1');
        exit;
    }
}
$_SESSION['last_activity'] = time();
```

Figura 26: verificar_sesion.php
Fuente: Martínez et al. (2026).

verificar_sesion.php: Controla el tiempo de vida de la sesión PHP a nivel general: si han pasado más de 1800 segundos (30 minutos) desde la última

actividad registrada en $_SESSION['last_activity'], o desde la creación de la sesión ($_SESSION['created_at']), destruye la sesión y redirige a login.php con un aviso de expiración. Lo usan páginas administrativas sensibles como admin_logs.php e imprimir_logs.php, que necesitan una verificación de sesión independiente del flujo normal de db.php.

Estructura de programación utilizada: Script de control de flujo procedural, de un solo propósito (guard clause).

```
if ($modo_mantenimiento == '1') {
    if (isset($_SESSION['usuario_rol']) && ($_SESSION['usuario_rol'] === 'admin' || $_SESSION['usuario_rol'] === 'superadmin')) {
        return; // el personal sí puede seguir navegando
    }
    http_response_code(503);
    // ... imprime la página "Sitio en mantenimiento" ...
    exit;
}
```

Figura 27: verificar_mantenimiento.php
Fuente: Martínez et al. (2026).

verificar_mantenimiento.php: Implementa el 'modo mantenimiento' del sitio. Consulta la tabla configuracion (clave modo_mantenimiento) y, si está activado, muestra una página de aviso con código HTTP 503 a cualquier visitante que no tenga sesión con rol admin o superadmin, dejando pasar únicamente a login.php, reset_password.php y recuperar.php para que el personal pueda entrar a desactivarlo. Es incluido al inicio de casi todas las páginas públicas y de varios endpoints (catalogo.php, compra.php, obtener_productos.php, etc.).

Estructura de programación utilizada: Script mixto: lógica de control (procedural) seguida de una vista HTML embebida in-line que se imprime solo cuando corresponde bloquear el acceso.

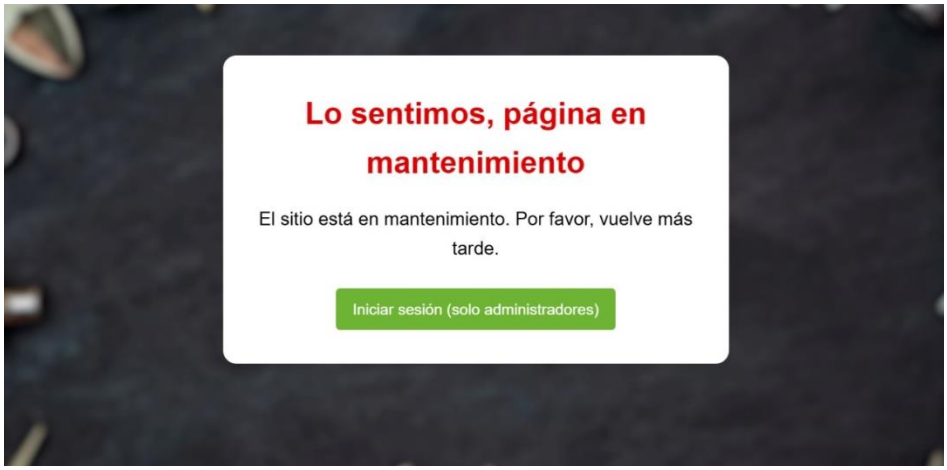
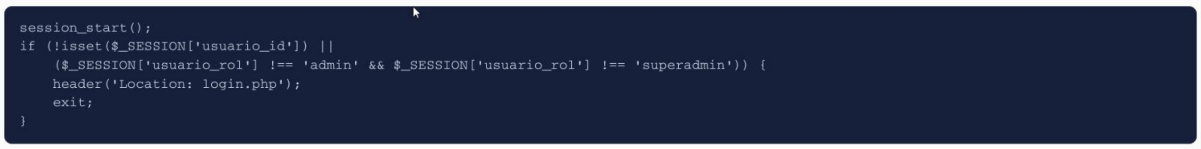


Figura 28: Modo Mantenimiento (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026).

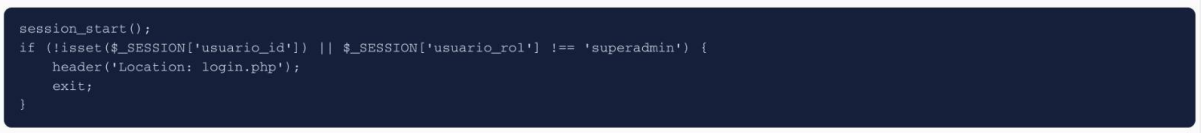


```php
session_start();
if (!isset($_SESSION['usuario_id']) ||
    ($_SESSION['usuario_rol'] !== 'admin' && $_SESSION['usuario_rol'] !== 'superadmin')) {
    header('Location: login.php');
    exit;
}
```

Figura 29: admin_verificar.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

admin_verificar.php: Guardia de acceso muy breve que se incluye al inicio de cada página exclusiva para personal administrativo (admin_dashboard.php, admin_agregar_producto.php, admin_pedidos.php, generar_inventario_pdf.php, etc.). Si no hay sesión iniciada o el rol guardado en sesión no es 'admin' ni 'superadmin', redirige inmediatamente a login.php.

Estructura de programación utilizada: Guard clause procedural de una sola responsabilidad.

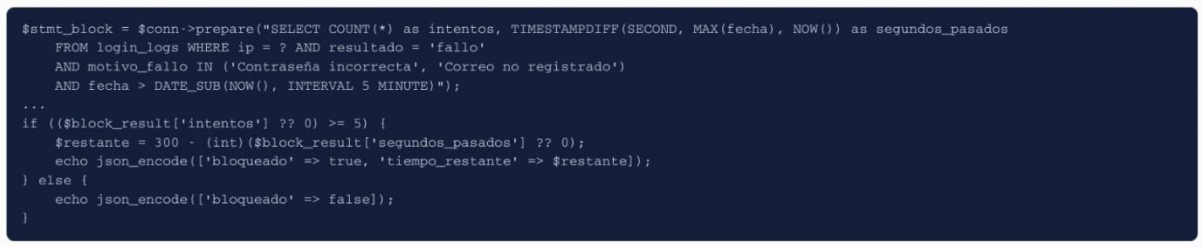


```php
session_start();
if (!isset($_SESSION['usuario_id']) || $_SESSION['usuario_rol'] !== 'superadmin') {
    header('Location: login.php');
    exit;
}
```

Figura 30: superadmin_verificar.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

superadmin_verificar.php: Guardia de acceso equivalente a admin_verificar.php pero exclusiva para el superadministrador: se incluye al inicio de las páginas reservadas al superadmin (admin_usuarios.php, admin_configuracion.php, admin_actualizar_usuario.php, etc.). Si no hay sesión iniciada o el rol guardado en sesión no es exactamente 'superadmin', redirige a login.php.

Estructura de programación utilizada: Guard clause procedural de una sola responsabilidad, análoga a admin_verificar.php pero con una única condición de rol.



```php
$stmt_block = $conn->prepare("SELECT COUNT(*) as intentos, TIMESTAMPDIFF(SECOND, MAX(fecha), NOW()) as segundos_pasados
    FROM login_logs WHERE ip = ? AND resultado = 'fallo'
    AND motivo_fallo IN ('Contraseña incorrecta', 'Correo no registrado')
    AND fecha > DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 5 MINUTE)");
...
if (($block_result['intentos'] ?? 0) >= 5) {
    $restante = 300 - (int)($block_result['segundos_pasados'] ?? 0);
    echo json_encode(['bloqueado' => true, 'tiempo_restante' => $restante]);
} else {
    echo json_encode(['bloqueado' => false]);
}
```

Figura 31: check_block.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

check_block.php: Endpoint AJAX consultado desde login.php (al cargar la página y también mediante el evento 'pageshow') para saber si la IP del visitante está bloqueada por exceso de intentos fallidos de inicio de sesión. Repite el mismo

conteo de intentos fallidos en los últimos 5 minutos que login.php, y devuelve en JSON si está bloqueado y cuántos segundos de bloqueo restan, para que el frontend pueda mostrar el contador sin necesidad de que el usuario intente autenticarse primero.

Estructura de programación utilizada: Endpoint API JSON de solo lectura, con la misma lógica de conteo de intentos fallidos que login.php.

```
if (!isset($_SESSION['usuario_id']) || ($_SESSION['usuario_rol'] !== 'admin' && $_SESSION['usuario_rol'] !== 'superadmin')) {
    http_response_code(403);
    echo json_encode(['error' => 'No autorizado']);
    exit;
}
$stmt = $conn->prepare("SELECT COUNT(*) as total FROM compras WHERE estado = 'pendiente'");
...
echo json_encode(['pendientes' => (int)$total]);
```

Figura 32: check_pendientes.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

check_pendientes.php: Endpoint AJAX restringido a admin/superadmin que devuelve en JSON el número de compras con estado 'pendiente'. Lo consulta periódicamente admin_pedidos.php para mantener actualizado el contador de pedidos pendientes sin necesidad de recargar la página.

Estructura de programación utilizada: Endpoint API JSON de solo lectura con una única consulta de conteo (COUNT).

```
if (!isset($_SESSION['usuario_id']) || $_SESSION['usuario_rol'] !== 'cliente') {
    http_response_code(403);
    echo json_encode(['error' => 'No autorizado']);
    exit;
}
$ahora = date('Y-m-d H:i:s');
$stmt = $conn->prepare("UPDATE usuarios SET last_activity = ? WHERE id = ?");
...
$_SESSION['last_activity'] = time();
echo json_encode(['ok' => true]);
```

Figura 33: extender_sesion.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

extender_sesion.php: Endpoint AJAX exclusivo para usuarios con rol 'cliente' que actualiza el campo last_activity en la tabla usuarios y en $_SESSION al momento actual. Es llamado por scripts.js cuando el cliente hace clic en 'Extender sesión' dentro del modal de aviso de inactividad, para reiniciar el conteo de los 30 minutos sin necesidad de recargar la página.

Estructura de programación utilizada: Endpoint API JSON de una sola operación de escritura (UPDATE), restringido por rol.

2. Autenticación y gestión de cuentas

Módulo encargado del ingreso, registro, cierre de sesión y recuperación de contraseña de los usuarios (clientes, administradores y superadministrador). A continuación, se muestran partes del código y parte visual:

```php
// Honeypot anti-bots: un campo oculto que un humano jamás rellena
if (isset($data['nombre_jaula']) && trim($data['nombre_jaula']) !== '') {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Solicitud inválida']);
    exit;
}
...
if ($stmt->num_rows == 1) {
    $stmt->bind_result($id, $hash, $nombre, $apellido, $rol);
    $stmt->fetch();
    if (password_verify($password, $hash)) {
        session_regenerate_id(true);
        // ... controla sesión única para clientes y luego genera el token:
        $token = bin2hex(random_bytes(32));
    }
}
```

Figura 34: login.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

login.php: Es la página combinada de inicio de sesión, registro y recuperación de contraseña (mostrada como pestañas). Cuando recibe una petición GET simplemente pinta el formulario HTML con tres pestañas (login / registro / recuperar), calculando primero si la IP ya acumula 5 intentos fallidos en los últimos 5 minutos para mostrar un contador de bloqueo desde la carga de la página; cuando recibe una petición POST con JSON, procesa el intento de autenticación: primero descarta bots simples comprobando un campo 'honeypot' oculto (nombre_jaula) que un humano nunca llenaría, aplica el mismo bloqueo por fuerza bruta de 5 intentos fallidos en 5 minutos, comprueba la contraseña con password_verify(), evita que un mismo cliente tenga dos sesiones activas en distintos dispositivos.

Además, genera un token de sesión aleatorio que guarda tanto en la tabla usuarios como en $_SESSION, y finalmente registra el intento (éxito o fallo) en login_logs junto con IP, user-agent, geolocalización, huella digital y el rol del usuario. Se conecta con db_conexion.php para la base de datos, con inc/geolocalizacion.php para los logs, y en el frontend con registro.php, recuperar.php y check_block.php mediante fetch().

Estructura de programación utilizada: Archivo híbrido: la mitad servidor sigue un patrón procedural de tipo 'API endpoint' (recibe JSON, responde JSON) cuando el método es POST, y la mitad vista es HTML clásico con JavaScript embebido que maneja las pestañas y las llamadas fetch() de forma asíncrona (patrón AJAX).



Figura 36: Login de la aplicacio (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

```
if (!preg_match('/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*\W).{8,}$/', $password)) {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['error' => 'La contraseña debe tener 8+ caracteres, mayúscula, minúscula, número y símbolo.']);
    exit;
}
...
$passwordHash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
$stmt = $conn->prepare("INSERT INTO usuarios (nombre, apellido, correo, password) VALUES (?, ?, ?, ?)");
```

Figura 35: registro.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

registro.php: Endpoint AJAX invocado desde la pestaña 'Registrarse' de login.php, protegido también por verificar_mantenimiento.php. Aplica un límite de 3 intentos de registro por IP cada 15 minutos (guardado en sesión), valida con expresiones regulares que el nombre y apellido contengan solo letras, que el correo tenga formato válido y que la contraseña cumpla una política de seguridad (8+ caracteres, mayúscula, minúscula, número y símbolo), comprueba que el correo no esté ya registrado, y finalmente guarda el nuevo usuario cifrando la contraseña con password_hash().

Estructura de programación utilizada: Endpoint API JSON procedural con validación en capas (rate-limit -> formato -> duplicados -> guardado).

```
$stmt_clean = $conn->prepare("UPDATE usuarios SET session_token = NULL, last_activity = NULL WHERE id = ?");
$stmt_clean->bind_param("i", $_SESSION['usuario_id']);
$stmt_clean->execute();
...
setcookie('session_check', '', time() - 3600, '/');
session_unset();
session_destroy();
// El HTML de salida limpia también el carrito guardado en el navegador:
// localStorage.removeItem('carrito');
```

Figura 37: logout.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

logout.php: Cierra la sesión del usuario: si había una sesión activa, registra la 'salida' en user_access_logs (con geolocalización) y limpia el session_token

guardado en la tabla usuarios para permitir un futuro inicio de sesión desde otro dispositivo. Luego borra la cookie session_check, destruye la sesión de PHP y devuelve un pequeño HTML con JavaScript que borra el carrito de compras guardado en localStorage antes de redirigir a login.php.

Estructura de programación utilizada: Script procedural corto que combina limpieza en base de datos con una vista mínima de redirección.

```
$token = bin2hex(random_bytes(32));
$expira = date('Y-m-d H:i:s', strtotime('+30 minutes'));
$stmt = $conn->prepare("UPDATE usuarios SET token_recuperar = ?, token_expira = ? WHERE id = ?");
...
// A partir de aquí se arma el correo con PHPMailer (usando config_smtp.php) y se envía el enlace con el token
```

Figura 38: recuperar.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

recuperar.php: Endpoint AJAX de la pestaña 'Recuperar contraseña', protegido por verificar_mantenimiento.php. Limita a 3 solicitudes por IP cada 15 minutos, valida el formato del correo, genera un token aleatorio de 32 bytes con una vigencia de 30 minutos guardado en la tabla usuarios (token_recuperar, token_expira), y utiliza la librería externa PHPMailer para enviar por correo un enlace hacia reset_password.php con ese token, incluyendo el logo de la empresa embebido en el correo. Por seguridad, responde el mismo mensaje de éxito exista o no el correo, para no revelar qué cuentas están registradas.

Estructura de programación utilizada: Endpoint API JSON que integra una librería de terceros (PHPMailer) para el envío de correo mediante el protocolo SMTP.

```
$stmt = $conn->prepare("SELECT id, correo, nombre FROM usuarios
    WHERE token_recuperar = ? AND token_expira > NOW()");
...
$hash = password_hash($nueva_pass, PASSWORD_DEFAULT);
$stmt = $conn->prepare("UPDATE usuarios SET password = ?, token_recuperar = NULL, token_expira = NULL WHERE id = ?");
```

Figura 39: reset_password.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

reset_password.php: Página que recibe el token enviado por correo (?token=...) y comprueba, contra la tabla usuarios, que ese token exista y no haya expirado (token_expira > NOW()). Si el usuario envía el formulario (POST), valida que la nueva contraseña cumpla la política de seguridad y coincida con su confirmación, y actualiza el hash de la contraseña con password_hash(), invalidando el token para que no se pueda reutilizar.

Estructura de programación utilizada: Vista HTML con lógica de validación procedural en la misma página (patrón 'self-posting form').

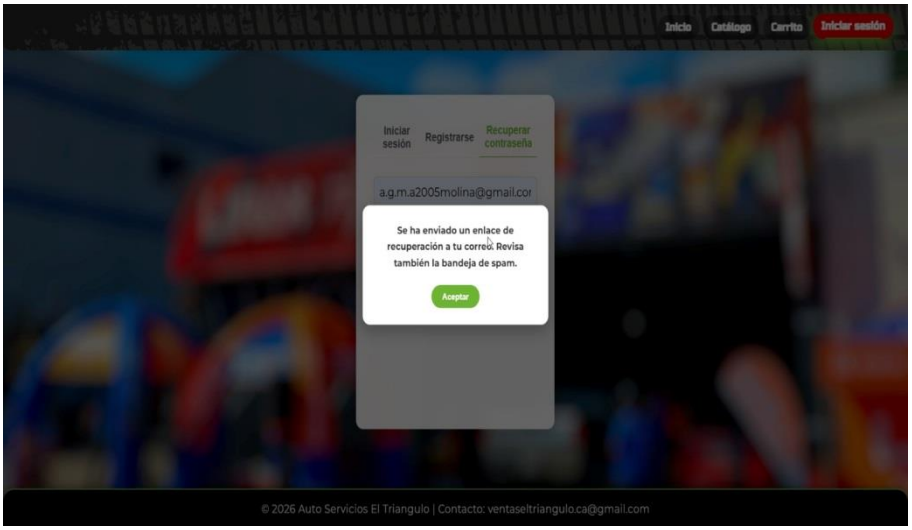


Figura 40: mensaje de cambio de contraseña (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

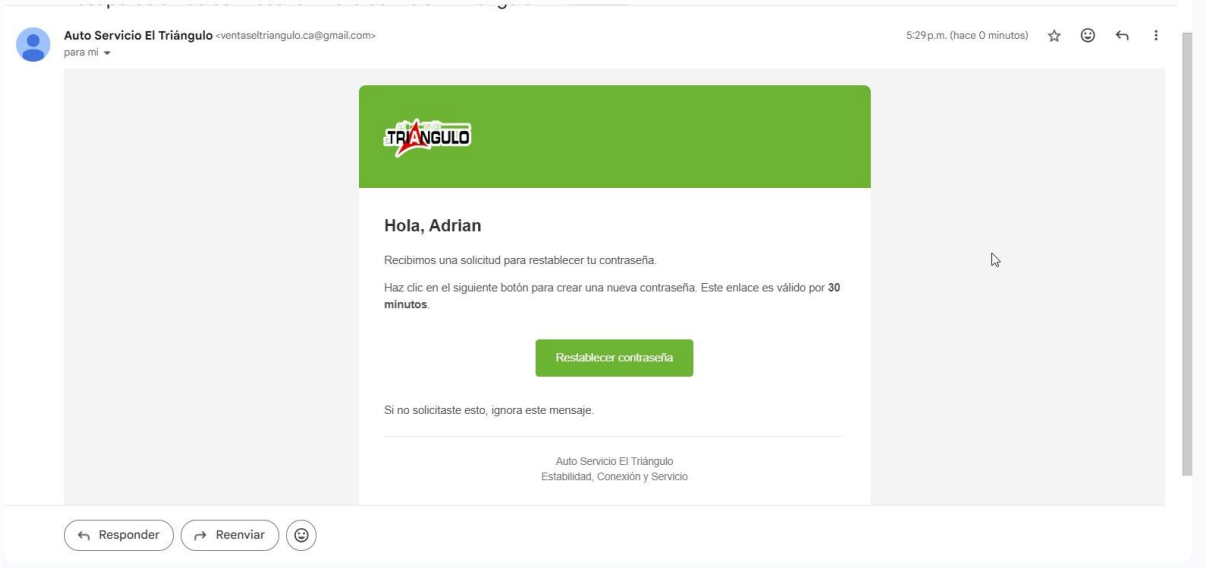


Figura 41: Mensaje restablecer contraseña al correo mediante URL
Fuente: Martínez et al. (2026)

```
if (!in_array($rol, ['admin', 'cliente'])) {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Rol inválido']);
    exit;
}
$stmt = $conn->prepare("UPDATE usuarios SET rol = ? WHERE id = ? AND rol != 'superadmin'");
```

Figura 42: cambiar_rol.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

cambiar_rol.php: Endpoint AJAX exclusivo del superadmin (protegido por una comprobación de sesión y rol al inicio del propio archivo) que permite ascender un cliente a administrador o regresarlo a cliente desde el panel admin_usuarios.php. Solo acepta los valores 'admin' o 'cliente' (nunca 'superadmin', que además queda protegido explícitamente en la condición de la propia consulta SQL).

Estructura de programación utilizada: Endpoint API JSON de una sola operación, con lista blanca de valores permitidos.

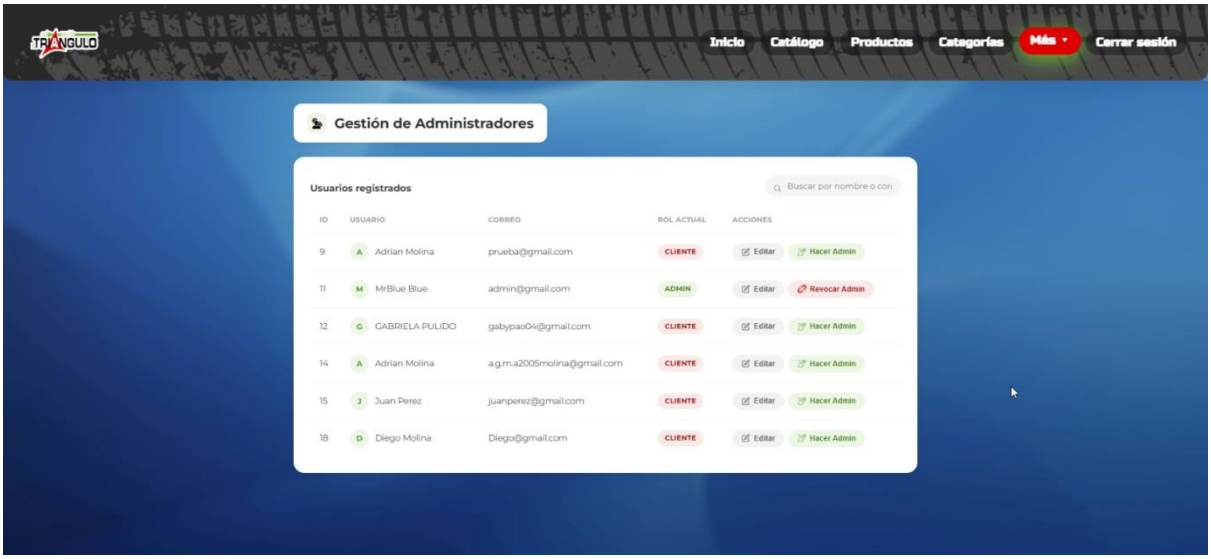


Figura 43: Cambiar rol (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

3. Zona pública: catálogo, carrito y checkout

Páginas y endpoints que utiliza cualquier visitante para navegar el catálogo, armar su carrito de compras, finalizar la compra y revisar su historial. A continuación se muestran partes de código y visuales de la aplicación:

```
function t($key, $default, $info) {
    return isset($info[$key]) ? $info[$key] : $default;
}

$stmt_ofertas = $conn->prepare("SELECT id, nombre, precio_oferta, precio as precio_original, imagen
    FROM productos WHERE en_oferta = 1 AND mostrar_en_index = 1 ORDER BY id DESC LIMIT 10");
```

Figura 44: index.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

index.php: Es la página de inicio del sitio público. Antes de nada incluye verificar_mantenimiento.php y db.php (inyectando window.usuarioSesion), luego consulta la tabla contenido_pagina para traer los textos editables del inicio (título, historia, dirección, etc. — todos administrables desde admin_editar_index.php) y la tabla productos para mostrar hasta 10 ofertas activas (en_oferta = 1 y mostrar_en_index = 1), repartidas en dos columnas laterales alternando los resultados. Define la función auxiliar t($clave, $valorPorDefecto, $info) para mostrar siempre un texto de respaldo si el administrador aún no ha configurado ese contenido.

Estructura de programación utilizada: Vista PHP+HTML con lógica de presentación embebida (patrón de plantilla clásico, sin separación MVC estricta): PHP arriba prepara los datos, HTML abajo los imprime.

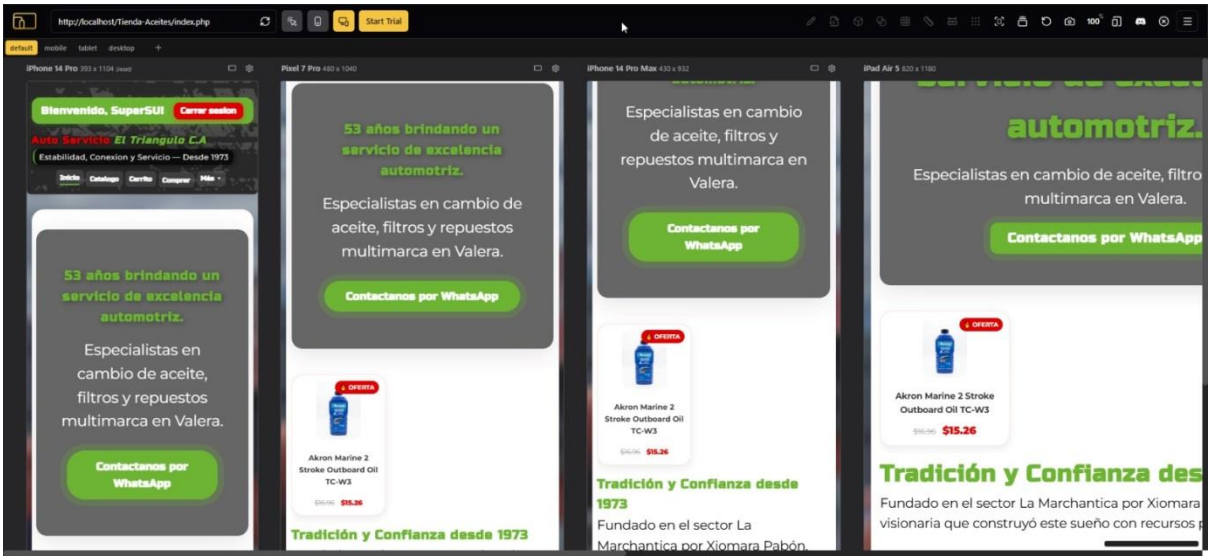


Figura 46: Inicio de la aplicación (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

```
$res_cats = $conn->query("SELECT * FROM categorias");
// ... el listado de productos en sí se pide después vía fetch('obtener_productos.php')
// y se pinta con JavaScript en el cliente para permitir filtrado instantáneo.
```

Figura 45: catalogo.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

catalogo.php: Muestra el catálogo completo de productos con filtro por categoría, buscador de texto y un botón flotante de carrito con contador. Trae dinámicamente las categorías desde la tabla categorias para pintar los botones de filtro, y delega la carga de los productos al endpoint obtener_productos.php, que se consulta vía JavaScript (fetch) para poder filtrar sin recargar la página. También muestra un modal de detalle al hacer clic en cada producto.

Estructura de programación utilizada: Vista HTML server-side para el esqueleto de la página, combinada con lógica de cliente en JavaScript (fetch + manipulación del DOM) para el listado dinámico de productos: un patrón híbrido SSR + AJAX.

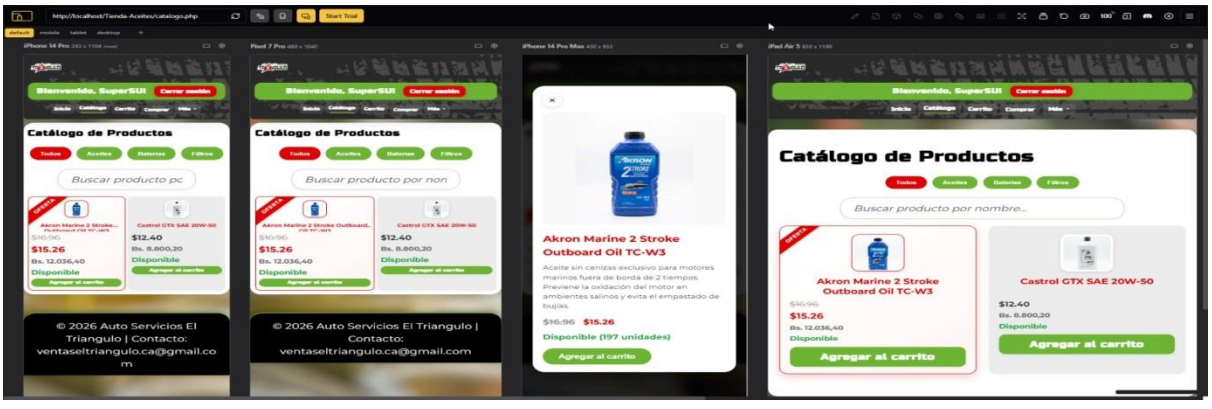


Figura 47: catálogo de productos (visual)
Fuente: Martínez et al (2026)

```
$result = $conn->query("SELECT id, nombre, descripcion, precio, imagen, stock, categoria,
    en_oferta, precio_oferta FROM productos ORDER BY en_oferta DESC, orden ASC, id DESC");
echo json_encode($productos);
```

Figura 48: obtener_productos.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

obtener_productos.php: Endpoint AJAX que devuelve en JSON todos los productos (nombre, descripción, precio, imagen, stock, categoría, si está en oferta, precio de oferta, etc.), ordenados primero por ofertas y luego por el campo orden que el administrador puede reorganizar arrastrando tarjetas en el panel. Es consumido por catalogo.php, index.php y el carrito para mantener sincronizado el stock e imágenes mostradas.

Estructura de programación utilizada: Endpoint API JSON de solo lectura (una única consulta SELECT), protegido también por verificar_mantenimiento.php.

```
$result = $conn->query("SELECT clave, valor FROM configuracion");
while ($row = $result->fetch_assoc()) { $config[$row['clave']] = $row['valor']; }
echo json_encode($config);
```

Figura 49: obtener_configuracion.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

obtener_configuracion.php: Endpoint AJAX muy simple que expone en JSON toda la tabla configuracion (número de WhatsApp, símbolo de moneda, instrucciones de pago móvil/transferencia/Zelle/efectivo, mensaje de mantenimiento, etc.). Lo consumen varias vistas del frontend para no tener que hardcodear esos datos en el HTML.

Estructura de programación utilizada: Endpoint API JSON de solo lectura.

```
// El carrito vive en el navegador, no en la base de datos, hasta que se confirma la compra:
let carrito = JSON.parse(localStorage.getItem('carrito')) || [];
```

Figura 50: carrito.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

carrito.php: Vista del carrito de compras. Los productos del carrito se guardan del lado del cliente en localStorage (ver scripts.js), y esta página los lee y los pinta con JavaScript, mostrando imagen, nombre, controles de cantidad (+/-), subtotal por producto y el total general en dólares y en bolívares (usando la tasa de cambio calculada en db_conexion.php). Desde aquí se enlaza al checkout en compra.php.

Estructura de programación utilizada: Vista HTML cuyo contenido dinámico depende casi por completo de JavaScript en el cliente (lee y escribe el carrito directamente en localStorage del navegador).

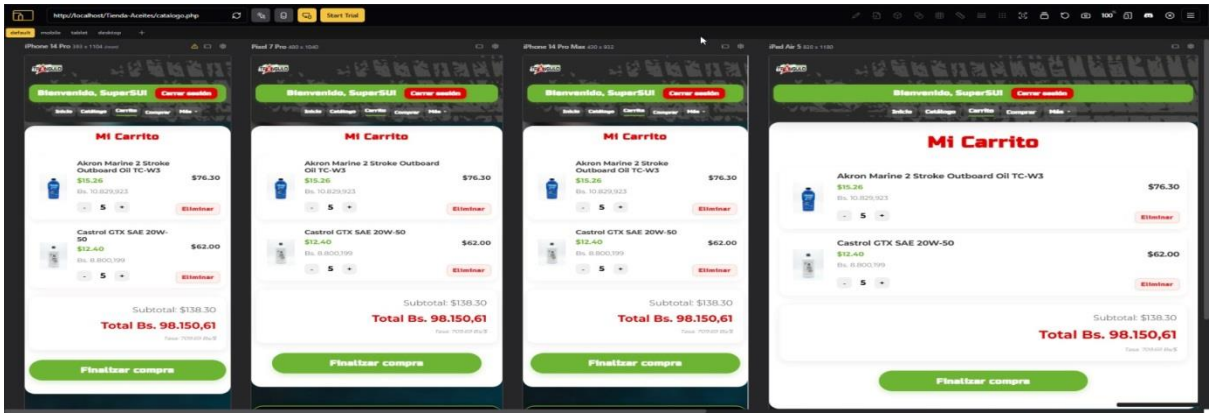


Figura 52: Carrito de productos (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

```
<form id="form-compra" class="form-finalizar-compra" enctype="multipart/form-data" method="post">
    <!-- Campos condicionales según el método de pago seleccionado -->
</form>
<script>
    let carrito = JSON.parse(localStorage.getItem('carrito')) || [];
    const formData = new FormData(this);
    formData.append('carrito_json', JSON.stringify(carrito));
    const response = await fetch('guardar_compra.php', { method: 'POST', body: formData });
</script>
```

Figura 51: compra.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

compra.php: Formulario de 'Finalizar Compra' (checkout), con id form-compra. Recoge datos del comprador (nombre, cédula, teléfono), método de retiro, método de pago (efectivo, transferencia, pago móvil, Zelle) y, según el método elegido, muestra dinámicamente los campos del comprobante de pago (titular, referencia, captura de la transferencia) o la opción de retirar en tienda a nombre de un tercero. Al enviarse, arma un FormData con el carrito tomado de localStorage y llama a guardar_compra.php mediante fetch.

Estructura de programación utilizada: Vista HTML con un formulario extenso cuya interactividad (mostrar/ocultar secciones según el método de pago elegido) se resuelve en JavaScript del lado del cliente.

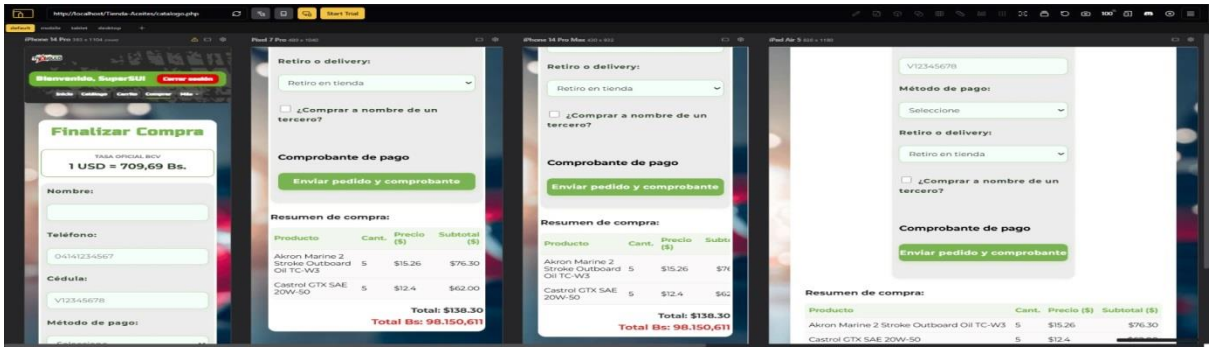


Figura 53: Finalizar compra (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

```
function limpiarXSS($texto) {
    if ($texto === null) return null;
    return htmlspecialchars(strip_tags($texto), ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}
...
if (!preg_match('/^[VE]?\d{7,8}$/', $cedula)) {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Cédula inválida. Formato esperado: V12345678, E12345678 o 12345678']);
    exit;
}
```

Figura 54: guardar_compra.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

guardar_compra.php: Recibe el formulario de compra.php y lo procesa: sanea cada campo con una función local limpiarXSS() y valida con expresiones regulares el nombre (solo letras), la cédula (formato V/E + 7-8 dígitos) y el teléfono (10-13 dígitos). Si todo es válido, inserta un registro en compras, uno por producto en items_compras y, si el pago no es en efectivo, un registro en comprobantes_pago con los datos del comprobante. La compra queda con estado 'pendiente' hasta que un administrador la revisa en admin_pedidos.php.

Estructura de programación utilizada: Endpoint procedural de procesamiento de formulario, organizado en capas de validación sucesivas antes de la escritura transaccional en varias tablas relacionadas.

```
<div class="exito-container">
    <h1>¡Gracias por tu compra!</h1>
    <p>En breve recibirás la confirmación. Puedes ver el estado en tu historial de compras.</p>
    <a href="catalogo.php" class="btn-volver">Seguir comprando</a>
</div>
```

Figura 55: compra_exitosa.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

compra_exitosa.php: Página de confirmación estática a la que se redirige al cliente tras finalizar una compra correctamente. Le informa que en breve recibirá la confirmación y que puede seguir el estado de su pedido desde su historial de compras, y ofrece un botón para seguir comprando.

Estructura de programación utilizada: Vista HTML estática (sin lógica PHP relevante ni consultas a base de datos).



Figura 56: Mensaje de compra finalizada (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

```php
if ($stockActual >= $cantidad) {
    $nuevoStock = $stockActual - $cantidad;
    $update = $conn->prepare("UPDATE productos SET stock = ? WHERE id = ?");
    $update->bind_param("ii", $nuevoStock, $id);
    $update->execute();
} else {
    $errores[] = "Producto ID $id no tiene suficiente stock";
}
```

Figura 57: descontar_stock.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

descontar_stock.php: Endpoint restringido a admin/superadmin que recibe una lista de productos con sus cantidades y descuenta el stock correspondiente en la tabla productos, verificando que haya stock suficiente antes de restar. En el estado actual del proyecto, este endpoint no es invocado desde ningún otro archivo (ni por fetch() en el frontend ni por un enlace o formulario en el panel): es una función ya programada pero todavía no conectada a un flujo del panel administrativo. El descuento de stock que sí está en uso ocurre dentro de aprobar_compra.php, cuando el administrador aprueba un pedido.

Estructura de programación utilizada: Endpoint API JSON con validación de negocio (no permitir stock negativo) antes de escribir.

```php
$stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM compras WHERE usuario_id = ? AND estado = 'aprobada' ORDER BY fecha DESC");
...
while ($row = $res->fetch_assoc()) {
    $stmt_items = $conn->prepare("SELECT producto, cantidad, precio_unitario FROM items_compras WHERE compra_id = ?");
    $stmt_items->bind_param('i', $row['id']);
    $stmt_items->execute();
    $row['items'] = $stmt_items->get_result()->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
    $compras[] = $row;
}
```

Figura 58: historial.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

historial.php: Endpoint AJAX que devuelve en JSON el historial de compras aprobadas del cliente que ha iniciado sesión (recibido por POST junto al usuario_id), incluyendo, para cada compra, la lista de productos comprados (tabla items_compras). Lo consume la vista historial_cliente.php.

Estructura de programación utilizada: Endpoint API JSON con una consulta principal y una subconsulta por cada fila (patrón N+1 controlado).

```javascript
const res = await fetch('historial.php', {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({ usuario_id: usuario.id })
});
const data = await res.json();
showHistorial(data);
// ... se construye dinámicamente una tarjeta ".compra-resumen" por cada compra
```

Figura 59: historial_cliente.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

historial_cliente.php: Vista donde un cliente autenticado revisa sus compras aprobadas anteriores. Al cargar la página, envía por fetch una petición POST a

historial.php con el usuario_id tomado de window.usuarioSesion, y pinta con JavaScript la respuesta recibida, mostrando por cada compra un resumen con fecha, total (en USD y Bs), método de pago y el detalle de productos adquiridos, además de un botón para eliminar la compra (vía eliminar_compra.php).

Estructura de programación utilizada: Vista HTML con carga de datos asíncrona (fetch a historial.php) y renderizado dinámico en el cliente.

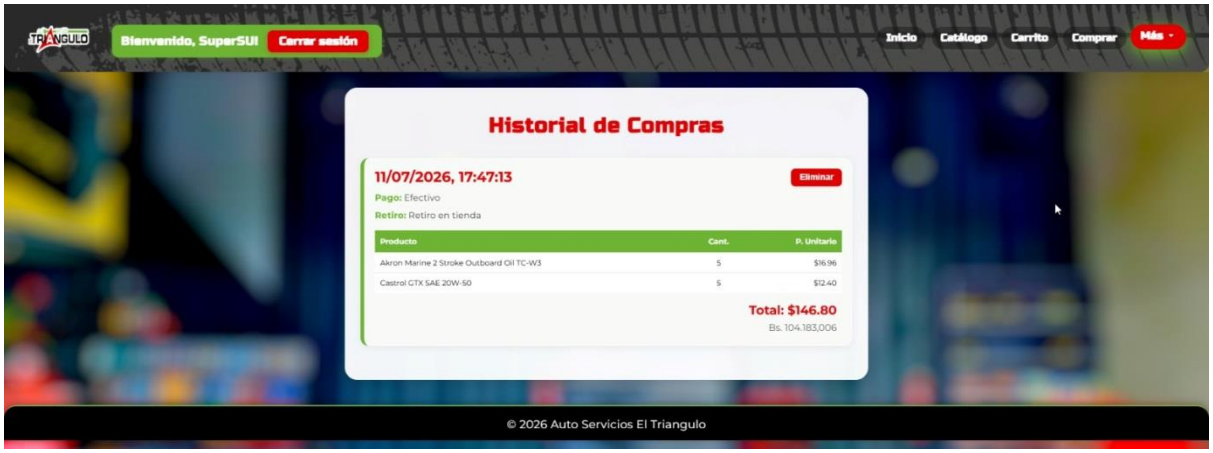


Figura 60: Historial de compras del cliente (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

```
$stmt = $conn->prepare("SELECT id FROM compras WHERE id = ? AND usuario_id = ?");
$stmt->bind_param("ii", $compra_id, $usuario_id);
$stmt->execute();
$stmt->store_result();
if ($stmt->num_rows === 0) {
    http_response_code(403);
    echo json_encode(['error' => 'No tienes permiso para eliminar esta compra']);
    exit;
}
```

Figura 61: eliminar_compra.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

eliminar_compra.php: Endpoint que permite a un cliente autenticado eliminar (cancelar) una compra propia, verificando primero que esa compra realmente le pertenezca (usuario_id coincide con la sesión) antes de borrar sus items en items_compras y luego el registro en compras.

Estructura de programación utilizada: Endpoint API JSON con verificación de propiedad (ownership check) antes de la operación de borrado.

4. Panel administrativo: productos y categorías

Módulo del panel de administración dedicado a mantener actualizado el catálogo: alta, edición, eliminación y reordenamiento de productos y categorías. A continuación se muestran partes del código y visuales de la aplicación:

```php
<?php require 'admin_verificar.php'; ?>
<!-- Panel con listado de productos y enlace: -->
<a href="generar_inventario_pdf.php" class="btn-inventario" target="_blank">Generar Inventario PDF</a>
```

Figura 62: admin_dashboard.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

admin_dashboard.php: Es la pantalla principal del panel de administración: lista todos los productos en forma de tabla/tarjetas con su categoría, precio, stock e imagen, permite reordenarlos (arrastrando, apoyándose en admin_intercambiar_orden.php y admin_actualizar_orden.php), y desde aquí se accede a agregar, editar o eliminar productos, generar el inventario en PDF (botón 'Generar Inventario PDF'), así como a los demás módulos del panel (pedidos, categorías, usuarios, estadísticas, logs, configuración) mediante el menú de navegación.

Estructura de programación utilizada: Vista HTML protegida por admin_verificar.php, con listados generados en PHP y componentes interactivos de arrastrar-y-soltar resueltos en JavaScript.

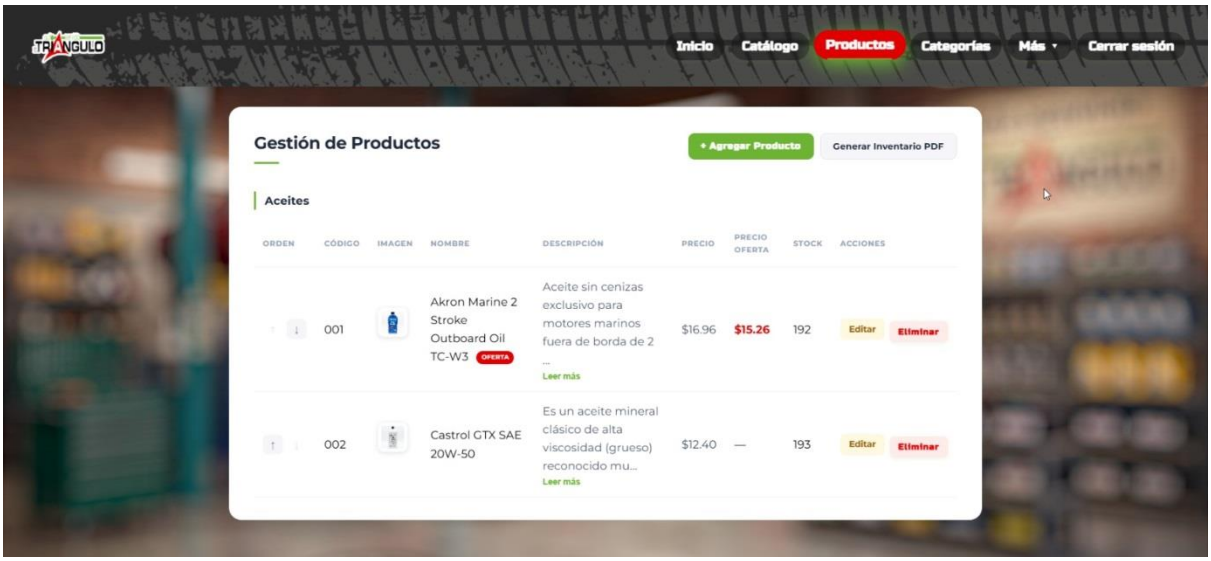


Figura 63: Gestión de productos (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

```php
<form action="admin_agregar_producto_procesar.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="imagen" id="imageInput" accept="image/png, image/jpeg, image/jpg, image/webp" required>
</form>
```

Figura 64: admin_agregar_producto.php
Fuente Martínez et al. (2026)

admin_agregar_producto.php: Formulario para registrar un nuevo producto: código, nombre, descripción, precio, stock, categoría (traída dinámicamente de la tabla categorias), casillas de 'en oferta' (con precio de oferta o

porcentaje de descuento) y 'mostrar en inicio', y un campo de subida de imagen (PNG/JPG/WEBP). Al enviarse (con enctype multipart/form-data) llama a admin_agregar_producto_procesar.php.

Estructura de programación utilizada: Vista HTML de formulario, protegida por admin_verificar.php.

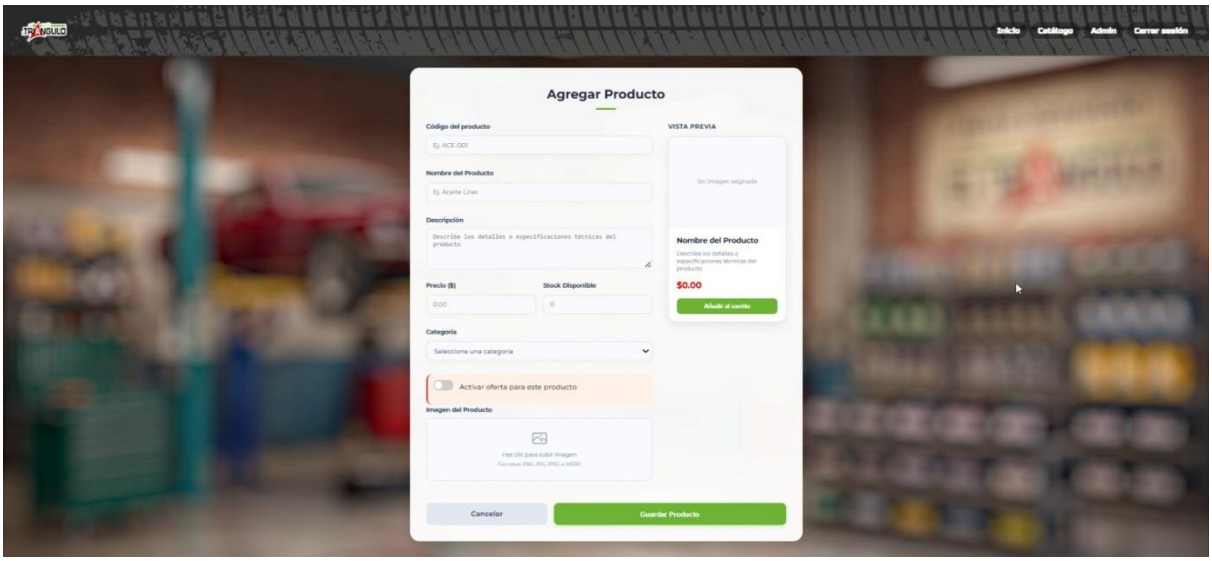


Figura 65: Agregar producto (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

```
$allowed_mimes = ['image/jpeg', 'image/png', 'image/webp'];
$finfo = finfo_open(FILEINFO_MIME_TYPE);
$mime = finfo_file($finfo, $_FILES["imagen"]["tmp_name"]);
...
$image_info = getimagesize($_FILES["imagen"]["tmp_name"]);
...
move_uploaded_file($_FILES["imagen"]["tmp_name"], $ruta_db);
$stmt = $conn->prepare("INSERT INTO productos (...) VALUES (...)");
// Registro de auditoría:
$stmt_log = $conn->prepare("INSERT INTO admin_logs (usuario_id, usuario_nombre, accion, detalles, ip)
    VALUES (?, ?, 'AGREGAR_PRODUCTO', ?, ?)");
```

Figura 66: admin_agregar_producto_procesar.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

admin_agregar_producto_procesar.php: Procesa el formulario anterior: valida con expresiones regulares que el nombre contenga solo caracteres permitidos, que el precio sea mayor que cero, que el stock no sea negativo y que, si el producto está en oferta, el precio o porcentaje de descuento sean coherentes con el precio original. Verifica también que el código de producto no esté repetido. Para la imagen, comprueba el tamaño (máx. 5 MB), valida el tipo MIME real con finfo (solo JPG/PNG/WEBP) y las dimensiones (máx. 2000x2000) con getimagesize(), genera un nombre único con uniqid() y la sube con move_uploaded_file(), inserta el producto en la tabla productos y registra la acción en admin_logs.

Cualquier error de validación se guarda en $_SESSION['toast_message'] y se redirige de vuelta al formulario para mostrarlo como una notificación.

Estructura de programación utilizada: Endpoint de procesamiento de formulario procedural con patrón 'Post/Redirect/Get' (valida, redirige con mensaje flash en sesión, y la siguiente carga muestra el toast de error o éxito).

```
$id = intval($_GET['id']);
$stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM productos WHERE id = ?");
// El formulario se rellena con los valores actuales del producto
```

Figura 67: admin_editar_producto.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

admin_editar_producto.php: Formulario de edición de un producto existente: recibe el id por GET, trae sus datos actuales de la tabla productos y precarga el formulario (mismos campos que admin_agregar_producto.php), mostrando además la imagen actual. Al enviarse llama a admin_editar_producto_procesar.php.

Estructura de programación utilizada: Vista HTML de formulario pre-poblado, protegida por admin_verificar.php.

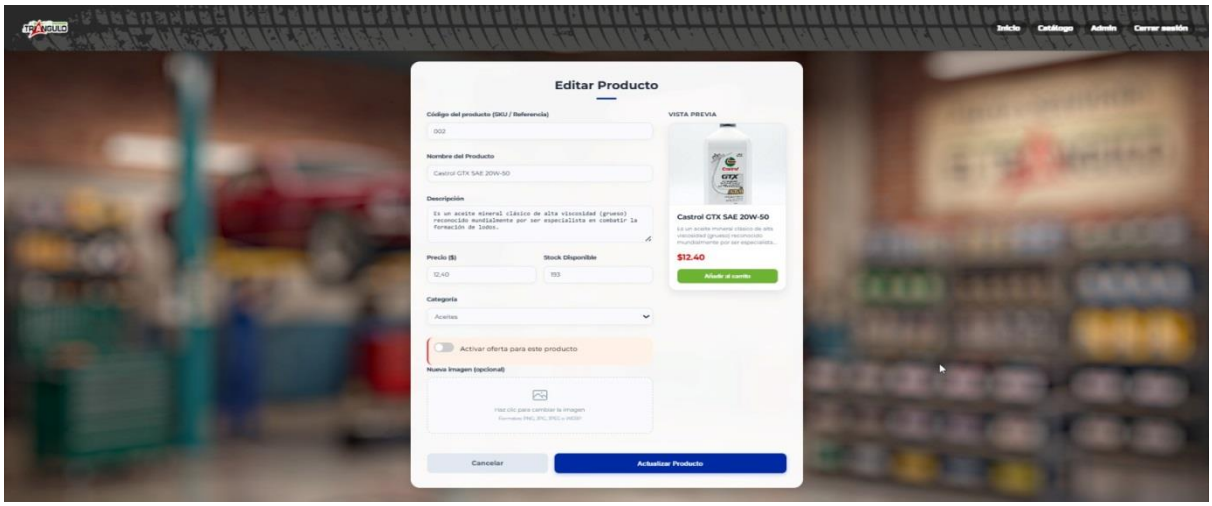


Figura 68: Editar productos (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

```
if (isset($_FILES['imagen']) && $_FILES['imagen']['error'] === UPLOAD_ERR_OK) {
    // ... valida tamaño, tipo MIME real y dimensiones, igual que al agregar el producto
    if (!move_uploaded_file($_FILES['imagen']['tmp_name'], $imagen)) {
        // ...
    }
}
$sql = "UPDATE productos SET codigo=?, nombre=?, descripcion=?, precio=?, stock=?, id_categoria=?,
    categoria=?, imagen=?, en_oferta=?, precio_oferta=?, porcentaje_descuento=?, mostrar_en_index=? WHERE id=?";
```

Figura 69: admin_editar_producto_procesar.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

admin_editar_producto_procesar.php: Aplica las mismas validaciones que admin_agregar_producto_procesar.php pero sobre un producto existente (id recibido

por POST): si se sube una imagen nueva (comprobando que exista y que no haya dado error de subida) la valida y reemplaza la anterior, y si no, conserva la que ya tenía. Actualiza la fila en productos y registra la edición en admin_logs.

Estructura de programación utilizada: Endpoint de procesamiento de formulario procedural, análogo al de creación pero con UPDATE en vez de INSERT.

```
$stmt = $conn->prepare("DELETE FROM productos WHERE id = ?");
...
$stmt_log = $conn->prepare("INSERT INTO admin_logs (usuario_id, usuario_nombre, accion, detalles, ip)
    VALUES (?, ?, ?, ?, ?)");
$stmt_log->bind_param("issss", $usuario_id, $usuario_nombre, $accion, $detalles, $ip);
```

Figura 70: admin_eliminar_producto.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

admin_eliminar_producto.php: Elimina un producto por su id (recibido por GET), pero primero busca su nombre para poder registrar en admin_logs un detalle legible ('Producto ID: X, Nombre: Y') antes de borrarlo definitivamente de la tabla productos.

Estructura de programación utilizada: Script procedural de una sola acción (DELETE) con auditoría posterior.

```
$check = $conn->prepare("SELECT COUNT(*) as total FROM productos WHERE id_categoria = ? OR categoria = ?");
...
if ($res['total'] == 0) {
    $stmt = $conn->prepare("DELETE FROM categorias WHERE id = ?");
}
```

Figura 71: admin_categorias.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

admin_categorias.php: Página de gestión de categorías de productos (Aceites, Baterías, Filtros, etc.). Permite agregar una categoría nueva y eliminar una existente, pero antes de eliminar comprueba que ningún producto la esté usando (COUNT sobre productos, por id_categoria o por el nombre de categoría), para no dejar productos huérfanos. Cada acción se registra en admin_logs.

Estructura de programación utilizada: Vista HTML con lógica de creación/eliminación procedural en el mismo archivo (self-posting form).

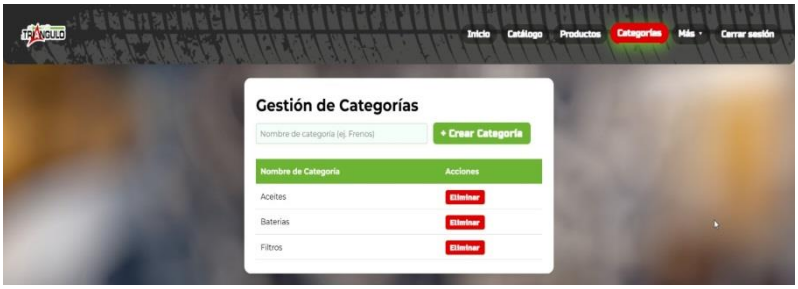


Figura 72: Gestión de categorías (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

```
$stmt = $conn->prepare("UPDATE productos SET orden = ? WHERE id = ?");
$stmt->bind_param("ii", $orden2, $id1); // producto 1 toma el orden del producto 2
...
$stmt->bind_param("ii", $orden1, $id2); // y viceversa
```

Figura 73: admin_intercambiar_orden.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

admin_intercambiar_orden.php: Endpoint AJAX que intercambia la posición (columna orden) de dos productos cuando el administrador los reordena arrastrando tarjetas en el dashboard, permitiendo decidir en qué orden aparecen en el catálogo público.

Estructura de programación utilizada: Endpoint API JSON de una operación de intercambio (swap) de dos valores.

```
$conn->begin_transaction();
try {
    $stmt_shift = $conn->prepare("UPDATE productos SET orden = orden + 1
        WHERE id_categoria <=> ? AND orden >= ? AND id != ?");
    $stmt_shift->execute();
    $stmt_update = $conn->prepare("UPDATE productos SET orden = ? WHERE id = ?");
    $stmt_update->execute();
    $conn->commit();
} catch (Exception $e) { $conn->rollback(); }
```

Figura 74: admin_actualizar_orden.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

admin_actualizar_orden.php: Variante de reordenamiento que, en vez de intercambiar solo dos productos, inserta un producto en una posición concreta dentro de su categoría, desplazando (+1) el orden de todos los productos que estaban en esa posición o después, dentro de una transacción para mantener la consistencia.

Estructura de programación utilizada: Endpoint API JSON que usa una transacción explícita (begin_transaction/commit) para garantizar atomicidad.

5. Panel administrativo: pedidos y compra

Módulo donde el personal revisa, aprueba, rechaza, corrige o elimina las compras generadas desde el checkout público. A continuación se muestran partes del código y visualización de la aplicación:

```
<?php require 'admin_verificar.php'; ?>
<!-- Tabla de compras con estado = 'pendiente' y botones Aprobar / Rechazar / Editar -->
<button class="btn-rechazar" onclick="confirmarAccion('¿Rechazar esta compra? ...', function(){ rechazarCompra(...); })">Rechazar</button>
<a href="admin_editar_compra.php?id=..." class="btn-editar">Editar</a>
<script>
    fetch('check_pendientes.php')
</script>
```

Figura 75: admin_pedidos.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

admin_pedidos.php: Panel de 'Pedidos pendientes': lista las compras con estado 'pendiente' para que el administrador las revise, apruebe, rechace o edite.

Muestra un contador de pendientes que se actualiza en tiempo real gracias a check_pendientes.php.

Estructura de programación utilizada: Vista HTML con listado generado en PHP y acciones (aprobar/rechazar) disparadas por JavaScript vía fetch.

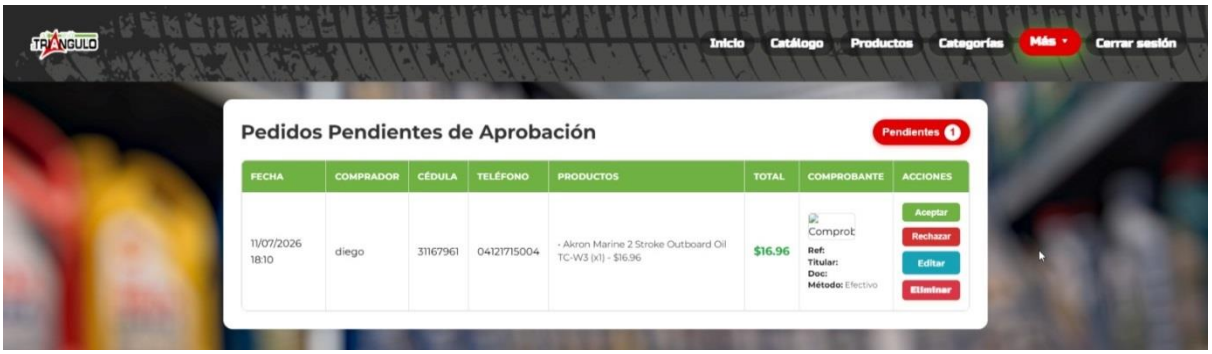


Figura 76: pedidos pendientes de aprobación (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

```
$nuevo_stock = $stock_actual - $item['cantidad'];
if ($nuevo_stock >= 0) {
    $update = $conn->prepare("UPDATE productos SET stock = ? WHERE id = ?");
}
// luego: UPDATE compras SET estado = 'aprobada' WHERE id = ?
```

Figura 77: aprobar_compra.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

aprobar_compra.php: Endpoint que aprueba una compra pendiente: recorre sus items_compras y descuenta el stock correspondiente en productos (verificando que no quede negativo), cambia el estado de la compra a 'aprobada' y registra la acción en admin_logs.

Estructura de programación utilizada: Endpoint API JSON con lógica de negocio (descontar stock) antes del cambio de estado.

```
if ($compra['estado'] !== 'pendiente') {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Solo se pueden rechazar compras pendientes. Estado actual: ' . $compra['estado']]);
    exit;
}
$stmt = $conn->prepare("UPDATE compras SET estado = 'rechazada' WHERE id = ?");
```

Figura 78: rechazar_compra.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

rechazar_compra.php: Endpoint que rechaza una compra, pero solo si aún está en estado 'pendiente' (evita rechazar una compra ya aprobada o ya rechazada). Cambia su estado a 'rechazada' y deja constancia en admin_logs.

Estructura de programación utilizada: Endpoint API JSON con verificación de estado previo (guard) antes de la transición.

```
if ($f_comprador !== '') {
    $conditions[] = "(c.comprador_nombre LIKE ? OR c.comprador_cedula LIKE ? OR u.nombre LIKE ? OR u.apellido LIKE ?)";
    $params[] = $busqueda; ...
}
$sql = "SELECT c.*, u.nombre as u_nom, u.apellido as u_ape
    FROM compras c LEFT JOIN usuarios u ON c.usuario_id = u.id";
if (!empty($conditions)) {
    $sql .= " WHERE " . implode(" AND ", $conditions);
}
```

Figura 79: admin_historial_compras.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

admin_historial_compras.php: Vista de historial global de compras (todas, no solo las de un cliente), con filtros por estado, nombre/cédula del comprador y rango de fechas, construidos dinámicamente como condiciones SQL con parámetros preparados. También consulta en vivo la tasa de cambio del dólar (ve.dolarapi.com) para mostrar los totales en bolívares.

Estructura de programación utilizada: Vista PHP con construcción dinámica de una consulta SQL parametrizada (query builder manual) según los filtros presentes en la URL.

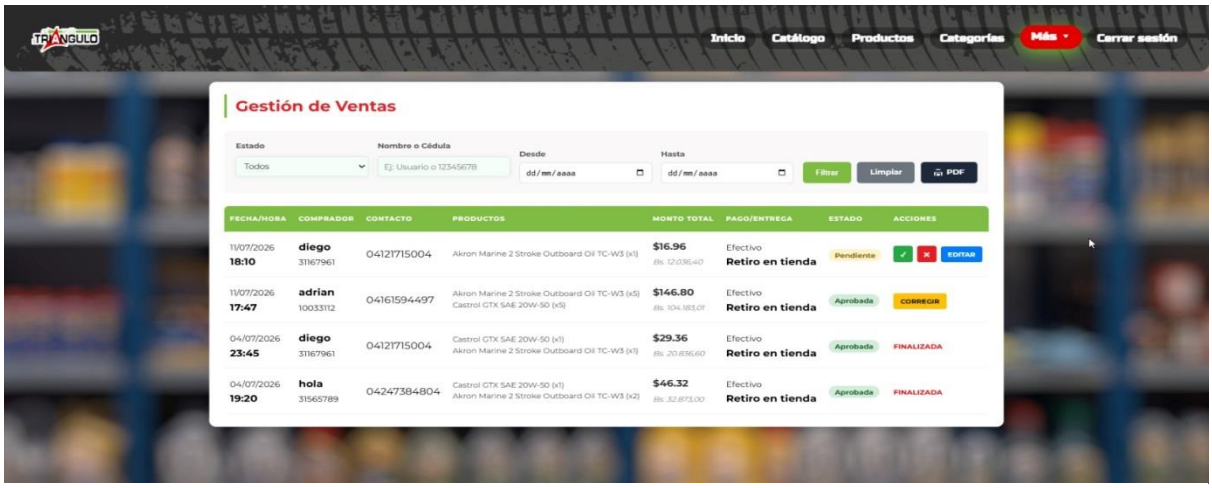


Figura 80: Gestión de ventas (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

```
function safeHtml($value) {
    return htmlspecialchars($value ?? '', ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}
$stmt_items = $conn->prepare("
    SELECT ic.*, p.imagen
    FROM items_compras ic
    LEFT JOIN productos p ON ic.producto_id = p.id
    WHERE ic.compra_id = ?
");
```

Figura 81: admin_editar_compra.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

admin_editar_compra.php: Permite al administrador corregir manualmente los datos de una compra existente (nombre, cédula, teléfono del comprador, método de pago, retiro) y también los productos incluidos en ella (items_compras), útil para arreglar errores del cliente en el checkout. Trae el catálogo completo de productos para poder agregar líneas nuevas a la compra.

Estructura de programación utilizada: Vista HTML con formulario complejo (edición de cabecera + de una tabla de líneas relacionadas), protegida por admin_verificar.php.

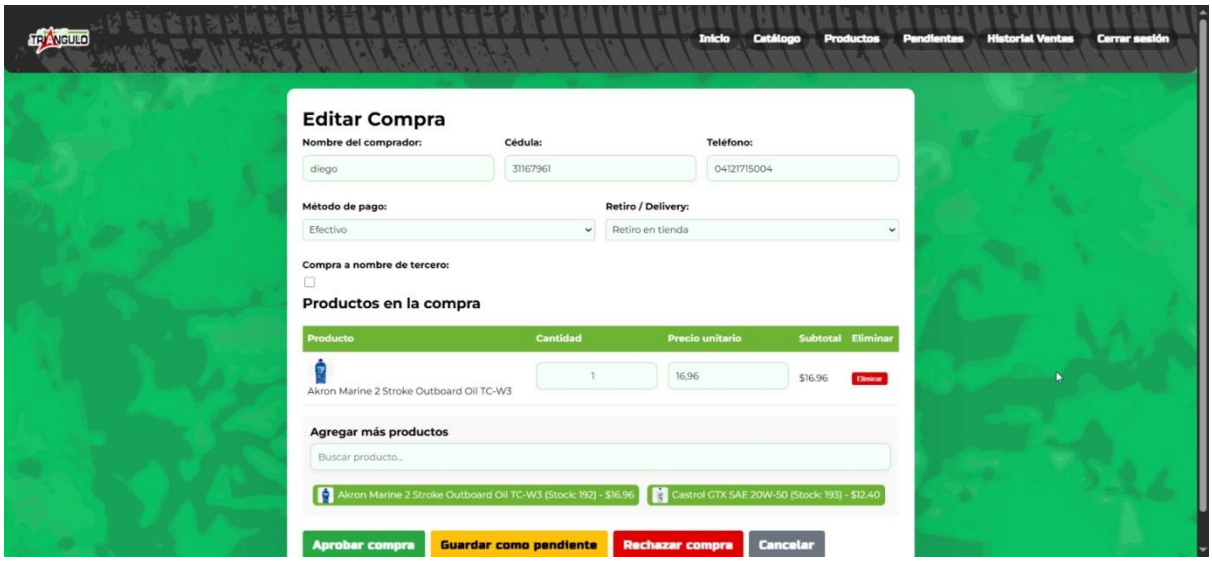


Figura 82: editar compra (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

```
if (!preg_match('/^[VE]?\d{7,8}$/', $comprador_cedula)) {
    die('Cédula inválida. Formato esperado: V12345678, E12345678 o 12345678');
}
...
if ($precio <= 0) { die('Precio unitario debe ser mayor que cero.'); }
```

Figura 83: admin_actualizar_compra.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

admin_actualizar_compra.php: Procesa el formulario de admin_editar_compra.php: valida nuevamente nombre, cédula, teléfono y datos del tercero con las mismas expresiones regulares que guardar_compra.php (deteniendo la ejecución con die() si algo no es válido), valida también que cada precio unitario de línea sea mayor que cero, y guarda los cambios en la tabla compras.

Estructura de programación utilizada: Endpoint de procesamiento de formulario, reutilizando las mismas reglas de validación del checkout público.

```
$stmt = $conn->prepare("UPDATE compras SET estado = 'pendiente' WHERE id = ?");
...
header('Location: admin_editar_compra.php?id=' . $id);
```

Figura 84: admin_corregir_compra.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

admin_corregir_compra.php: Atajo que regresa una compra ya aprobada o rechazada al estado 'pendiente', para poder corregirla en admin_editar_compra.php y volver a aprobarla o rechazarla. Deja constancia en admin_logs con la acción 'CORREGIR_COMPRA'.

Estructura de programación utilizada: Script procedural de una sola actualización de estado.

```
$conn->begin_transaction();
try {
    $conn->prepare("DELETE FROM items_compras WHERE compra_id = ?")->execute();
    $conn->prepare("DELETE FROM comprobantes_pago WHERE compra_id = ?")->execute();
    $conn->prepare("DELETE FROM compras WHERE id = ?")->execute();
    $conn->commit();
} catch (Exception $e) { $conn->rollback(); }
```

Figura 85: admin_eliminar_compra.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

admin_eliminar_compra.php: Elimina definitivamente una compra desde el panel administrativo, borrando en orden, dentro de una transacción, sus filas relacionadas en items_compras y comprobantes_pago antes de borrar la compra en sí (para respetar la integridad referencial), y deja el registro correspondiente en admin_logs.

Estructura de programación utilizada: Endpoint API JSON con una transacción de borrado en cascada manual sobre varias tablas.

6. Panel administrativo: usuarios, configuración y contenido

Módulo reservado principalmente al superadministrador: gestión de cuentas de administradores, configuración global del sitio y edición del contenido de la página de inicio. A continuación se muestran partes del código y visuales de la aplicación:

```
<?php require 'superadmin_verificar.php'; ?>
<!-- Tabla de usuarios con selector de rol y botones de edición de credenciales -->
```

Figura 86: admin_usuarios.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

admin_usuarios.php: Panel exclusivo del superadmin (protegido por superadmin_verificar.php) para gestionar las cuentas con rol admin o cliente: listar usuarios, ascenderlos/degradarlos (vía cambiar_rol.php) y cambiar su correo o

contraseña (vía admin_actualizar_usuario.php), pidiendo siempre confirmación con la contraseña del propio superadmin.

Estructura de programación utilizada: Vista HTML protegida por superadmin_verificar.php, con acciones AJAX hacia otros endpoints.

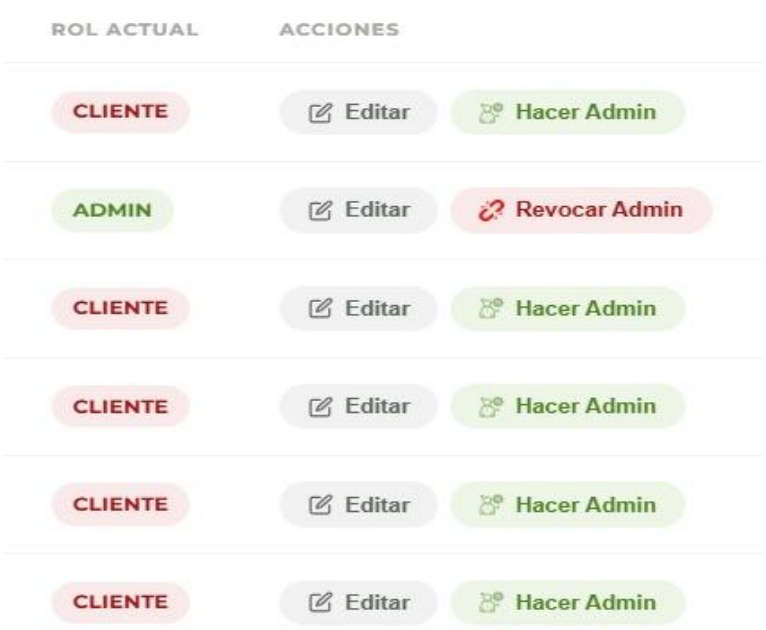


Figura 87: roles (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

```
$stmtSuper = $conn->prepare("SELECT password, nombre FROM usuarios WHERE id = ?");
...
if (!$superadmin || !password_verify($adminPassword, $superadmin['password'])) {
    http_response_code(401);
    echo json_encode(['error' => 'Contraseña de Super Administrador incorrecta. No se realizó ningún cambio.']);
    exit;
}
```

Figura 88: admin_actualizar_usuario.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

admin_actualizar_usuario.php: Permite al superadmin cambiar el correo y/o la contraseña de otro usuario (nunca de otro superadmin), exigiendo que primero confirme su propia contraseña de superadmin (comparada con password_verify contra su propio hash). Si el cambio involucra la contraseña, notifica al usuario afectado por correo usando PHPMailer, con el correo de soporte tomado de la tabla contenido_pagina cuando está configurado.

Estructura de programación utilizada: Endpoint API JSON con un paso de re-autenticación (confirmación de contraseña del actor) antes de aplicar un cambio sensible sobre otra cuenta, e integración con PHPMailer para la notificación.

```php
function prepararParaEditor($texto) {
    if (!$texto) return '';
    $texto = preg_replace('/<br\s*\/?>/i', "\n", $texto);
    $texto = strip_tags($texto);
    return htmlspecialchars($texto);
}
```

Figura 89: admin_configuracion.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

admin_configuracion.php: Página donde el superadmin (protegido por superadmin_verificar.php) edita la configuración global del sitio: número de WhatsApp, modo mantenimiento (con su mensaje), e instrucciones de pago (transferencia, pago móvil, Zelle, efectivo), todo almacenado en la tabla configuracion. La función local prepararParaEditor() convierte los
 guardados en saltos de línea reales para mostrarlos en un textarea editable.

Estructura de programación utilizada: Vista HTML protegida por superadmin_verificar.php, con envío de cambios vía AJAX a guardar_configuracion.php.

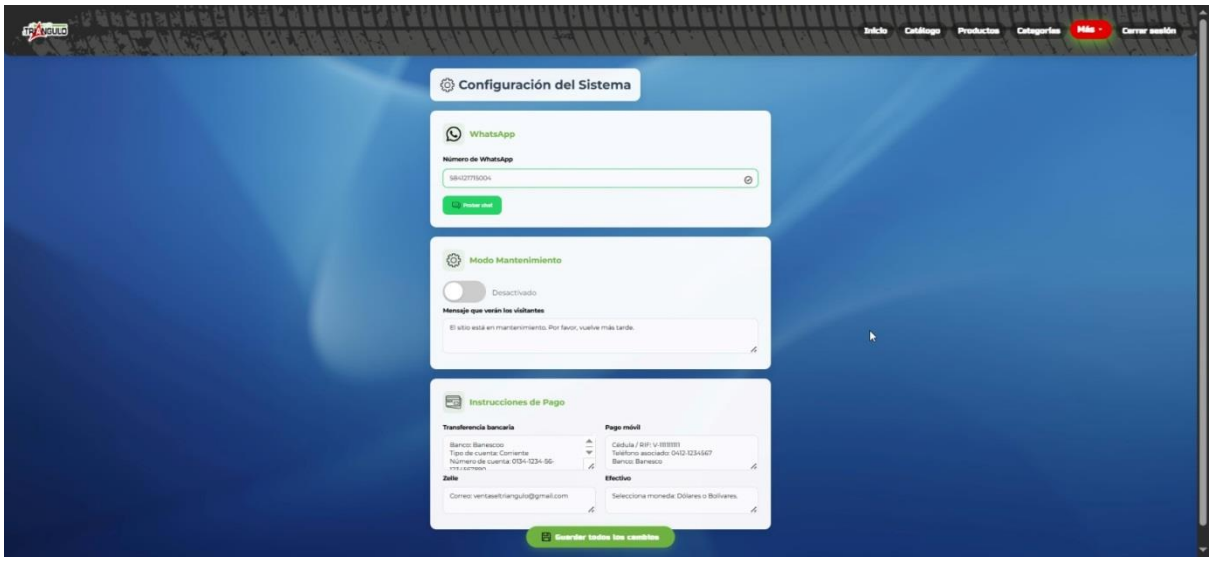


Figura 90: configuración del sistema (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

```php
$claves = ['whatsapp_numero', 'modo_mantenimiento', 'mensaje_mantenimiento',
    'transferencia_instrucciones', 'pago_movil_instrucciones', 'zelle_instrucciones', 'efectivo_instrucciones'];
foreach ($claves as $clave) {
    if (isset($data[$clave])) {
        $stmt = $conn->prepare("UPDATE configuracion SET valor = ? WHERE clave = ?");
    }
}
```

Figura 91: guardar_configuracion.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

guardar_configuracion.php: Endpoint que recibe en JSON los valores de configuración editados y actualiza únicamente las claves de una lista blanca predefinida (whatsapp_numero, modo_mantenimiento, mensaje_mantenimiento,

instrucciones de cada método de pago), evitando así que se pueda modificar cualquier otra clave arbitraria de la tabla configuracion.

Estructura de programación utilizada: Endpoint API JSON con lista blanca de campos permitidos (whitelist) antes de escribir.

```
$defectos = [
    'hero_titulo' => '53 años brindando un servicio de excelencia automotriz.',
    'direccion'   => 'Avenida Bolívar, Sector La Marchantica, al lado del Templo Rosa Cruz, Municipio Valera, Estado Trujillo.',
    ...
];
```

Figura 92: admin_editar_index.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

admin_editar_index.php: Editor del contenido de la página de inicio (index.php): título, subtítulo, historia de la empresa (con un editor de texto enriquecido saneado por limpiarHtml()), dirección, redes sociales y correo de contacto. Todo se guarda en la tabla contenido_pagina como pares clave/contenido, con valores por defecto definidos en el propio archivo para no dejar campos vacíos la primera vez.

Estructura de programación utilizada: Vista HTML de formulario con un array de valores por defecto (fallback) y saneado de HTML enriquecido.

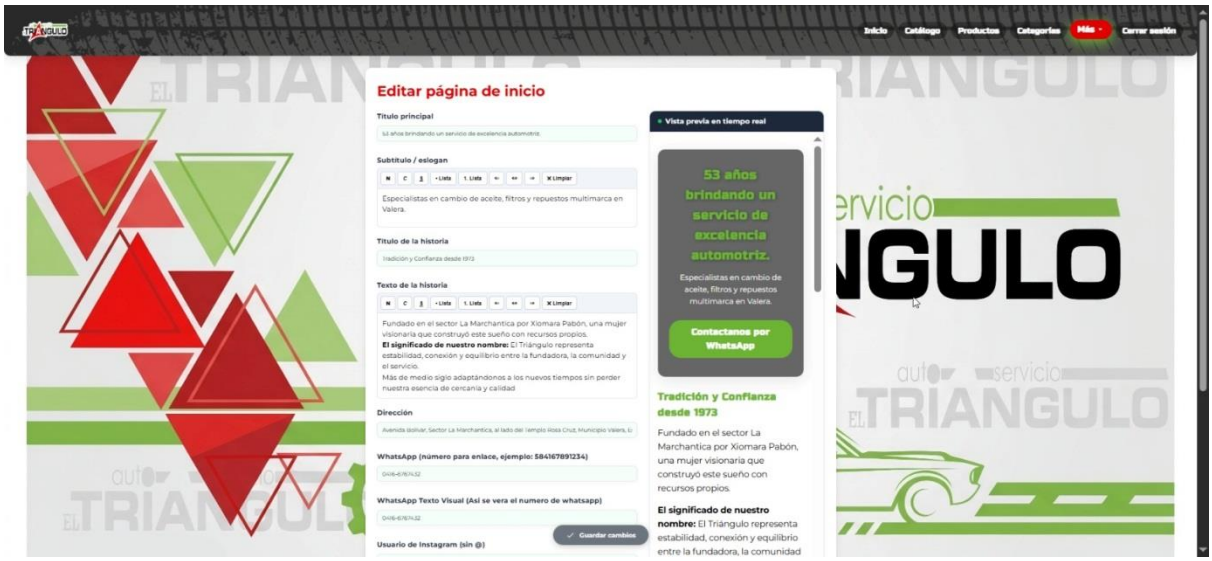


Figura 93: edición de la página de inicio (visual)
Furente: Martínez et l. (2026)

7. Reportes, estadísticas y auditoría

Módulo de análisis y trazabilidad: estadísticas de ventas, panel de logs/auditoría y generación de reportes descargables en PDF con la librería FPDF. A continuación se muestra partes del código y visualización de la aplicación:

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
<!-- Los datos calculados en PHP se inyectan como arrays JSON para alimentar los gráficos de Chart.js -->
```

Figura 94: admin_estadisticas.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

admin_estadisticas.php: Panel de estadísticas mensuales con gráficos generados con la librería externa Chart.js: muestra ventas por mes, productos más vendidos y otros indicadores calculados a partir de las tablas compras e items_compras, presentados en tarjetas resumen y gráficos de barras/líneas.

Estructura de programación utilizada: Vista HTML+PHP para el cálculo de datos, combinada con la librería JS de terceros Chart.js para la visualización.

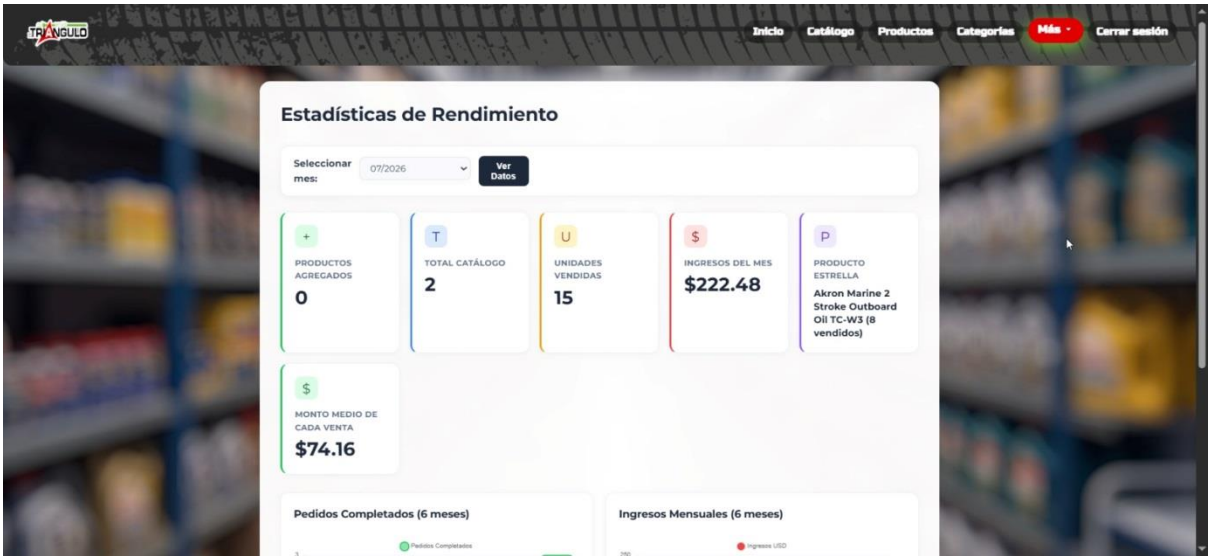


Figura 95: estadísticas de rendimiento (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

```
function ofuscarIP($ip) {
    if (filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP, FILTER_FLAG_IPV4)) {
        $parts = explode('.', $ip);
        $parts[2] = 'xxx'; $parts[3] = 'xxx';
        return implode('.', $parts);
    } elseif (filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP, FILTER_FLAG_IPV6)) {
        $parts = explode(':', $ip);
        return implode(':', array_slice($parts, 0, 4)) . ':xxxx:xxxx:xxxx';
    }
    return $ip;
}
```

Figura 96: admin_logs.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

admin_logs.php: Panel de auditoría exclusivo del superadmin que permite consultar, con paginación por AJAX (ajax_load) y filtros por fecha, los distintos

registros de log del sistema: admin_logs (acciones administrativas), login_logs (intentos de inicio de sesión) y user_access_logs (entradas y salidas de usuarios). Por privacidad, ofusca parcialmente la IP (ofuscarIP, soportando tanto IPv4 como IPv6) y la huella digital (ofuscarFingerprint) antes de mostrarlas en pantalla. La base de datos también define una cuarta tabla de auditoría, logs_sistema, pero en el estado actual del proyecto esta tabla no es consultada por admin_logs.php ni por ningún otro archivo: permanece creada pero sin uso.

Estructura de programación utilizada: Vista PHP con paginación por AJAX (offset) y funciones de anonimización parcial de datos sensibles antes de renderizarlos.

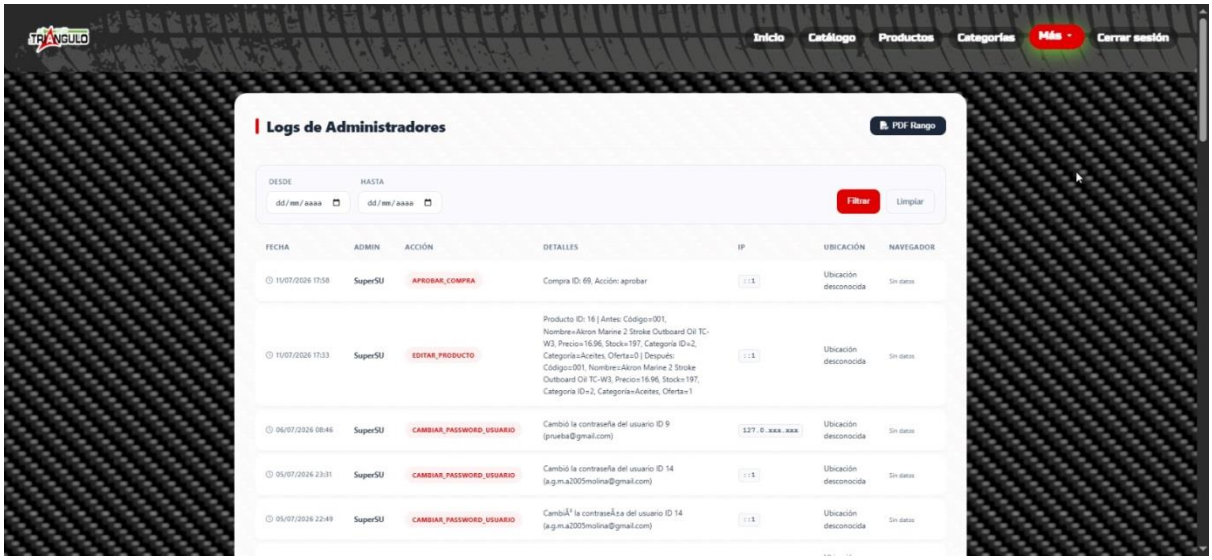


Figura 97: Log de Administradores (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

```
if (!isset($_SESSION['usuario_rol']) || $_SESSION['usuario_rol'] !== 'superadmin') {
    die("Acceso denegado. Esta sección es exclusiva para el Super Admin.");
}
...
$fechas_validas = (bool) preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/', $inicio)
    && (bool) preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/', $fin);
```

Figura 98: imprimir_logs.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

imprimir_logs.php: Genera una vista imprimible en HTML (para usar 'Imprimir > Guardar como PDF' del navegador) de los logs administrativos filtrados por un rango de fechas, protegida por verificar_sesion.php y por una comprobación explícita de que el rol en sesión sea 'superadmin'; reutilizada cuando se necesita un respaldo rápido sin generar un PDF con FPDF.

Estructura de programación utilizada: Vista HTML de solo lectura pensada para impresión, con validación de fechas por expresión regular.

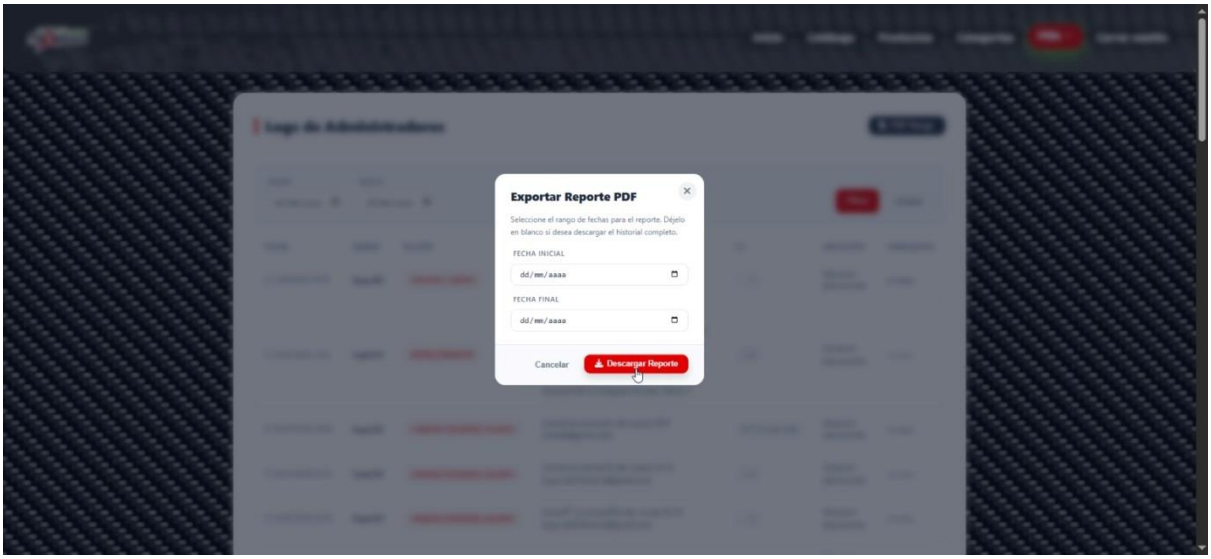


Figura 99: Exportar reporte PDF (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

```
class PDF extends FPDF {
    public $titulo_reporte;

    function Header() {
        $this->SetFont('Arial','B',16);
        $this->SetTextColor(225, 1, 3);
        $this->Cell(0,10, safeDecode($this->titulo_reporte), 0, 1, 'C');
    }
    function Footer() {
        $this->SetY(-15);
        $this->Cell(0,10, safeDecode('Página ').$this->PageNo().'/{nb}', 0, 0, 'C');
    }
}
```

Figura 100: generar_pdf.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

generar_pdf.php: Genera un PDF descargable con el reporte de logs (admin o login, según el parámetro 'tipo') usando la librería externa FPDF, restringido también a la sesión de superadmin. Define una clase PDF que extiende FPDF para personalizar el encabezado (título en rojo corporativo y fecha de emisión) y el pie de página con la numeración, y convierte los textos de UTF-8 a ISO-8859-1 con safeDecode() porque FPDF no soporta UTF-8 de forma nativa.

Estructura de programación utilizada: Programación orientada a objetos: define una clase PDF que hereda (extends) de la clase FPDF de la librería externa y sobrescribe sus métodos Header() y Footer().

```php
function convertirWebPJpeg($path) {
    if (!extension_loaded('gd') || !function_exists('imagecreatefromwebp')) {
        return false;
    }
    $img = @imagecreatefromwebp($path);
    if (!$img) return false;
    $temp = tempnam(sys_get_temp_dir(), 'inv') . '.jpg';
    imagejpeg($img, $temp, 85);
    imagedestroy($img);
    return $temp;
}
$pdf = new PDF('L'); // orientación horizontal (Landscape)
```

Figura 101: generar_inventario_pdf.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

generar_inventario_pdf.php: Genera un PDF con el inventario completo de productos agrupados por categoría, incluyendo el logo de la empresa en el encabezado (protegido por admin_verificar.php, accesible desde el botón 'Generar Inventario PDF' del dashboard). Incluye la función convertirWebPJpeg() porque FPDF no puede insertar directamente imágenes en formato WEBP, así que las convierte primero a JPEG usando la extensión GD de PHP.

Estructura de programación utilizada: Programación orientada a objetos (clase PDF que extiende FPDF, igual que generar_pdf.php), orientada horizontal ('L') para dar espacio a la tabla de productos.



Figura 102: ejemplo de PDF inventario de los productos (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

```php
function safeEncode($str) {
    if ($str === null || $str === '') return '';
    if (function_exists('mb_convert_encoding')) {
        return mb_convert_encoding($str, 'ISO-8859-1', 'UTF-8');
    }
    if (function_exists('iconv')) {
        return iconv('UTF-8', 'ISO-8859-1//TRANSLIT', $str);
    }
}
// Reutiliza la misma lógica de filtros condicionales que admin_historial_compras.php
```

Figura 103: generar_historial_pdf.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

generar_historial_pdf.php: Genera un PDF del historial de compras aplicando los mismos filtros (estado, comprador, rango de fechas) que

admin_historial_compras.php, reutilizando la misma construcción dinámica de la consulta SQL parametrizada.

Estructura de programación utilizada: Programación orientada a objetos (clase PDF extendida de FPDF) combinada con un query builder manual para los filtros.

8. **Envío de correo electrónico**

Configuración utilizada por la librería externa PHPMailer para el envío de correos transaccionales (recuperación de contraseña, notificación de cambio de credenciales). A continuación se muestra parte del código:

```php
function cargarEnv() {
    $envFile = dirname(__DIR__, 2) . '/config/.env';
    if (!file_exists($envFile)) {
        $envFile = __DIR__ . '/.env';
    }
    if (!file_exists($envFile)) return;
    // ... lee cada línea y la carga con putenv() si la variable aún no existe
}
cargarEnv();

return [
    'host'     => getenv('SMTP_HOST') ?: 'smtp.gmail.com',
    'username' => getenv('SMTP_USER') ?: 'ventaseltriangulo.ca@gmail.com',
    'password' => getenv('SMTP_PASS') ?: '',
];
```

Figura 104: config_smtp.php
Fuente: Martínez et al. (2026)

config_smtp.php: Centraliza la configuración del servidor de correo SMTP (Gmail) usada por recuperar.php y admin_actualizar_usuario.php para el envío de correos con PHPMailer. Carga primero un archivo .env con la función local cargarEnv() (buscándolo en config/.env dos niveles arriba y, si no existe, en el propio directorio) para no escribir la contraseña en el código, y si la variable de entorno SMTP_PASS no existe, retorna una cadena vacía como contraseña. Este archivo no llega a leer secure/config_smtp_protected.php como respaldo: esa ruta no está referenciada aquí ni en ningún otro archivo del proyecto.

Estructura de programación utilizada: Módulo de configuración procedural que retorna un array asociativo (host, usuario, contraseña) en vez de tener efectos secundarios, para poder incluirse con $config = include 'config_smtp.php';

```php
return '**** **** **** ****'; // contraseña de aplicación SMTP — censurada por seguridad
```

Figura 105: secure/config_smtp_protected.php
Fuente: Martinez et al. (2026)

secure/config_smtp_protected.php: Archivo de una sola línea con la contraseña de aplicación del correo SMTP. Vive en la carpeta secure/, bloqueada

por completo a peticiones web mediante su propio .htaccess (Deny from all), de modo que no puede leerse directamente desde el navegador. En el estado actual del código, este archivo no está siendo incluido ni leído desde config_smtp.php ni desde ningún otro script del proyecto: es una ubicación protegida ya preparada para alojar la contraseña, pero todavía no conectada a la lógica que la consume.

Por motivos de seguridad, el valor real de la contraseña se omite en este informe.

Estructura de programación utilizada: Archivo de configuración mínimo (un único return), protegido a nivel de servidor web, no de aplicación.

9. **Frontend compartido: hoja de estilos y JavaScript**

Los dos archivos que dan apariencia e interactividad del lado del cliente a todo el sitio público. A continuación se adjuntan las imágenes:

```
:root {
    --rojo: #e10103;
    --verde: #6db334;
    --sombra: 0 4px 32px rgba(0,0,0,0.13);
}
@media (max-width: 850px) {
    /* Ajustes de layout para pantallas de tablet/móvil */
}
```

Figura 106: estilos.css
Fuente: Martínez et al. (2026)

estilos.css: Hoja de estilos única compartida por todas las páginas del sitio (más de 1400 líneas). Define variables CSS globales (colores corporativos --rojo #e10103 y --verde #6db334, sombras y radios de borde) en :root, y luego los estilos de cada componente: encabezado y menú, tarjetas de producto, carrito, formularios de compra, panel administrativo, modales, etc. Incluye múltiples @media queries para adaptar el diseño a pantallas de escritorio, tablet y móvil (diseño responsivo).

Estructura de programación utilizada: CSS puro organizado con variables (custom properties) y diseño responsivo mediante media queries; no usa un framework ni preprocesador (no hay Sass/LESS).

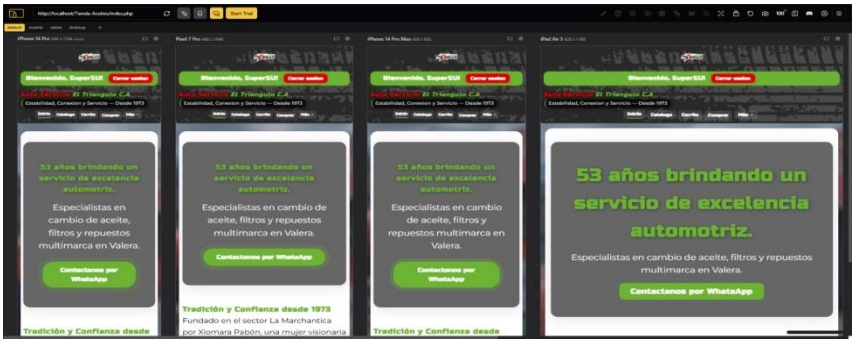


Figura 107: Estilo de la aplicación (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

```
async function guardarCompraEnBD(datosCompra, carrito) {
    const payload = { ...datosCompra, items: carrito };
    const res = await fetch('guardar_compra.php', {
        method: 'POST',
        headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
        body: JSON.stringify(payload)
    });
    const data = await res.json();
    return data.ok;
}

function iniciarTemporizador() {
    setInterval(() => {
        tiempoInactividad++;
        if (tiempoInactividad >= 1500) { mostrarModalExtension(); tiempoInactividad = 0; }
    }, 1000);
}
```

Figura 108: scripts.js
Fuente: Martínez et al. (2026)

scripts.js: Archivo JavaScript compartido por el frontend público, con cerca de 500 líneas organizadas en funciones independientes: gestión del carrito en localStorage (agregarAlCarrito, mostrarCarrito, eliminarDelCarrito, agregarUnoMas/restarUno), la función guardarCompraEnBD que arma el payload de la compra y lo envía por fetch, el menú responsivo que condensa opciones en un 'más' cuando no caben (condensarMenuSiEsNecesario), y el temporizador de inactividad de sesión que muestra un modal de aviso a los 25 minutos y cierra sesión a los 30 (iniciarTemporizador, mostrarModalExtension, reiniciarTemporizador), comunicándose con extender_sesion.php para renovarla.

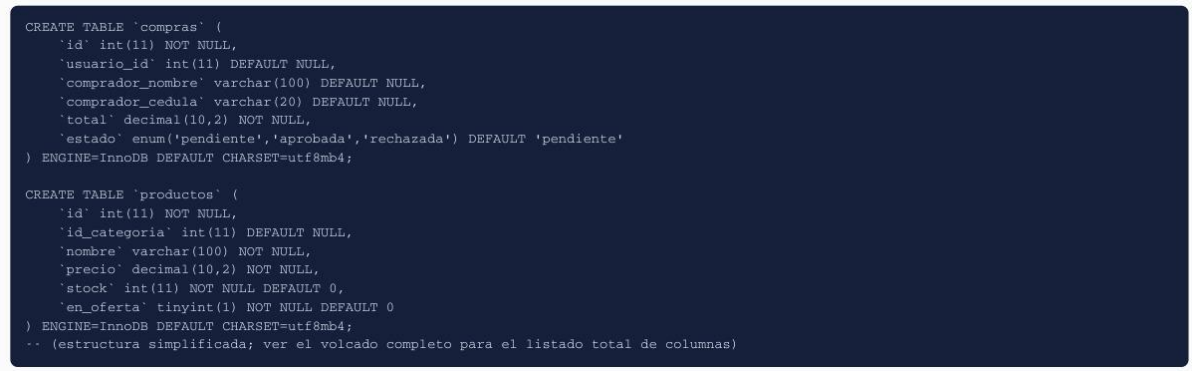
Estructura de programación utilizada: JavaScript de navegador clásico (vanilla JS, sin frameworks como React o Vue), basado en manipulación directa del DOM, escuchadores de eventos (addEventListener) y funciones asíncronas (async/await con fetch) para comunicarse con los endpoints PHP.



Figura 109: animación de productos añadidos en el carrito (visual)
Fuente: Martínez et al. (2026)

10. Base de datos

Estructura de la base de datos MySQL que sustenta toda la aplicación. A continuación se presenta una parte del código:



```
CREATE TABLE `compras` (
    `id` int(11) NOT NULL,
    `usuario_id` int(11) DEFAULT NULL,
    `comprador_nombre` varchar(100) DEFAULT NULL,
    `comprador_cedula` varchar(20) DEFAULT NULL,
    `total` decimal(10,2) NOT NULL,
    `estado` enum('pendiente','aprobada','rechazada') DEFAULT 'pendiente'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE `productos` (
    `id` int(11) NOT NULL,
    `id_categoria` int(11) DEFAULT NULL,
    `nombre` varchar(100) NOT NULL,
    `precio` decimal(10,2) NOT NULL,
    `stock` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
    `en_oferta` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
-- (estructura simplificada; ver el volcado completo para el listado total de columnas)
```

Figura 110: BASE DE DATOS/tienda_triangulo.sql
Fuente: Martínez et a. (2026)

BASE DE DATOS/tienda_triangulo.sql: Es el volcado (dump) completo de la base de datos MySQL 'tienda_triangulo', exportado con phpMyAdmin. Contiene la definición (CREATE TABLE) de las 16 tablas del sistema y, en el archivo original, también los datos ya cargados. Las tablas se agrupan en cuatro bloques funcionales: (1) catálogo — productos, categorias; (2) ventas — compras, items_compras, comprobantes_pago, pedidos y detalle_pedidos (estas dos últimas corresponden a un primer diseño de pedidos que fue evolucionando hacia el modelo compras/items_compras); (3) cuentas y contenido — usuarios, configuracion, contenido_pagina, sistema_ajustes; y (4) auditoría — admin_logs, login_logs, user_access_logs, logs_sistema, visitas. Todas las tablas usan InnoDB (soporta transacciones e integridad referencial) y UTF-8 (utf8mb4, compatible con emojis y acentos).

Por privacidad, en este informe se muestra únicamente la estructura de columnas, sin los datos reales de clientes (nombres, cédulas, teléfonos) que contiene el volcado original.

Estructura de programación utilizada: Script SQL estándar (DDL) generado por phpMyAdmin, sin ningún ORM ni migraciones versionadas: el esquema se gestiona editando directamente la base de datos.

11. Seguridad del servidor (.htaccess)

Reglas de configuración de Apache que restringen a nivel de servidor web el acceso a carpetas y archivos sensibles, como complemento a la seguridad programada dentro del código PHP. A continuación se presenta parte del codigo

```
# .htaccess raíz (fragmento)
<Files "db_conexion.php">
    Order Deny,Allow
    Deny from all
</Files>
RewriteRule ^(inc|phpmailer|fpdf|secure|BASE\ DE\ DATOS|fpdf/tutorial|fpdf/makefont|fpdf/font)/ - [F,L]
RewriteRule ^uploads/(comprobantes|ofertas)/.*\.(php|phtml|php5|php7|pht)$ - [F,L]

# .htaccess de inc/, secure/, fpdf/ y phpmailer/src/ (segunda barrera dentro de cada carpeta)
Deny from all

# .htaccess de uploads/ (impide ejecutar PHP subido como si fuera imagen)
RemoveHandler .php .phtml .php5 .php7 .pht
<FilesMatch "\.(php|phtml|php5|php7|pht)$">
    Require all denied
</FilesMatch>
```

Figura 111: Archivos .htaccess (control de acceso a nivel de servidor)
Fuente: Martínez et al. (2026)

Archivos .htaccess (control de acceso a nivel de servidor): El proyecto incluye diez archivos .htaccess repartidos en distintas carpetas, todos para el servidor web Apache. El de la raíz del sitio fuerza HTTPS fuera de localhost, bloquea el acceso directo por navegador a archivos sensibles como db_conexion.php, verificar_mantenimiento.php, config_smtp.php y .env, y prohíbe totalmente el acceso a las carpetas inc/, phpmailer/, fpdf/ (incluidas sus subcarpetas tutorial/, makefont/ y font/), secure/ y BASE DE DATOS/ (nadie debería poder descargar el volcado SQL escribiendo su URL).

Además de bloquear la ejecución de scripts PHP dentro de uploads/comprobantes/ y uploads/ofertas/. Los .htaccess de inc/, secure/, fpdf/ y phpmailer/src/ añaden una segunda barrera (Deny from all) directamente en esas carpetas, reforzando desde dentro el bloqueo que ya aplica la regla de la raíz sobre esas carpetas de librerías de terceros. El de uploads/ impide que cualquier archivo subido con extensión .php pueda llegar a ejecutarse como script, una protección clave contra la subida de scripts maliciosos disfrazados de imagen. El de assets/iconos/ simplemente desactiva el listado de directorios.

Estructura de programación utilizada: Archivos de configuración de Apache (no son código PHP): usan directivas mod_rewrite, mod_authz_host (Deny from all) y mod_mime/mod_headers (RemoveHandler y FilesMatch) para reforzar la seguridad a nivel de servidor web, como complemento a la seguridad aplicada dentro del propio código PHP (inc/seguridad.php).

4.2.3. Fase de Revisión (Retroalimentación del Cliente)

Al finalizar cada iteración, se presentaron los avances a la comunidad en las instalaciones del Auto Servicio. Como señala Astels (2003), "la retroalimentación continua del cliente evita construir funcionalidades que el usuario no necesita" (p.

89). Gracias a esto, se ajustó el catálogo y se incorporó la redirección a WhatsApp para pedidos.

4.2.4. Fase de Pruebas (Testing)

Se realizaron “pruebas unitarias” durante la codificación y “pruebas de aceptación” con el personal del Auto Servicio. Según Beck (2000), "XP propone escribir pruebas antes que el código, creando una red de seguridad para los cambios" (p. 55). Se ejecutó dos ciclos de pruebas, corrigiendo errores de validación y permisos.

4.2.5. Implantación y Transferencia Tecnológica

Representan la fase crucial donde la solución de software desarrollada se integra al entorno operativo real de la organización, convirtiendo un prototipo funcional en una herramienta de trabajo cotidiano. Este proceso no se limita a la instalación técnica, sino que abarca un conjunto de actividades estratégicas que incluyen la configuración del sistema según los requisitos del cliente, la capacitación de los usuarios finales, y la verificación de su correcto funcionamiento en el contexto productivo. Sommerville (2011) destaca que una transferencia tecnológica exitosa requiere "demostrar que el producto satisface los requisitos del cliente y opera de manera confiable en su entorno real". Asimismo, Oboler, Lock y Sommerville (2006) enfatizan que la transferencia efectiva de conocimiento es fundamental para la adopción y sostenibilidad de las innovaciones tecnológicas, permitiendo que los equipos de desarrollo y los usuarios compartan un entendimiento común sobre el sistema implementado. En este sentido, la fase de implantación constituye el puente final entre el desarrollo técnico y la apropiación comunitaria de la herramienta, garantizando que la solución tecnológica genere el impacto social esperado en la organización beneficiaria.

a) **Instalación:** consistió en el despliegue operativo de la aplicación web en el entorno productivo del Auto Servicio El Triángulo C.A., materializando así la solución tecnológica diseñada. Este proceso se ejecutó en el servidor local de la organización, siguiendo las directrices de Pressman (2010), quien señala que la instalación es la etapa donde "el software se integra al entorno del cliente, se configura y se prepara para su uso operativo" (p. 58). Durante esta fase, se procedió a la configuración de los tres roles de usuario previstos en

el diseño (cliente, administrador y superadministrador), estableciendo los permisos y niveles de acceso que garantizan la seguridad y la segregación de funciones dentro del sistema. Asimismo, la instalación contempló la verificación de la conectividad con el motor de base de datos MySQL y la correcta carga de los datos iniciales, aspectos que, según Sommerville (2011), son fundamentales para "demostrar que el producto satisface los requisitos del cliente y opera de manera confiable en su entorno real" (p. 189). Este despliegue inicial constituyó el primer paso para que los usuarios finales pudieran interactuar con la plataforma y validar su funcionalidad en condiciones reales de operación.

b) **Capacitación:** constituyó una fase fundamental para garantizar la apropiación y sostenibilidad de la solución tecnológica. Se entregó un manual de uso detallado y se realizó una sesión presencial con los usuarios finales, abordando los módulos de catálogo, inventario, reportes y respaldos. Esta actividad respondió a lo señalado por Oboler, Lock y Sommerville (2006), quienes afirman que "la transferencia efectiva de conocimiento es fundamental para la adopción y sostenibilidad de las innovaciones tecnológicas" (p. 12), asegurando que los operadores del sistema comprendan su funcionamiento y puedan utilizarlo de manera autónoma en el día a día del auto servicio.

c) **Acta de entrega:** Se firmó la conformidad de la aplicación web el docente asesor, representante institucional y representante comunitario Yesenia Toro. Según Wake (2002), "la entrega exitosa implica que el cliente ha sido capacitado y puede operar el sistema independientemente" (p. 178).

4.3. Análisis de Resultados y Validación

Una vez culminadas las iteraciones de desarrollo y las fases de Extreme Programming (XP), se procedió a la validación integral de la Aplicación Web para la Gestión de Ventas del Auto Servicio El Triángulo C.A. Este proceso no se limitó a la verificación del código, sino que abarcó la efectividad del sistema en su entorno real. Al respecto, Hernández y Coello (2015) sostienen que "la validación en proyectos tecnológicos debe confirmar que el artefacto desarrollado resuelve efectivamente la problemática que motivó su construcción" (p. 92). En tal sentido, la validación se

estructuró en tres componentes: validación técnica, validación de usabilidad y matriz de cumplimiento de requerimientos.

4.3.1. Validación Técnica

Se realizaron pruebas sistemáticas aplicando técnicas de Pruebas de Caja Negra y de Caja Blanca para asegurar la integridad de los datos y el comportamiento del software. Según Myers, Sandler y Badgett (2012), "las pruebas de caja negra evalúan el software desde la perspectiva del usuario, mientras que las de caja blanca examinan el código fuente para verificar cada camino lógico" (p. 23). Se aplicaron los siguientes protocolos:

- ✓ **Integridad de la base de datos:** Se comprobó que los triggers y procedimientos almacenados mantuvieran la coherencia referencial entre las tablas (usuarios, productos, compras, ítems de compra, logs), evitando datos huérfanos o inconsistencias en el inventario.
- ✓ **Seguridad de la aplicación:** Se validó que los formularios estuvieran protegidos contra inyecciones XSS (mediante sanitización de entradas) y contra inyección SQL (mediante consultas preparadas en todas las interacciones con MySQL).

Las pruebas técnicas se ejecutaron en tres ciclos, coincidiendo con las fases de pruebas de XP, corrigiendo fallas relacionadas con validación de formularios y asignación de permisos entre roles.

4.3.2. Validación de Usabilidad

Atendiendo al principio de XP sobre la interacción continua con el cliente, se aplicó un Cuestionario de Usabilidad basado en escala de Likert (cuatro niveles) a los usuarios finales del sistema, incluyendo personal del autoservicio y clientes frecuentes como usuarios de control. A continuación, se presenta el cuestionario aplicado con las respuestas obtenidas y los gráficos de cada pregunta:

AFIRMACIÓN A EVALUAR	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	NEUTRAL	TOTALMENTE EN DESACUERDO	EN DESACUERDO
Al interactuar con la aplicación web le resultó sencillo e intuitivo.	7	4	0	0	0
Los colores, texto y elementos visuales le facilitan la lectura y navegación.	8	3	0	0	0
Al buscar y encontrar un producto específico en el catálogo fue rápido y claro.	8	3	0	0	0
El proceso para registrar una venta o armar un pedido es fluido y sin pasos innecesarios.	6	3	2	0	0
El sistema responde rápido al realizar operaciones (guardar, buscar y procesar).	10	1	0	0	0
Las confirmaciones y notificaciones del sistema (como los avisos de confirmación de pedidos) son claras.	7	3	1	0	0

Tabla 8: Cuestionario De Usabilidad Del Auto Servicio El Triángulo C.A
Fuente: Martínez et al. (2026).

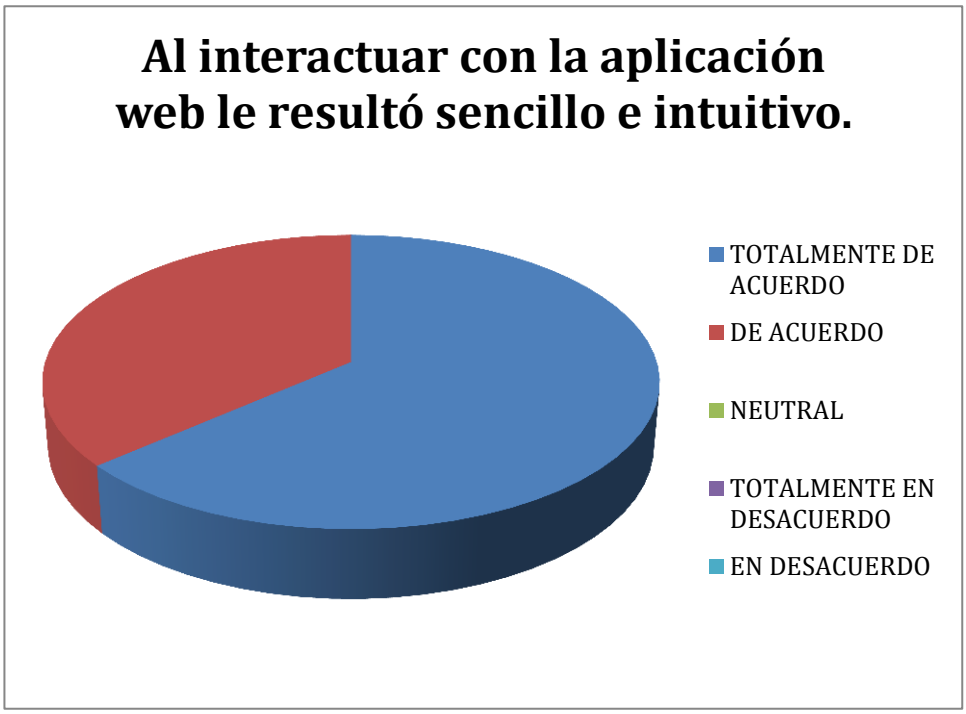


Gráfico 5: Pregunta #1 del Cuestionario de Usabilidad
Fuente: Martínez et al. (2026)

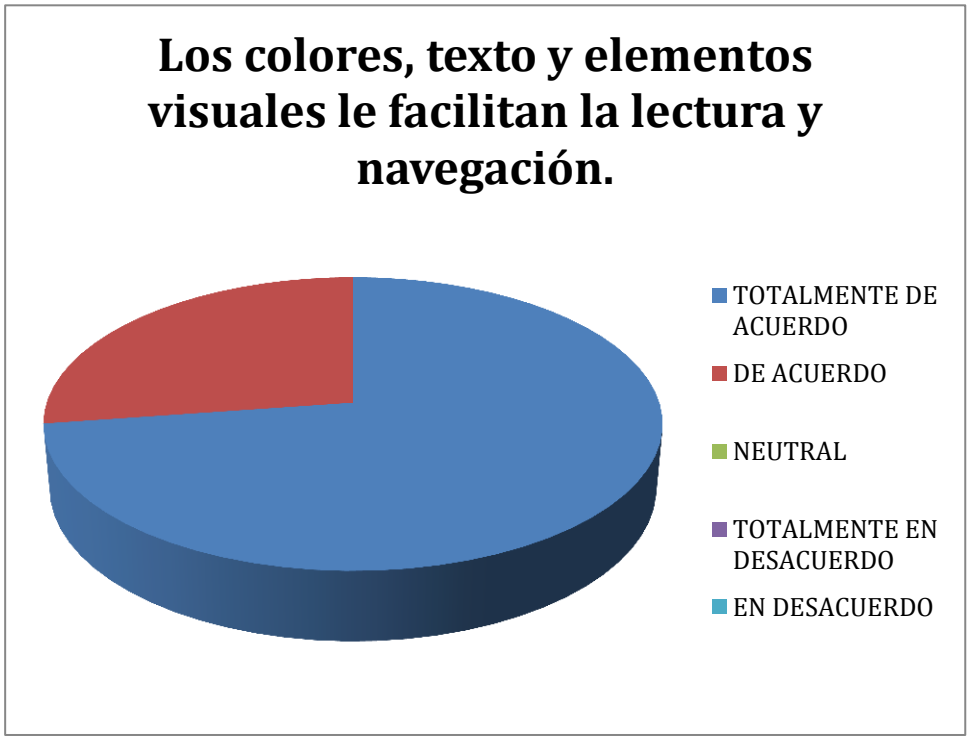


Gráfico 6: Pregunta #2 del Cuestionario de Usabilidad.
Fuente: Martínez et al. (2026)

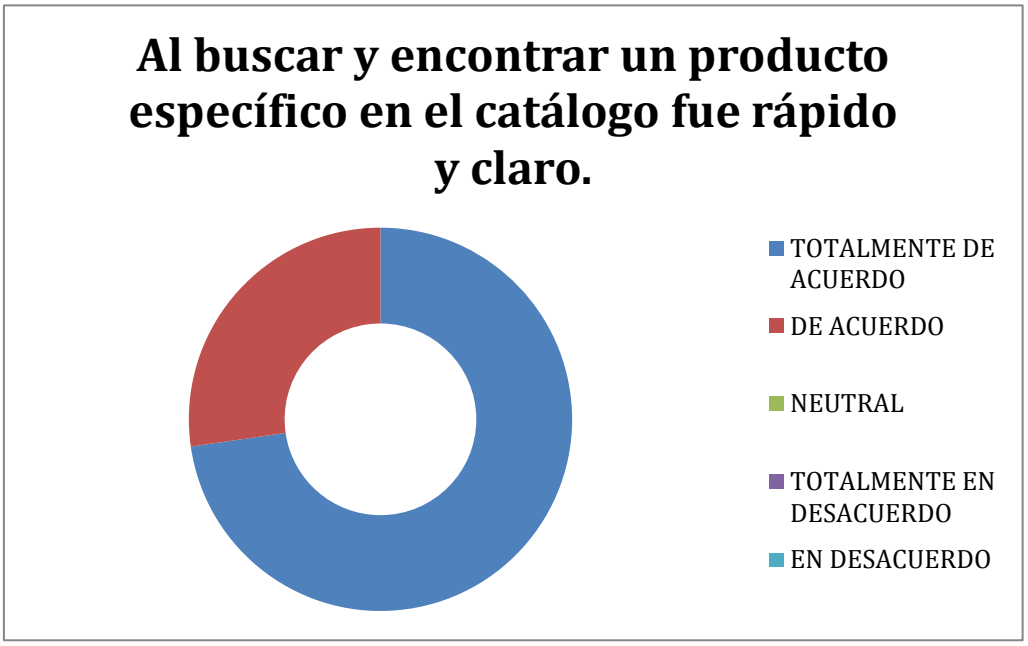


Gráfico 7: Pregunta #3 del Cuestionario de Usabilidad
Fuente: Martínez et al. (2026)

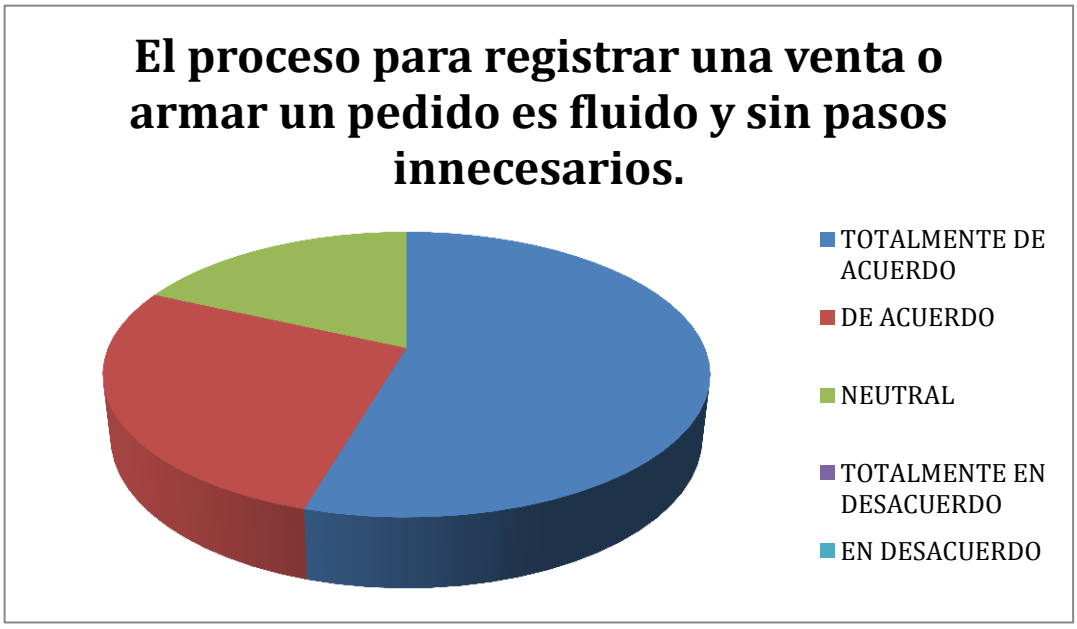


Gráfico 8: Pregunta #4 del Cuestionario de Usabilidad.
Fuente: Martínez et al. (2026)

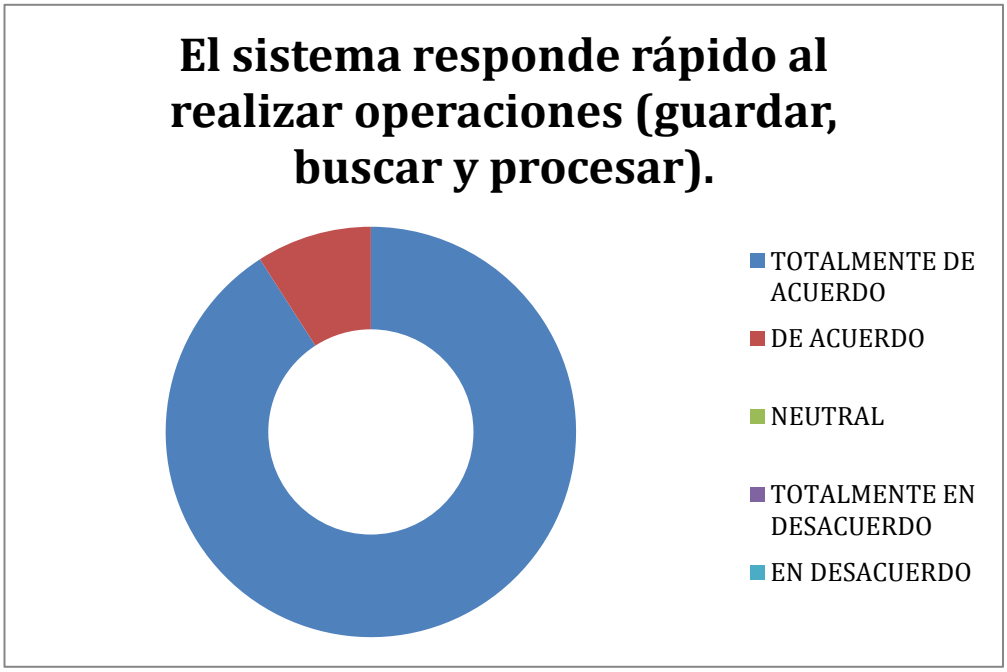


Gráfico 9: Pregunta #5 del Cuestionario de usabilidad.
Fuente: Martínez et al. (2026)

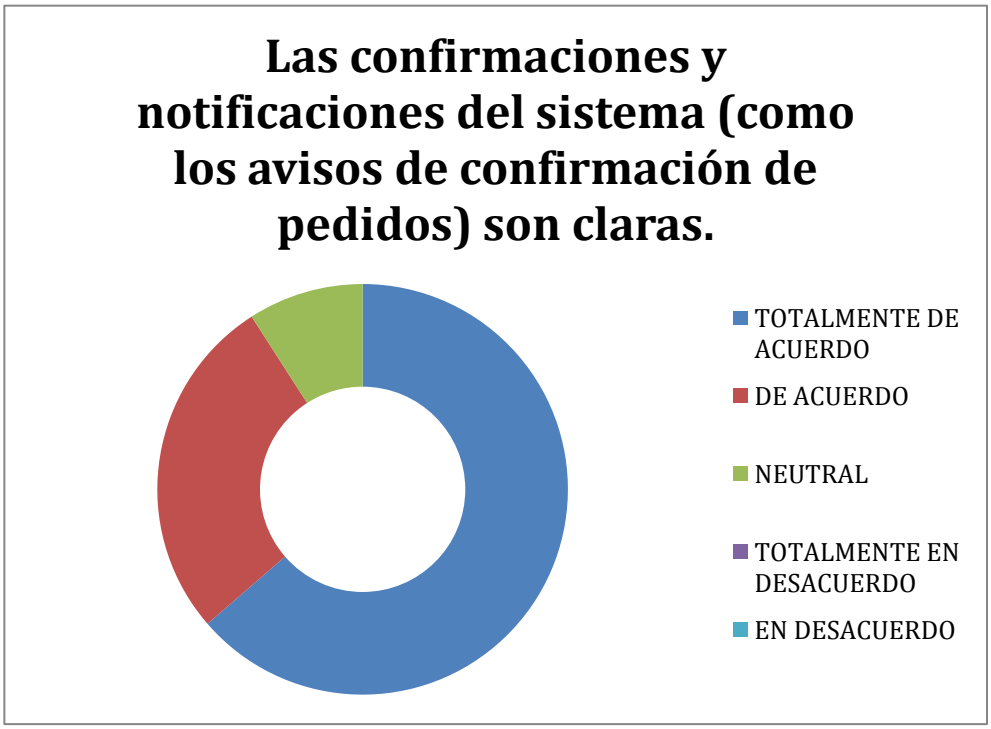


Gráfico 10: Pregunta #6 del Cuestionario de Usabilidad
Fuente: Martínez et al. (2026)

Los resultados del cuestionario de usabilidad evidencian una percepción altamente favorable por parte de los usuarios finales. El 100% de los encuestados manifestó estar "Totalmente de Acuerdo" o "De Acuerdo" con la intuición de la interfaz y la rapidez del sistema, lo que demuestra que la aplicación web cumple con los principios de usabilidad establecidos por Nielsen (2012), quien señala que "la usabilidad se manifiesta en la facilidad de aprendizaje, la eficiencia de uso y la satisfacción subjetiva del usuario" (p. 24). Asimismo, la valoración positiva en aspectos como la claridad de las notificaciones y la fluidez del proceso de compra confirma que el diseño centrado en el usuario, promovido por la metodología XP, ha sido efectivo.

Estos resultados validan que la solución tecnológica no solo es funcional, sino que ha sido bien recibida por el personal del autoservicio y los clientes, asegurando su adopción en el día a día de la organización.

4.3.3. Matriz de Cumplimiento de Requerimientos

Para sintetizar los resultados, se presenta una matriz que contrasta los requerimientos iniciales identificados en el diagnóstico participativo con el producto final implantado. Según Piattini, Calvo-Manzano y Genero (2007), "la verificación del cumplimiento de requisitos permite determinar si el sistema satisface las expectativas establecidas al inicio del proyecto" (p. 134). A continuación, se presenta la matriz del cumplimiento de los requerimientos:

CODIGO	TIPO	REQUERIMIENTO FUNCIONAL	FUNCIONALIDAD IMPLEMENTADA	ESTATUS DE VALIDACION
RF-01	Funcional	Gestión de usuarios y roles (cliente, admin, Superadmin).	Autenticación con tres niveles; recuperación de contraseña.	Cumplido (100%)
RF-02	Funcional	Catalogo digital de productos.	Visualización con filtros; precios en USD y en Bs. (tasa BCV).	Cumplido (100%)
RF-03	Funcional	Gestión de inventario y control de stock.	Altas, bajas, modificaciones; stock mínimo; actualización automática.	Cumplido (100%)
RF-04	Funcional	Procesos de compra con carga de comprobantes.	Carrito dinámico; formulario de checkout; redirección a WhatsApp.	Cumplido (100%)
RF-05	Funcional	Historial de compras para clientes.	Visualización de pedidos aprobados; opción de eliminar registro.	Cumplido (100%)
RF-06	Funcional	Reportes y estadísticas de ventas.	Gráficos dinámicos (ventas mensuales, productos más vendidos).	Cumplido (100%)
RF-07	Funcional	Gestión de ofertas y contenido de inicio.	Banners promocionales; editor Quill para texto institucional.	Cumplido (100%)

RF-08	Funcional	Auditorias de accesos (Superadmin).	Logs de inicio, administración y accesos; exportación a PDF.	Cumplido (100%)
RT-01	Técnico	Seguridad (cifrado y proyección SQL y XSS)	Hash con password_hash (); consultas preparadas (PDO).	Cumplido (100%)
RT-02	Técnico	Respaldos automáticos de forma local y en la nube.	Copias semanales (.sql); respaldo manual; almacenamiento local y en la nube.	Cumplido (100%)
RT-03	Técnico	Interfaz responsiva.	CSS3 con media queries; adaptables a móviles, tablets y PC.	Cumplido (100%)

Tabla 9: Matriz Del Cumplimiento De Los Requerimientos.
Fuente: Martínez et al. (2026).

A partir de la matriz anterior, se evidencia que la solución tecnológica alcanza un nivel de cumplimiento del 100% respecto a los requerimientos funcionales y técnicos establecidos en la fase diagnóstica. Como concluye Sommerville (2011), "la validación exitosa se alcanza cuando se demuestra que el producto satisface los requisitos del cliente y opera de manera confiable en su entorno real" (p. 189).

4.4. Memoria Descriptiva de Recursos

El desarrollo de esta solución tecnológica se fundamentó en la optimización de los activos existentes y el uso de estándares abiertos, garantizando la viabilidad económica y la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Según Tamayo y Tamayo (2012), la investigación tecnológica alcanza la eficiencia cuando logra "fines predeterminados con los medios disponibles, sin generar dependencias tecnológicas que comprometan la autonomía de la organización" (p. 58). Bajo esta premisa, el presupuesto no se concibe como una solicitud de inversión financiera, sino como una valoración técnica de los recursos involucrados en la creación del producto.

Por tanto, la presentación de un presupuesto para este tipo de proyecto no se limita a la adquisición de bienes, sino a la gestión estratégica de los bienes disponibles y de herramientas de libre distribución y entornos de desarrollo gratuitos (freeware).

En este sentido, se presenta un Cuadro de Valoración de Herramientas y Recursos:

CATEGORIAS	HERRAMIENTAS/RECURSOS	TIPO DE LICENCIA/USO	COSTO DE ADQUISICION
Entorno del desarrollo	Visual studio code y sublime text 4	Gratuito (Freeware), licencia.	0,00 Bs.
Motor de base de datos	MySQL y MariaDB	Código abierto	0,00 Bs.
Servidor web	Apache y ByetHost	Código abierto	0,00 Bs.
Hardware de trabajo	Equipos disponibles en el sitio	Propiedad de la comunidad.	Existente

Tabla 10: Tabla de valoración de herramientas y recursos.
Fuente: Martínez et al. (2026).

Como se observa en la tabla anterior, el desarrollo de la aplicación web no generó ningún costo de adquisición para el Auto Servicio El Triángulo C.A, gracias al uso exclusivo de software libre y al aprovechamiento de los recursos tecnológicos

ya existentes en la comunidad. Al respecto, Stallman (2015) sostiene que "el software libre permite a las organizaciones comunitarias adoptar soluciones tecnológicas sin caer en dependencias de proveedores privados ni comprometer su presupuesto operativo" (p. 34).

4.5. Registro de Visitas y Soporte de Campo

La construcción de la solución tecnológica no fue un proceso aislado, sino el resultado de una interacción constante con los actores sociales de la comunidad. Siguiendo los principios de la Investigación Acción Participativa (IAP), cada visita al Auto Servicio El Triángulo C.A permitió validar los requerimientos en tiempo real y asegurar que el software se adaptara a las capacidades técnicas de los usuarios finales. Como señalan Highsmith y Cockburn (2001), "el contacto frecuente con el cliente y la entrega de avances operativos son fundamentales para responder a los cambios antes que seguir un plan rígido" (p. 122).

En concordancia con lo anterior, se presenta la bitácora de actividades de campo que sustentan el desarrollo y la validación del sistema:

FECHA	FASE DEL PROYECTO	ACTIVIDAD REALIZADA	RESULTADO / LOGRO TECNICO
15/10/26	DIAGNOSTICO	Entrega de la carta de aceptación del Proyecto Socio Tecnológico a la empresa Auto Servicio El Triángulo C.A. Recolección de información general sobre la organización.	Establecimiento formal del vínculo con la comunidad. Obtención de datos preliminares sobre la estructura y funcionamiento de la empresa para el diagnóstico inicial.
22/10/26		Realización de diagnósticos participativos con los grupos focales: Alcaldía de Valera, Consejo Comunal Armando Carmona, UPTT "MBI" y	Identificación de necesidades y expectativas de cada grupo involucrado. Validación de la problemática central: falta de una aplicación web

		clientes particulares.	para la gestión de ventas.
11/11/26	PLANIFICACIÓN	Aplicación de encuestas de Matriz de Evaluación y Matriz de Criterios a los grupos focales. Recolección de información para la jerarquización de necesidades.	Priorización de requerimientos funcionales. Selección de la alternativa de solución más viable (aplicación web). Definición de los criterios técnicos y funcionales del sistema.
26/02/26	PLANIFICACIÓN/ DISEÑO	Reunión con la encargada del local (Yesenia Toro) para el levantamiento de requerimientos específicos de la aplicación web. Observación y conversación sobre los procesos operativos.	Definición de los requisitos funcionales del sistema: módulo de inventario, catálogo de productos, gestión de ventas, roles de usuario, y reportes. Establecimiento de la arquitectura inicial de la aplicación.
16/03/26	DESARROLLO	Revisión y ajuste de los requerimientos técnicos. Definición de la arquitectura de la aplicación web y el modelado de la base de datos.	Establecimiento de la estructura lógica del sistema: Diagramas de Casos de Uso, Diagramas de Secuencia y Diagrama Entidad-Relación.
08/04/26		Visita al Auto Servicio El Triángulo C.A. para la recolección fotográfica de los productos (aceites, filtros, baterías y repuestos) que conforman el catálogo	Obtención del material visual y comercial necesario para la configuración del catálogo digital, permitiendo a los clientes identificar productos y

		digital de la aplicación web, además la recolección de los precios de los productos.	conocer sus precios en dólares y bolívares desde la aplicación web.
25/05/26	IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN	Visita al Auto Servicio El Triángulo C.A. para la instalación y configuración de la aplicación web en el servidor local, así como la capacitación del personal en el uso de los módulos de catálogo, inventario, gestión de ventas, reportes y respaldos. Entrega del manual de usuario.	Despliegue exitoso de la aplicación web en el entorno real. Transferencia tecnológica efectiva al personal, quienes demostraron capacidad para operar el sistema de manera autónoma. Se verificó el correcto funcionamiento de todos los módulos y se resolvieron dudas durante la sesión presencial.
01/06/26	PRUEBAS	Visita al Auto Servicio El Triángulo C.A. para la ejecución de pruebas funcionales y de usabilidad de la aplicación web con el personal del autoservicio y clientes frecuentes. Se evaluaron los módulos de catálogo, carrito de compras, proceso de pago, historial de compras y panel administrativo. Aplicación del Cuestionario de	Validación del sistema en condiciones reales de operación. Identificación y corrección de errores menores en la interfaz y la lógica de negocio. Los usuarios finales manifestaron una percepción altamente favorable (100% de satisfacción) en aspectos como intuición de la interfaz, rapidez del sistema y claridad de las notificaciones.

		Usabilidad (escala de Likert).	
08/06/26	CIERRE	Visita al Auto Servicio El Triángulo C.A. para la entrega formal del proyecto. Socialización de los resultados obtenidos, presentación del producto final a la comunidad, entrega de manuales de usuario y administrador, y firma del acta de conformidad y entrega del proyecto por parte de la tríada evaluadora (Docente Asesor, Representante Institucional y Representante Comunitario).	Culminación exitosa del Proyecto Socio Tecnológico. La comunidad cuenta con una herramienta tecnológica funcional que automatiza sus procesos de venta e inventario, mejorando su eficiencia operativa. Transferencia tecnológica efectiva, quedando la aplicación web en pleno funcionamiento para el uso diario del autoservicio.

Tabla 11: Registro de visitas y soporte de campo.
Fuente: Martínez et al. (2026).

Como se observa en la tabla anterior, el proceso de desarrollo trasciende la simple codificación e implantación de un producto tecnológico para convertirse en un ejercicio de transferencia tecnológica efectiva. La sistematización de estas visitas demuestra que la solución no solo es funcional, sino que ha sido apropiada por la comunidad desde su concepción. Al respecto, Fals Borda (2009), precursor de la IAP en América Latina, sostiene que "la investigación acción participativa solo se completa cuando el conocimiento generado regresa a la comunidad y es utilizado por ella para transformar su realidad" (p. 78).

Bajo esta premisa, el cumplimiento del cronograma de campo garantiza que el producto final no sea un ente ajeno al entorno, sino una herramienta diseñada a la medida de las realidades técnicas y operativas del Auto Servicio El Triángulo C.A.

En definitiva, esta vinculación asegura la sostenibilidad del sistema una vez concluida la intervención de los investigadores y es la prueba evidente de que el conocimiento académico está al servicio de la resolución de problemas reales, cumpliendo así con el encargo social de la formación tecnológica que prescribe el documento rector de los Proyectos Sociotecnológico.

PARTE V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este apartado se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del desarrollo del Proyecto Socio Tecnológico "Aplicación Web para la Gestión de Ventas del Auto Servicio El Triángulo C.A.". Las conclusiones constituyen el cierre del proceso investigativo, donde se confrontan los resultados obtenidos con los objetivos planteados al inicio del estudio. Según Arias (2012), "las conclusiones son el resultado final de la investigación, en ellas se exponen los hallazgos más importantes y se responde a las interrogantes planteadas" (p. 145).

Por su parte, las recomendaciones emergen como proyecciones del conocimiento generado, orientadas a garantizar la sostenibilidad de la solución tecnológica en el tiempo y a fortalecer futuras investigaciones. A continuación, se presentan las conclusiones organizadas según los objetivos específicos, así como las recomendaciones en general.

5.1 Conclusiones

El desarrollo del Proyecto Socio Tecnológico "Aplicación Web para la Gestión de Ventas del Auto Servicio El Triángulo C.A." permitió cumplir con el objetivo general planteado, materializando una solución tecnológica que responde a las necesidades reales de la organización y su comunidad. A continuación, se presentan las conclusiones derivadas del proceso investigativo, en correspondencia con los objetivos específicos establecidos.

En relación con el primer objetivo específico, "Realizar un diagnóstico sobre las necesidades de la empresa", se logró identificar la problemática central: la deficiencia en el proceso de gestión de ventas y distribución de productos debido a la falta de un sistema digital. A través de la aplicación de matrices ROLA, matrices de evaluación y entrevistas con los grupos focales (Alcaldía de Valera, Consejo Comunal Armando Carmona, UPTT "MBI" y clientes particulares), se evidenció que

los procesos manuales de inventario y ventas generaban inconsistencias en los registros, baja eficiencia operativa y dificultades para la toma de decisiones.

Este diagnóstico, fundamentado en los aportes de Tobón (2006) y Bolman y Deal (2010), permitió comprender la brecha existente entre la situación actual y la deseada, orientando los esfuerzos hacia la búsqueda de soluciones viables y pertinentes.

En cuanto al segundo objetivo específico, "Diseñar una aplicación web para Auto Servicio El Triángulo C.A.", se estableció la estructura lógica del sistema mediante diagramas de casos de uso, actividad, secuencia y entidad-relación, lo que permitió visualizar de manera clara la interacción entre los usuarios y el sistema. Este diseño respondió a los requerimientos funcionales identificados en el diagnóstico, asegurando que la solución tecnológica se ajustara a las necesidades operativas de la empresa. El modelado lógico constituyó la base para la construcción del producto final, garantizando la coherencia y consistencia de los módulos desarrollados.

Respecto al tercer objetivo específico, "Desarrollar una aplicación web para Auto Servicio El Triángulo C.A.", se construyó un sistema funcional que integra módulos de catálogo digital, gestión de inventario, proceso de compras, historial de clientes, panel administrativo y reportes estadísticos. La aplicación fue desarrollada con tecnologías de código abierto (PHP, MySQL, JavaScript, HTML5 y CSS3) bajo la metodología ágil Extreme Programming (XP), lo que permitió una adaptación continua a los requerimientos cambiantes del cliente. Como señala Beck (2000), "XP se construye sobre valores como la comunicación, la simplicidad, la retroalimentación y el coraje" (p. 28), principios que guiaron cada fase del desarrollo.

En relación con el cuarto objetivo específico, "Implantar una aplicación web en Auto Servicio El Triángulo C.A.", se desplegó exitosamente el sistema en el servidor local de la empresa, configurando los tres roles de usuario (cliente, administrador y superadministrador) y verificando el correcto funcionamiento de todos los módulos en el entorno productivo. La implantación incluyó la verificación de la conectividad con la base de datos y la correcta carga de los datos iniciales, aspectos que, según Sommerville (2011), son fundamentales para "demostrar que el

producto satisface los requisitos del cliente y opera de manera confiable en su entorno real" (p. 189).

En cuanto al quinto objetivo específico, "Realizar pruebas de la aplicación web", se ejecutaron pruebas funcionales y de usabilidad con el personal del autoservicio y clientes frecuentes, aplicando un cuestionario basado en escala de Likert. Los resultados evidenciaron una percepción altamente favorable por parte de los usuarios, quienes manifestaron estar "Totalmente de Acuerdo" o "De Acuerdo" con la intuición de la interfaz, la rapidez del sistema y la claridad de las notificaciones. Estos hallazgos confirman que la aplicación cumple con los principios de usabilidad establecidos por Nielsen (2012), quien señala que "la usabilidad se manifiesta en la facilidad de aprendizaje, la eficiencia de uso y la satisfacción subjetiva del usuario" (p. 24).

Respecto al sexto objetivo específico, "Capacitar a los usuarios sobre el uso de la aplicación web", se realizó una sesión presencial con la encargada de la empresa, abordando los módulos de catálogo, inventario, ventas, reportes y respaldos, y se entregó un manual de usuario detallado. Esta actividad respondió a lo señalado por Oboler, Lock y Sommerville (2006), quienes afirman que "la transferencia efectiva de conocimiento es fundamental para la adopción y sostenibilidad de las innovaciones tecnológicas" (p. 12), asegurando que los operadores del sistema comprendan su funcionamiento y puedan utilizarlo de manera autónoma en el día a día.

Finalmente, en relación con el séptimo objetivo específico, "Mantener y actualizar el contenido periódicamente", se establecieron mecanismos para la actualización continua del catálogo de productos y precios, así como para la gestión de ofertas y contenido de la página de inicio a través del panel administrativo. Esta funcionalidad garantiza que la información mostrada a los clientes se mantenga precisa y actualizada, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema en el tiempo y a la confianza de los usuarios en la plataforma.

En virtud de lo expuesto, se concluye que se ha cumplido con el objetivo general del proyecto, al desarrollar una aplicación web para la gestión de ventas en el Auto Servicio El Triángulo C.A., que responde de manera efectiva a las

necesidades identificadas. La integración de conocimientos técnicos, metodológicos y sociales permitió generar una solución tecnológica pertinente y sostenible, que no solo optimiza los procesos internos de la organización, sino que también contribuye al desarrollo integral de la comunidad, cumpliendo así con el encargo social de los Proyectos Sociotecnológicos.

5.2 Recomendaciones

Con base en las conclusiones obtenidas y las experiencias vividas durante el desarrollo del Proyecto Socio Tecnológico, se formulan las siguientes recomendaciones de carácter general:

En primer lugar, se recomienda al Auto Servicio El Triángulo C.A. mantener actualizado el catálogo de productos y precios de forma periódica, así como realizar respaldos semanales de la base de datos para garantizar la confiabilidad de la información y prevenir pérdidas de datos. Asimismo, se sugiere designar personal responsable para la administración del sistema y fomentar el uso continuo de la aplicación web entre los trabajadores y clientes, promoviendo sus ventajas frente a los métodos tradicionales de gestión de ventas.

En segundo lugar, se recomienda a la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry" continuar impulsando proyectos socio-tecnológicos que vinculen a los estudiantes con las comunidades, fortaleciendo el aprendizaje basado en la resolución de problemas reales. De igual manera, se sugiere incorporar en los programas de formación el uso de metodologías ágiles como Extreme Programming (XP) y promover el desarrollo de aplicaciones web bajo estándares abiertos y software libre, en concordancia con los lineamientos de soberanía tecnológica establecidos en la legislación venezolana.

En tercer lugar, se recomienda a futuros investigadores profundizar en el estudio de la usabilidad y la experiencia del usuario (UX/UI) en aplicaciones web comerciales, así como evaluar el impacto económico y social de la implementación de soluciones tecnológicas en pequeñas y medianas empresas. Finalmente, se sugiere incorporar funcionalidades adicionales al sistema, como módulos de

fidelización de clientes, integración con pasarelas de pago en línea, o el desarrollo de aplicaciones móviles complementarias que amplíen el alcance de la plataforma.

Referencias bibliográficas

Alberich, T. (2006). Investigación-Acción Participativa. En *Diccionario de Educación para el Desarrollo*. Hegoa.

Alegsa, L. (2010). *Definición de aplicación web*. Alegsa.com.ar. https://www.alegsa.com.ar

Arias, F. (2012). *El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica* (6ta ed.). Episteme.

Astels, D. (2003). *Test-Driven Development: A Practical Guide*. Prentice Hall.

Atencio, J. y Sánchez, G. (2009). *Fundamentos de Gestión Empresarial*. McGraw-Hill.

Ayala, J. (2024). *Sitio web para la Gestión de pedidos y publicidad en la empresa Cactus Western pro*. Universidad Politécnica Territorial de Aragua.

Beck, K. (2000). *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Addison-Wesley.

Bernal, C. (2016). *Metodología de la investigación* (4ta ed.). Pearson.

Bolman, L. y Deal, T. (2010). *Reframing Organizations: Artistry, Choice, and Leadership*. Jossey-Bass.

Bonilla, E. (2013). *Metodología de la investigación social*. Ediciones de la U.

Booch, G., Rumbaugh, J. y Jacobson, I. (1999). *El Lenguaje Unificado de Modelado*. Addison-Wesley.

Cassini, F. (2008). *Diccionario de Administración y Finanzas*. Ediciones Macchi.

Cegarra, J. (2012). *Metodología de la investigación tecnológica*. Díaz de Santos.

Cespedes, F. V. (2014). *Sales Management: Strategy and Process*. Harvard Business Review Press.

Cornish, F. et al. (2023). Participatory Action Research. En *Qualitative Research in Psychology*, 20(1), 40-65.

Creswell, J. y Plano Clark, V. (2017). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. SAGE Publications.

Díaz, L. (2022). *Aplicación Web Para La Gestión De Ventas de Paquetes Turísticos Para La Empresa Perú Travel Enjoy*. Universidad Tecnológica del Perú.

Elmasri, R. y Navathe, S. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7ma ed.). Pearson.

Escobar, J. y Cuervo, A. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos. *Revista de Investigación en Psicología*, 11(2), 27-38.

Fals Borda, O. (2009). *Una sociología sentipensante para América Latina*. Siglo XXI Editores.

Franco, J. (2011). *Metodología de la Investigación*. Editorial Alfa.

Franzolini, A. (2023). *Tipos de aplicaciones web*. DigitalMind. https://www.digitalmind.com

González, D. (2004). *Estructura de aplicaciones web*. Editorial Alfaomega.

González, J., Molina, J. y López, L. (2022). Técnicas cualitativas en investigación social. *Revista de Metodología Social*, 18(3), 1-15.

Guedes, G. (2009). *UML 2: Uma abordagem prática*. Novatec Editora.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). *Metodología de la Investigación* (6ta ed.). McGraw-Hill.

Hernández, S. y Coello, J. (2015). Validación de proyectos tecnológicos. *Revista de Ingeniería de Software*, 12(2), 88-98.

Highsmith, J. y Cockburn, A. (2001). Agile Software Development: The Business of Innovation. *Computer*, 34(9), 120-122.

Ildefonso, C. (2007). *Bases de datos: fundamentos y aplicaciones*. Editorial Paraninfo.

IONOS. (2023). *Qué es MySQL*. IONOS Digital Guide. https://www.ionos.com

Jeffries, R. (2001). *Extreme Programming Installed*. Addison-Wesley.

Jobber, D. y Lancaster, G. (2015). *Selling and Sales Management*. Pearson.

Kerzner, H. (2017). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. Wiley.

Kimmel, P. (2008). *UML Demystified*. McGraw-Hill.

Kotler, P. y Keller, K. L. (2016). *Dirección de Marketing* (15ta ed.). Pearson.

Kvale, S. (2012). *Las entrevistas en la investigación cualitativa*. Ediciones Morata.

Larman, C. (2004). *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design*. Prentice Hall.

Laudon, K. y Laudon, J. (2016). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson.

Londoño, J. (2023). *Características de las aplicaciones web*. Blog de Tecnología. https://www.tecnologiablog.com

Luna, J., Peña, M. y Iacono, M. (2018). *MySQL: Gestión de bases de datos*. Editorial RC.

Maluenda, J. (2020). *Aplicaciones web estáticas*. Revista Digital de Tecnología, 8(4), 12-20.

Martínez, E. y Albornoz, M. (1998). *Indicadores de ciencia y tecnología*. UNESCO.

Martínez, R. (2006). *Técnicas e instrumentos de investigación*. Editorial Trillas.

Méndez, C. (2015). *Metodología de la investigación tecnológica*. Editorial Universitaria.

Mora, J. (2002). Aplicaciones web: concepto y evolución. *Revista de Tecnología Informática*, 5(1), 12-18.

Myers, G., Sandler, C. y Badgett, T. (2012). *The Art of Software Testing*. Wiley.

Nielsen, J. (2012). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.

Oboler, A., Lock, S. y Sommerville, I. (2006). Knowledge Transfer in Software Engineering. *IEEE Software*, 23(5), 10-14.

Ortegón, E. et al. (2005). *Metodología del marco lógico para la planificación*. CEPAL.

Otzen, T. y Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo en investigación cualitativa. *Revista de Investigación Médica*, 11(2), 224-232.

Palella, S. y Martins, F. (2012). *Metodología de la investigación cuantitativa*. FEDUPEL.

Peña, J. (2018). *PHP y MySQL: Desarrollo web dinámico*. Editorial Alfaomega.

Pérez, J. y Gardey, A. (2023). *Definición de JavaScript*. Definición.de. https://www.definicion.de

Piattini, M., Calvo-Manzano, J. y Genero, M. (2007). *Calidad y métricas en ingeniería de software*. RA-MA.

Preece, J., Rogers, Y. y Sharp, H. (2015). *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*. Wiley.

Pressman, R. (2010). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (7ma ed.). McGraw-Hill.

Pro Solutions Soluciones Informáticas Integrales. (2013). *Introducción a CSS*. https://www.prosolutions.com

Quiroz, A. (2022). *Cómo funciona una aplicación web*. DigitalTech. https://www.digitaltech.com

Quintana, J. (2008). *Investigación tecnológica aplicada*. Editorial Universitaria.

Rey, J. (2023). *Qué es CSS*. Desarrollo Web. https://www.desarrolloweb.com

Romotion. (2025). *Aplicaciones web dinámicas*. https://www.romotion.com

Sabino, C. (1996). *Diccionario de Investigación*. Editorial Panapo.

Sabino, C. (2014). *El Proceso de Investigación*. Episteme.

Sampieri, R. y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la Investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.

Sandín, M. (2003). *Investigación cualitativa en educación*. McGraw-Hill.

Santos Martínez Perandones, M. (2024). *Qué es HTML*. DesarrolloWeb.com. https://www.desarrolloweb.com

Silberschatz, A., Korth, H. y Sudarshan, S. (2006). *Fundamentos de Bases de Datos* (5ta ed.). McGraw-Hill.

Sobrino, J. (2024). *Conceptos básicos de PHP*. PHP.net. https://www.php.net

Sommerville, I. (2011). *Software Engineering* (9na ed.). Pearson.

Stallman, R. (2015). *Software Libre para una sociedad libre*. Traficantes de Sueños.

Strauss, A. y Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa*. Universidad de Antioquia.

Tamayo y Tamayo, M. (2012). *El proceso de la investigación científica* (5ta ed.). Limusa.

Taylor, S. y Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Paidós.

Telematel. (2018). *Catálogo digital: definición y aplicaciones*. Telematel Blog. https://www.telematel.com

Tobón, S. (2006). *Formación basada en competencias*. Ecoe Ediciones.

Ucha, F. (2022). *Definición de catálogo*. Definición ABC. https://www.definicionabc.com

Ullman, L. (2011). *PHP and MySQL for Dynamic Web Sites*. Peachpit Press.

Velásquez, F. (2019). *Introducción a HTML, CSS y JavaScript*. Editorial Digital.

Villegas, J. et al. (2025). *Aplicación Web para Optimizar la Gestión de Productos y Servicios en Super Kauchos Gilsa, C.A*. UPTT "Mario Briceño Iragorry".

Wake, W. (2002). *Extreme Programming Explored*. Addison-Wesley.

Wells, D. (2009). *Extreme Programming: A Gentle Introduction*. XP123.com. https://www.xp123.com

Wilson, L. (1993). *Lenguajes de programación: conceptos y paradigmas*. Editorial Prentice Hall.

Zamora, R. (2012). *Desarrollo de Aplicaciones Web*. Editorial Alfaomega.

Anexos

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

Valera, 15 de Octubre de 2025

Ciudadano (a): o Director(a):
Priscila Castellanos
Auto Servicio El Triángulo C.A
Presente.

Reciba un cordial saludo, tenemos la oportunidad de dirigirnos a usted respetuosamente, con el propósito de solicitar su colaboración con los estudiantes que están cursando el Trayecto II del ***Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI) en la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"***. En este sentido, los estudiantes deben desarrollar un Proyecto Sociotecnológico que favorezca la vinculación entre la Universidad y la Institución, promoviendo la participación activa y comprometida durante todo el trayecto formativo II.

Considerando lo anterior, los estudiantes deben realizar un diagnóstico participativo el cual permitirá detectar necesidades o problemas reales en el área de informática y así plantear una propuesta de solución desarrollada según sus necesidades/requerimientos. Cabe destacar que, esta es una actividad teórica y práctica que se ejecutara con respeto y confidencialidad.

A continuación listado de estudiantes.

- Pulido Briceño Gabriela Paola C.I: 31.665.705
- Molina Abreu Adrián Gabriel C.I: 31.167.961
- Martínez Villarroel Edduin Alejandro C.I: 31.825.153
- Juan Diego Pérez Leal C.I: 31.814.987

Sin otro particular, agradeciendo su respuesta, se suscribe,

Atentamente,

Dra. Estela Berrios
Coordinadora PNFI

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA PNF INFORMÁTICA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

Ing. Karina Gutiérrez
Docente Asesora de PST

13.049.982

Auto servicio EL TRIÁNGULO C.A. RIF. J-30762301-2

Anexo C: Carta de Solicitud
Fuente: Martínez et al. (2026)

Valera, 15 de Octubre de 2025

Dra. Estela Berrios. Coordinadora del PNFI.
Ing. Karina Gutierrez.
Presente.

Reciban un cordial saludo. Por medio de la presente, nos complace informarles que hemos aceptado la solicitud presentada por los estudiantes del Trayecto II del ***Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI) de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"***, para realizar su Proyecto Sociotecnológico II, en nuestras instalaciones. Por tanto, les hacemos llegar el listado de los estudiantes que han sido autorizado para llevar a cabo dicho proyecto:

- Pulido Briceño Gabriela Paola C.I: 31.665.705
- Molina Abreu Adrián Gabriel C.I: 31.167.961
- Martínez Villarroel Edduin Alejandro C.I: 31.825.153
- Juan Diego Pérez Leal C.I: 31.814.987

Cabe destacar que consideramos de gran valor el proyecto que se desea realizar, ya que fortalece la vinculación entre nuestra institución y la universidad, promoviendo el aprendizaje y la colaboración activa. Asimismo, estamos comprometidos en facilitar el acceso a la información y brindar el apoyo necesario para la realización del diagnóstico participativo, el cual corresponde a la fase inicial de levantamiento de información dentro del proyecto. Además, estamos dispuestos a colaborar en la ejecución de las siguientes fases del proyecto, asegurando el cumplimiento de su propósito general: proveer soporte técnico a usuarios y equipos de computación en esta institución.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional y reiteramos nuestra disposición para acompañar a los estudiantes en esta experiencia formativa. Sin otro particular,

Atentamente,

Nombre y Apellido del funcionario: Yesenia Toro Marquez	
Cargo que ocupa: Asistente Administrativo	Institución: Auto Servicio El Triangulo
Número Telefónico: 0416 - 6767431.	Correo
Firma	Auto servicio EL TRIANGULO RIF. J-30762301-2

Anexo D: Carta de Aceptación de la comunidad.
Fuente: Martínez et al. (2026)

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

Valera, 11 de Noviembre de 2025

Dra. Estela Berrios. Coordinadora del PNFI.
Ing. Karina Gutiérrez. Docente Asesor del PST.
Presente.

Yo, Ricardo José Dos Santos Guillen, titular de la cédula de identidad N.° V- 14.929.190, por medio de la presente manifiesto mi aceptación como Representante Institucional del Proyecto Sociotecnológico correspondiente al Trimestre 2, titulado: APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE VENTAS DEL AUTO SERVICIO EL TRIÁNGULO C.A, desarrollado por los estudiantes del Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI) de la institución de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry":

- Pulido Gabriela V- 31.665.705
- Molina Adrián V-31.167.961
- Martínez Edduin V- 31.825.153
- Pérez Juan V- 31.814.987

Por otra parte, a través de la presente me comprometo a brindar el acompañamiento necesario durante el desarrollo del proyecto, facilitando la articulación entre la comunidad y la institución, y promoviendo el cumplimiento de los objetivos planteados en beneficio del entorno social. Asimismo, aseguraré el cumplimiento de su propósito general, como se establece dentro de los lineamientos del Proyecto Sociotecnológico del PNFI.

Agradezco la confianza depositada en mí para asumir esta responsabilidad, y reitero mi disposición para colaborar activamente en todas las fases del proyecto.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Ricardo José Dos Santos Guillen
C.I. N.° 14.929.190

Anexo E : Carta de Aceptación del Representante Institucional.
Fuente: Martínez et al. (2026)

Valera; 18 de mayo de 2026

Estimado (a).
Yesenia Toro
Presente. -

Autorización para el inicio de la fase de implementación del sistema

Por medio de la presente, en mi carácter de Tutor(a) Académico(a) del proyecto titulado **"Aplicación Web para la Gestión de Ventas del Auto Servicio El Triángulo C.A"**, desarrollado por los bachiller(es): **Gabriela Pulido, Adrián Molina, Edduin Martínez y Juan Pérez**, me dirijo a usted con el propósito de emitir el aval formal para el inicio de la fase final de este proyecto sociotecnológico.

Después de haber realizado las revisiones exhaustivas y el seguimiento correspondiente, certifico que el sistema cumple a cabalidad con los requerimientos mínimos funcionales y no funcionales exigidos para su puesta en marcha, cumpliendo no solo con las exigencias de la comunidad sino también con los estándares de nuestra institución. Cabe destacar que, se han verificado los protocolos de seguridad de la información, manejo de datos y estabilidad del entorno, garantizando que el software es seguro y mitiga los riesgos asociados a su introducción en el entorno operativo.

Por lo tanto, doy mi autorización formal para que el proyecto avance y se comience con las diferentes fases de implementación planificadas, las cuales contemplan:

- **Fase 1:** Instalación y configuración del sistema.
- **Fase 2:** Migración de los datos.
- **Fase 3:** Pruebas piloto y aplicación de instrumentos de funcionabilidad.
- **Fase 4:** Capacitación de los usuarios finales.
- **Fase 4:** Puesta en marcha definitiva y monitoreo de estabilidad.

En este sentido, reitero mi confianza en la calidad del trabajo técnico presentado y quedo a su entera disposición para cualquier aclaración o información adicional que consideren necesaria.

Atentamente,

Dr. Ricardo Dos Santos
Tutor(a) Académico del Proyecto

Anexo F: Autorización para la fase de implementación del sistema.
Fuente: Martínez et al. (2026)

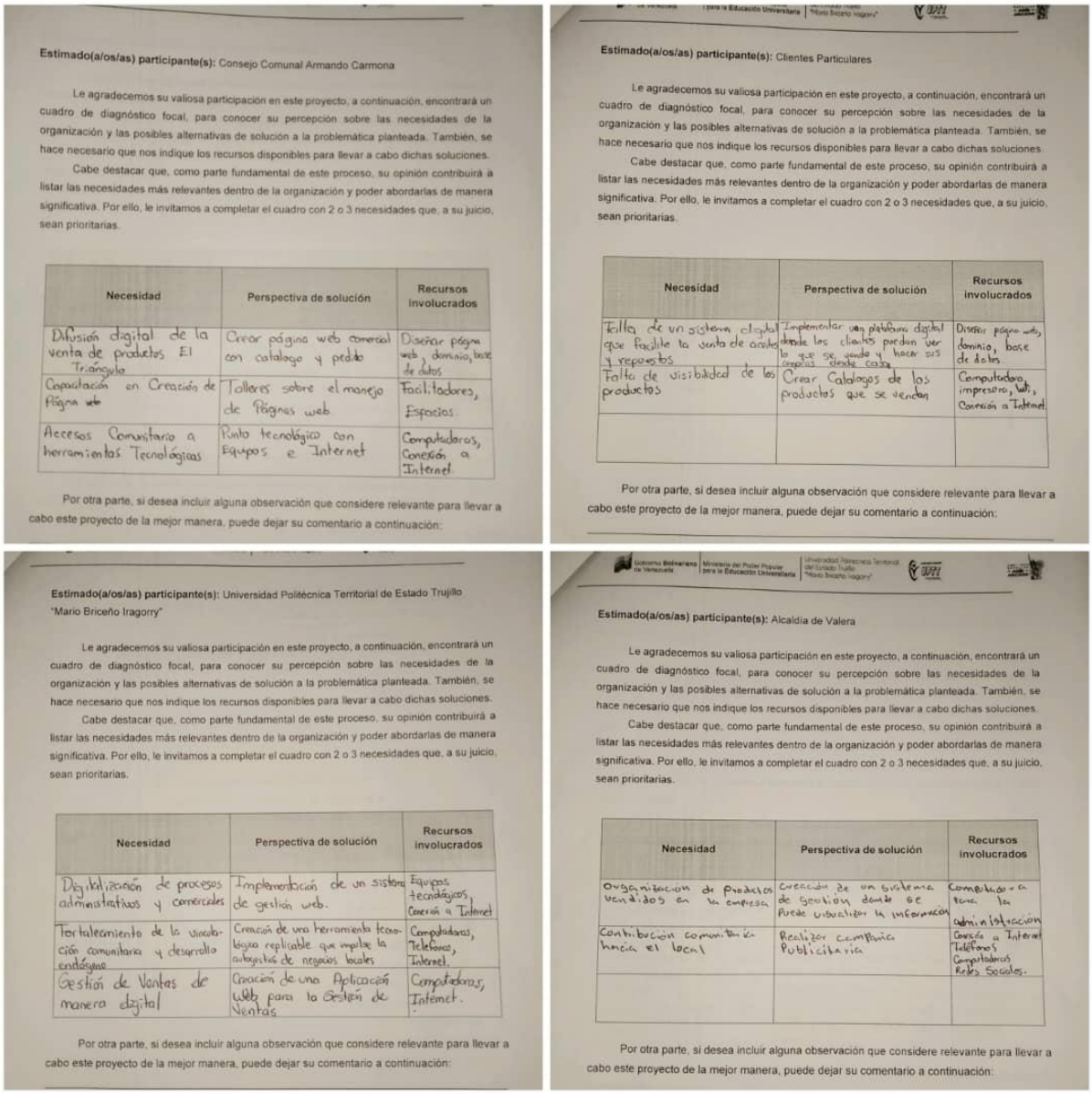


Anexo G: Asesorías con el Representante Institucional.
Fuente: Martínez et al. (2026)



Anexo H: Entrega de las cartas de solicitud y aceptación a la encargada.
Fuente: Martínez et al. (2026)

15/10/26: DIAGNOSTICO: Entrega de la carta de aceptación del Proyecto Socio Tecnológico a la empresa Auto Servicio El Triángulo C.A. Recolección de información general sobre la organización.



Estimado(a/os/as) participante(s): Consejo Comunal Armando Carmona

Le agradecemos su valiosa participación en este proyecto, a continuación, encontrará un cuadro de diagnóstico focal, para conocer su percepción sobre las necesidades de la organización y las posibles alternativas de solución a la problemática planteada. También, se hace necesario que nos indique los recursos disponibles para llevar a cabo dichas soluciones.

Cabe destacar que, como parte fundamental de este proceso, su opinión contribuirá a listar las necesidades más relevantes dentro de la organización y poder abordarlas de manera significativa. Por ello, le invitamos a completar el cuadro con 2 o 3 necesidades que, a su juicio, sean prioritarias.

Necesidad	Perspectiva de solución	Recursos involucrados
Difusión digital de la venta de productos El Triángulo	Crear página web comercial con catalogo y pedido	Diseñar página web, dominio, base de datos
Capacitación en Creación de Página web	Talleres sobre el manejo de Páginas web	Facilitadores, Espacios
Accesos Comunitario a herramientas Tecnológicas	Punto tecnológico con Equipos e Internet	Computadoras, Conexión a Internet

Por otra parte, si desea incluir alguna observación que considere relevante para llevar a cabo este proyecto de la mejor manera, puede dejar su comentario a continuación:

Estimado(a/os/as) participante(s): Clientes Particulares

Le agradecemos su valiosa participación en este proyecto, a continuación, encontrará un cuadro de diagnóstico focal, para conocer su percepción sobre las necesidades de la organización y las posibles alternativas de solución a la problemática planteada. También, se hace necesario que nos indique los recursos disponibles para llevar a cabo dichas soluciones.

Cabe destacar que, como parte fundamental de este proceso, su opinión contribuirá a listar las necesidades más relevantes dentro de la organización y poder abordarlas de manera significativa. Por ello, le invitamos a completar el cuadro con 2 o 3 necesidades que, a su juicio, sean prioritarias.

Necesidad	Perspectiva de solución	Recursos involucrados
Falta de un sistema digital que facilite la venta de aceite y repuestos	Implementar una plataforma digital donde los clientes puedan ver lo que se vende y hacer sus compras desde casa	Diseño página web, dominio, base de datos
Falta de visibilidad de los productos	Crear Catalogos de los productos que se venden	Computadora, impresora, Wifi, Conexión a Internet

Por otra parte, si desea incluir alguna observación que considere relevante para llevar a cabo este proyecto de la mejor manera, puede dejar su comentario a continuación:

Estimado(a/os/as) participante(s): Universidad Politécnica Territorial de Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

Le agradecemos su valiosa participación en este proyecto, a continuación, encontrará un cuadro de diagnóstico focal, para conocer su percepción sobre las necesidades de la organización y las posibles alternativas de solución a la problemática planteada. También, se hace necesario que nos indique los recursos disponibles para llevar a cabo dichas soluciones.

Cabe destacar que, como parte fundamental de este proceso, su opinión contribuirá a listar las necesidades más relevantes dentro de la organización y poder abordarlas de manera significativa. Por ello, le invitamos a completar el cuadro con 2 o 3 necesidades que, a su juicio, sean prioritarias.

Necesidad	Perspectiva de solución	Recursos involucrados
Digitalización de procesos administrativos y comerciales	Implementación de un sistema de gestión web.	Equipos tecnológicos, Conexión a Internet
Fortalecimiento de la vinculación comunitaria y desarrollo endógeno	Creación de una herramienta tecnológica replicable que impulse la autogestión de negocios locales	Computadoras, Teléfonos, Internet.
Gestión de Ventas de manera digital	Creación de una Aplicación Web para la Gestión de Ventas	Computadoras, Internet.

Por otra parte, si desea incluir alguna observación que considere relevante para llevar a cabo este proyecto de la mejor manera, puede dejar su comentario a continuación:

Estimado(a/os/as) participante(s): Alcaldía de Valera

Le agradecemos su valiosa participación en este proyecto, a continuación, encontrará un cuadro de diagnóstico focal, para conocer su percepción sobre las necesidades de la organización y las posibles alternativas de solución a la problemática planteada. También, se hace necesario que nos indique los recursos disponibles para llevar a cabo dichas soluciones.

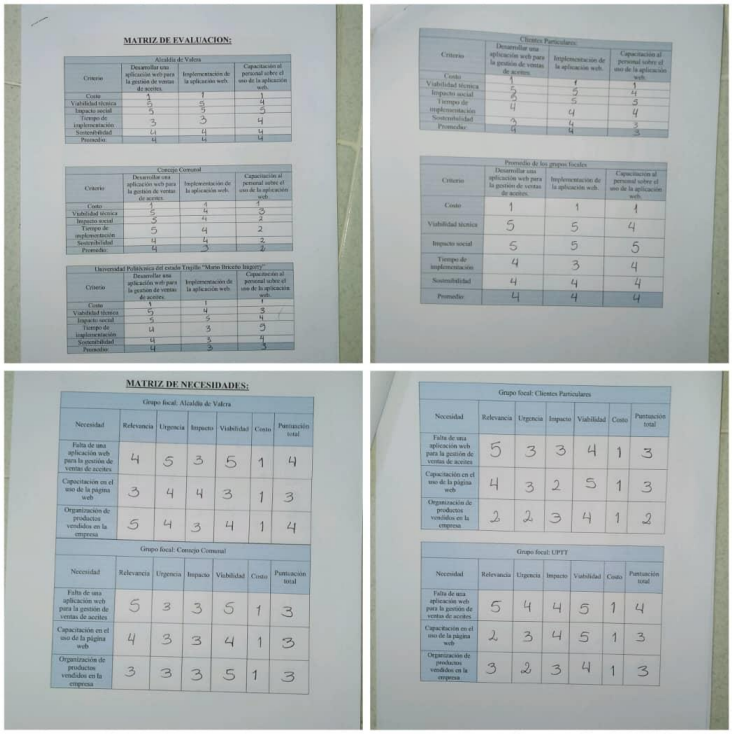
Cabe destacar que, como parte fundamental de este proceso, su opinión contribuirá a listar las necesidades más relevantes dentro de la organización y poder abordarlas de manera significativa. Por ello, le invitamos a completar el cuadro con 2 o 3 necesidades que, a su juicio, sean prioritarias.

Necesidad	Perspectiva de solución	Recursos involucrados
Organizacion de Productos vendidos en la empresa	Creacion de un sistema de gestion donde se Pueda visualizar la informacion	Computadora para la administracion
Contribucion comunitaria hacia el local	Realizar campaña Publicitaria	Conexión a Internet Teléfonos Computadoras Redes Sociales.

Por otra parte, si desea incluir alguna observación que considere relevante para llevar a cabo este proyecto de la mejor manera, puede dejar su comentario a continuación:

Anexo I: Encuestas para el diagnóstico según los grupos focales.
Fuente: Martínez et al. (2026)

22/10/26: DIAGNOSTICO: Realización de diagnósticos participativos con los grupos focales: Alcaldía de Valera, Consejo Comunal Armando Carmona, UPTT "MBI" y clientes particulares.



Anexo J: encuesta de matriz de necesidades y de evaluación
Fuente: Martínez et al. (2026)

11/11/26: PLANIFICACIÓN: Aplicación de encuestas de Matriz de Evaluación y Matriz de Criterios a los grupos focales. Recolección de información para la jerarquización de necesidades



Anexo K: Requerimientos del sistema
Fuente: Martínez et al. (2026)

22/10/26: DIAGNOSTICO: Realización de diagnósticos participativos con los grupos focales: Alcaldía de Valera, Consejo Comunal Armando Carmona, UPTT "MBI" y clientes particulares.



Anexo L: Evaluación del tutor comunitario
Fuente: Martínez et al. (2026)



Anexo N: capacitación a la encargada de la empresa
Fuente: Martínez et al. (2026)



Anexo M: implementación de la aplicación en la empresa
Fuente: Martínez et al. (2026)



Anexo O: Manual de Usuario
Fuente: Martínez et al. (2026)

25/05/26: IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN: Visita al Auto Servicio El Triángulo C.A. para la instalación y configuración de la aplicación web en el servidor local, así como la capacitación del personal en el uso de los módulos de catálogo, inventario, gestión de ventas, reportes y respaldos. Entrega del manual de usuario. Además la tutora comunitaria evaluó a los investigadores.